
Rischio di Credito

Norme UE & Regolamenti BCE / EBA

Simone Borgonovo
Credit Risk & Sustainability Consultant

Sede Milano
Versione 1
Data 29/12/2025

Indice

1	Quadro normativo di riferimento	7
1.1	Gerarchia delle fonti e ambito	7
1.1.1	Fonti europee	7
1.1.2	Fonti nazionali	8
1.1.3	Indirizzi delle autorità e interpretazione ufficiale	8
1.1.4	Implicazioni operative, di compliance e di reporting	9
1.2	Regolamenti europei	10
1.2.1	Natura giuridica e applicabilità diretta	10
1.2.2	Classificazione dei principali regolamenti per il settore bancario e finanziario	10
1.2.3	Obblighi e impatti su processi, controlli e capitale	13
1.2.4	Modelli interni di rischio di credito e requisiti di governance	14
1.2.5	Integrazione operativa, destinatari e aggiornamento periodico	14
2	Capital Requirements Regulation (CRR I, II, III)	15
2.1	Definizione, ambito e collocazione nel quadro prudenziale	15
2.1.1	Il CRR I e la definizione del quadro prudenziale europeo	15
2.1.2	CRR II: aggiornamenti strutturali e cartolarizzazioni	17
2.1.3	CRR III: finalizzazione di Basilea, ambito e principali novità	18
2.2	Impatto su requisiti patrimoniali, RWA e capitale	21
3	Capital Requirements Directive (CRD IV, V, VI)	24
3.1	Evoluzione e quadro normativo	24
3.1.1	CRD IV – Direttiva 2013/36/UE	24
3.1.2	CRD V – Direttiva (UE) 2019/878	25
3.1.3	CRD VI – Direttiva (UE) 2024/1619	26
3.1.4	Ambito di applicazione e recepimento nazionale	27
3.1.5	Interazione con il CRR e differenze normative rilevanti	27
3.1.6	Requisiti organizzativi e di governance	28
3.1.7	Ciclo prudenziale di secondo pilastro	28
3.1.8	Evoluzioni e priorità di vigilanza	29
3.1.9	Sistema delle riserve di capitale e vigilanza prudenziale	29
4	Linee guida EBA	31
4.1	Ambito, scopo e principi generali	31
4.1.1	Principali Linee guida EBA	31
4.2	Requisiti chiave per area	32
4.2.1	Definizione di default (EBA/GL/2016/07)	32
4.2.2	Stima di PD e LGD (EBA/GL/2017/16)	32
4.2.3	LGD in condizioni di downturn	32
4.2.4	Gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessione (EBA/GL/2018/06)	33

4.2.5	Erogazione e monitoraggio del credito (EBA/GL/2020/06)	33
4.2.6	Governance interna e struttura organizzativa (EBA/GL/2021/05)	34
4.2.7	Resubmission dei dati storici di vigilanza (EBA/GL/2024/04)	34
4.3	Obblighi di conformità e tempistiche di implementazione	34
4.4	Aspettative di vigilanza	35
4.4.1	Modalità di aggiornamento interno in caso di revisioni	35
5	Data governance	36
5.1	Quadro e obiettivi	36
5.2	Governance dei dati e responsabilità	37
5.3	Architettura e struttura dei dati	37
5.4	Data Quality (DQ): metriche e controlli	38
5.5	Lineage, riconciliazioni e test operativi	39
5.6	Reporting di rischio	39
5.7	Riinvii (resubmission) e coerenza storica delle segnalazioni	40
5.8	Impatti CRR II/CRR III su dati e reporting	40
6	Governance interna e Vigilanza	42
6.1	Quadro e finalità	42
6.2	Organi e responsabilità	43
6.2.1	Organo di gestione	43
6.2.2	Senior management	43
6.3	Struttura organizzativa e funzioni di controllo	44
6.3.1	Linee di controllo	44
6.3.2	Comitati e deleghe	44
6.4	Reporting verso gli organi	45
6.5	Aspettative della vigilanza	46
7	Definizione di default e soglia past due	47
7.1	Perimetro	47
7.2	Struttura logica della definizione di default	47
7.3	Criterio <i>past due</i> : conteggio e soglia di materialità	48
7.3.1	Che cosa si conta e decorrenza	48
7.3.2	Soglia di materialità: componenti	49
7.4	Casi particolari e situazioni tecniche	49
7.4.1	Technical <i>past due</i>	49
7.4.2	Esposizioni verso amministrazioni pubbliche	50
7.4.3	Crediti commerciali e <i>factoring</i>	51
7.5	Ritorno in bonis (cure e probation)	51
7.6	Aspetti implementativi per gli IRB e interazione con la vigilanza	52
8	PD, LGD, ELBE e downturn	54
8.1	Finalità e perimetro	54
8.2	Definizioni sintetiche dei parametri	55
8.3	Downturn: natura, gravità, durata	56
8.4	Indicatori e dati	57
8.5	Applicazione a LGD e CCF in recessione	58
8.6	Documentazione e revisione	59

9	CCF, EAD e bucket	60
9.1	Finalità, ambito e riferimenti	60
9.2	Definizioni e perimetro	60
9.2.1	EAD per esposizioni fuori bilancio e definizione di <i>CCF</i>	60
9.2.2	Unità di stima e granularità	61
9.3	Dati, misurazione e confronto con l'esperienza storica	62
9.3.1	Misura storica (<i>LRA</i>) dei <i>CCF</i>	62
9.3.2	Ponderazioni temporali e coerenza	63
9.3.3	Recessione (<i>downturn</i>) e aree di instabilità	64
9.3.4	Dati scarsi, stime giudiziali e margini di conservatività	65
9.3.5	Modello, validazione e overfitting	66
9.3.6	Margin of Conservatism e monotonicità	67
10	Credit Risk Mitigation (CRM)	68
10.1	Finalità, perimetro e principi	68
10.2	Categorie di protezioni	69
10.3	Strumenti ammissibili e limiti operativi	70
10.4	Requisiti di documentazione, valutazione e monitoraggio	71
10.5	Incorporazione nei modelli	72
10.6	Rischio di concentrazione	73
10.7	Pricing, governance e metriche	73
10.8	Governance e <i>change management</i>	74
11	Change policy	75
11.1	Finalità, perimetro e principi	75
11.2	Classi di cambi ed estensioni (tassonomia e materialità)	75
11.3	Iter autorizzativo, notifiche e limiti procedurali	77
11.3.1	Fasi procedurali	77
11.3.2	Notifica e approvazione	77
11.3.3	Limiti procedurali e approccio misto (PPU)	78
11.3.4	Tracciabilità e controllo del processo	78
11.4	Requisiti di documentazione, evidenze e monitoraggio	78
11.4.1	Contenuti minimi del pacchetto documentale	78
11.4.2	Monitoraggio post-implementazione	79
11.5	Metriche di materialità e impatti regolamentari	79
11.6	Use test, validazione e performance	80
11.6.1	Principi e obiettivi	80
11.6.2	Evidenze richieste	81
11.7	Governance, ruoli e reporting	81
11.7.1	Ruoli e responsabilità	82
11.7.2	Processi di governance	82
11.7.3	Documentazione	82
12	Loan Origination & Monitoring e Outsourcing	83
12.1	Finalità e inquadramento	83
12.2	Governance, cultura del rischio e controlli interni	83
12.2.1	Ruolo degli organi e struttura decisionale	83
12.2.2	Cultura, condotta, ESG e AML/CFT	84
12.3	Infrastruttura dati e MIS	85
12.4	Origination: informazioni, merito creditizio, decisione e pricing	85
12.4.1	Informazioni e merito creditizio	85
12.4.2	Decisione e documentazione	86

12.4.3	Pricing e redditività corretta per il rischio	86
12.5	Valutazione del collateral e gestione degli <i>haircut</i>	87
12.5.1	Ammissibilità e principi	87
12.5.2	Valorizzazione e <i>haircut</i>	88
12.5.3	Standard valutativi, modelli e frequenze	89
12.6	Monitoring, KPI, allerta precoce e revisioni	90
12.6.1	Framework e indicatori	90
12.6.2	Collateral: monitoraggio, trigger ed escalation	90
12.7	Outsourcing, continuità operativa e governo di gruppo	91
13	ESG e rischi climatici	93
13.1	Finalità e perimetro	93
13.2	Identificazione delle esposizioni sensibili	93
13.3	Integrazione dei fattori ESG e climatici nella valutazione creditizia	94
13.3.1	Due diligence	94
13.3.2	Modellistica del rischio	94
13.3.3	Decisione creditizia	94
13.4	Integrazione nel pricing	95
13.5	Adeguamenti di rischio e limiti operativi	95
13.6	Modellistica, validazione e governance	95
13.6.1	Modellistica	95
13.6.2	Validazione e backtesting	95
13.6.3	Governance	96
13.7	Monitoraggio e reporting	96
14	IFRS 9 – Strumenti finanziari	97
14.1	Introduzione e contesto normativo	97
14.1.1	Limiti del modello IAS 39	97
14.1.2	Obiettivi dell'IFRS 9	98
14.1.3	Ambito di applicazione e struttura dello standard	98
14.2	Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari	98
14.2.1	Principi guida	98
14.2.2	Costo ammortizzato, tasso di interesse effettivo e derecognition	99
14.3	Il modello di impairment a perdite attese (ECL)	99
14.3.1	Dal modello di perdita sostenuta al modello ECL	100
14.3.2	Il modello a tre stadi	100
14.3.3	Calcolo delle expected credit losses	100
14.3.4	Identificazione del SICR e del default	101
14.3.5	Write-off e recuperi	101
14.3.6	Collegamenti con la regolamentazione prudenziale	101
14.4	Hedge accounting secondo IFRS 9	102
14.4.1	Obiettivi del nuovo hedge accounting	102
14.4.2	Tipologie di copertura e strumenti di hedging	102
14.4.3	Oggetti coperti ed efficacia della copertura	103
14.5	Aspetti operativi, implementativi e governance	103
14.5.1	Progetto di implementazione IFRS 9	103
14.5.2	Dati, sistemi e modelli	104
14.5.3	Governance, controlli e ruolo delle funzioni aziendali	104
14.5.4	Comunicazione finanziaria e impatti di bilancio	105

15 Supervisory Review and Evaluation Process SREP	106
15.1 Finalità e perimetro	106
15.1.1 Ambiti di valutazione	106
15.1.2 Indicatori e metodi di valutazione	107
15.1.3 Esiti del SREP e impatti prudenziali	107
15.1.4 Informazioni richieste, reporting e responsabilità interne	108
15.1.5 Gestione operativa delle ispezioni e dei piani di remediation	108
15.2 Change policy, metriche di significatività e processo di modifica	109
15.2.1 Policy di modifica e classificazione	109
16 Disclosure & Reporting (Pillar 3, COREP e FINREP)	111
16.1 Finalità e perimetro	111
16.2 Struttura dell’informativa di Terzo Pilastro	112
16.2.1 Contenuti qualitativi	112
16.2.2 Contenuti quantitativi	112
16.3 Reporting armonizzato	113
16.3.1 Differenze strutturali tra COREP e FINREP	113
16.3.2 Definizioni, basi dati e interoperabilità	115
16.3.3 Data Point Model (DPM)	115
16.3.4 XBRL: mappatura e validazioni	115
16.3.5 Flusso end-to-end atteso	115

Capitolo 1

Quadro normativo di riferimento

1.1 Gerarchia delle fonti e ambito

Il quadro normativo di riferimento per la gestione del rischio di credito nelle istituzioni finanziarie operanti nell'Unione europea si articola su più livelli gerarchici e integra disposizioni prudenziali, contabili e di vigilanza. Al vertice si collocano il diritto primario e secondario dell'Unione (regolamenti e direttive), cui seguono gli standard tecnici e le linee guida emanati dalle autorità europee di vigilanza, nonché gli atti di indirizzo delle autorità competenti. In ambito nazionale, gli atti di recepimento delle direttive e le istruzioni di vigilanza assicurano l'operatività e l'allineamento alle specificità del mercato domestico. Tale impianto normativo disciplina l'intero ciclo del credito e della misurazione del rischio, con impatti su metodologie, governance, processi di reporting e profili di conformità.

1.1.1 Fonti europee

Le principali fonti europee sono:

- **Gli standard emanati dal Comitato di Basilea per la Vigilanza Bancaria** rappresentano il fondamento del quadro prudenziale internazionale. Essi definiscono i requisiti minimi di capitale, le riserve di conservazione (buffer) e le modalità di calcolo delle attività ponderate per il rischio (RWA), garantendo la solidità e la comparabilità dei bilanci bancari a livello globale. Nell'Unione Europea, tali principi sono recepiti attraverso la normativa CRR/CRD, che ne traduce le disposizioni in regole vincolanti per gli intermediari finanziari.
- **Il quadro prudenziale bancario europeo**, comunemente noto come *pacchetto CRR/CRD*, rappresenta la trasposizione normativa, all'interno dell'Unione Europea, degli standard definiti dal Comitato di Basilea. Esso stabilisce i **requisiti minimi di capitale** che le banche devono detenere in relazione ai rischi assunti, disciplina le **modalità di misurazione e controllo del rischio di credito**, e definisce le **condizioni per l'utilizzo** dei metodi standardizzati o dei modelli interni (*Internal Ratings Based*, IRB). Il quadro include inoltre le **regole di governo societario e di controllo interno** volte a garantire una gestione prudente e trasparente dei rischi, nonché gli **obblighi di informativa al mercato** previsti dal *Pillar 3*, che assicurano la comparabilità e la disciplina di mercato tra gli intermediari.
- **Gli standard tecnici e le linee guida dell'Autorità Bancaria Europea (EBA)** rappresentano il principale strumento operativo per assicurare un'attuazione coerente e armonizzata delle norme prudenziali all'interno dell'Unione Europea. L'EBA emana **Regolamenti Tecnici Vincolanti** — i *Regulatory Technical Standards (RTS)* e gli *Implementing Technical Standards (ITS)* — e **Linee Guida** (*Guidelines, GL*) e **Raccomandazioni**, che sono applicate secondo il principio del “*comply or explain*” e costituiscono riferimento uniforme per le autorità nazionali e gli intermediari vigilati.

- **Il quadro contabile internazionale (IFRS)** — adottato nell’Unione Europea per la **rappresentazione e valutazione degli strumenti finanziari** — disciplina la misurazione delle perdite attese di credito secondo il principio dell’*Expected Credit Loss* (ECL) introdotto dall’IFRS 9. Tale approccio richiede che le **banche stimino in modo prospettico le perdite attese lungo l’intera vita dell’esposizione**, integrando **informazioni storiche, correnti e forward-looking**. La coerenza tra il quadro contabile e quello prudenziale è essenziale per assicurare l’allineamento tra le metriche gestionali, contabili e regolamentari, evitando disallineamenti nei processi di valutazione del rischio e nella determinazione del capitale assorbito.
- **Gli atti della Banca Centrale Europea (BCE)** occupano, nella gerarchia delle fonti, un livello attuativo e integrativo rispetto alla normativa primaria dell’Unione Europea (CRR/CRD) e agli standard emanati dall’EBA. La **BCE**, nell’esercizio delle proprie **funzioni di vigilanza bancaria diretta**, emana diversi tipi di atti: **Regolamenti**, vincolanti e di applicazione generale; **Decisioni**, rivolte a soggetti specifici come le singole banche significative; **Linee guida e Raccomandazioni**, che orientano l’interpretazione e l’attuazione uniforme delle regole prudenziali. Tali strumenti declinano operativamente i requisiti di vigilanza, definendo aspettative qualitative su governance, gestione dei rischi, ICAAP/ILAAP, stress testing e reporting, contribuendo a **garantire la coerenza e l’efficacia del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM)**.

1.1.2 Fonti nazionali

Le **disposizioni nazionali delle autorità competenti** rappresentano il livello attuativo del quadro regolamentare europeo, assicurando l’applicazione coerente delle direttive e dei regolamenti UE nel contesto economico e operativo del Paese. In Italia, tali funzioni sono esercitate principalmente dalla **Banca d’Italia**, quale autorità di vigilanza prudenziale, e dalla **Consob**, per i profili di trasparenza e tutela del mercato finanziario. La Banca d’Italia emana le **Istruzioni di Vigilanza**, che definiscono le regole operative, organizzative e metodologiche cui le banche devono attenersi per una gestione sicura e prudente del rischio di credito e per la corretta esecuzione della **convalida interna** dei modelli. In particolare, esse disciplinano:

- **Assetto organizzativo e governance**: individuazione dei ruoli e delle responsabilità, presidi di controllo interno, indipendenza e competenze delle funzioni di rischio, validazione e audit;
- **Modelli interni**: requisiti per l’autorizzazione, lo sviluppo, la calibrazione, il *backtesting* e il monitoraggio continuo delle performance dei modelli, nonché le modalità di documentazione e revisione periodica;
- **Reporting regolamentare e statistico**: obblighi di segnalazione verso la Banca d’Italia, in coerenza con gli schemi europei (COREP, FINREP, AnaCredit) e con i requisiti informativi del Meccanismo di Vigilanza Unico;
- **Relazioni con la vigilanza**: procedure di **autorizzazione, notifica e interlocuzione** con le autorità competenti, incluse le verifiche *on-site* e *off-site*, finalizzate a garantire l’affidabilità dei processi di gestione e misurazione del rischio.

1.1.3 Indirizzi delle autorità e interpretazione ufficiale

L’orientamento interpretativo in materia prudenziale si fonda su tre principali livelli di indirizzo e supervisione, che garantiscono coerenza e uniformità nell’applicazione delle norme europee e nazionali.

- **European Banking Authority (EBA)** emana *Linee Guida (Guidelines)* e *Q&A ufficiali* che forniscono chiarimenti su aspetti metodologici, di calcolo e di reporting regolamentare, favorendo la convergenza delle prassi di vigilanza tra gli Stati membri. Le Q&A EBA, pubblicate su base continuativa, costituiscono il principale riferimento interpretativo operativo per le autorità e gli intermediari.
- **Banca Centrale Europea (BCE)**, attraverso *guide, manuali di vigilanza e lettere di aspettative* rivolte alle banche significative, definisce criteri e metodologie di riferimento per l'uso e la supervisione dei modelli interni (ad es. *ECB Guide to Internal Models*), per il processo di revisione e valutazione prudenziale (*Supervisory Review and Evaluation Process, SREP*) e per gli standard di governance e controllo interno. Questi atti delineano il quadro delle aspettative qualitative della Vigilanza, assicurando una valutazione coerente dei rischi e della solidità patrimoniale.
- **Autorità nazionale competente**, in Italia la **Banca d'Italia**, recepisce e traduce operativamente i requisiti europei attraverso *Comunicazioni, Disposizioni di Vigilanza e Note esplicative*, adattandoli alle specificità del sistema finanziario domestico. Tali atti definiscono le modalità applicative, i controlli interni e gli adempimenti segnalatici coerenti con il quadro europeo.

Gerarchia delle fonti. Nel sistema normativo europeo, i **Regolamenti** e le **Direttive** hanno valore giuridico prevalente rispetto alle **Linee Guida**, alle **Q&A** e agli altri atti di indirizzo. Tuttavia, le **interpretazioni ufficiali** emesse dalle autorità europee e nazionali costituiscono un punto di riferimento essenziale per garantire l'uniformità applicativa delle norme prudenziali, promuovere la coerenza dei processi di rendicontazione e assicurare la corretta convergenza delle pratiche di vigilanza nell'ambito del Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM).

1.1.4 Implicazioni operative, di compliance e di reporting

Il quadro normativo europeo e nazionale in materia di rischio di credito produce effetti trasversali e sistemici sull'intera catena dei processi, dei modelli e dei controlli interni, imponendo requisiti stringenti di coerenza, tracciabilità e governance. Tali implicazioni riguardano diversi ambiti operativi:

- **Data governance** — la normativa richiede che i dati utilizzati per la misurazione e il reporting del rischio di credito siano **completi, accurati, consistenti, tempestivi e stabili, unici, validi, accessibili, tracciabili e rappresentativi**. È necessario definire in modo chiaro la *data ownership*, i controlli di qualità ex-ante e le verifiche ex-post, nonché garantire la piena ricostruibilità del *data lineage* e dell'*audit trail*, in linea con i principi del *BCBS 239* e delle *EBA Guidelines on data quality*.
- **Modellistica interna** — lo sviluppo e l'utilizzo dei modelli di stima dei parametri di rischio (*PD, LGD, EAD*) devono rispettare **criteri metodologici** rigorosi di **calibrazione, validazione** indipendente e **monitoraggio** continuo. Sono previsti test di performance (discriminazione, calibrazione, stabilità), politiche di *override*, gestione dei cambiamenti modellistici (materiali e non), e una documentazione tecnica e funzionale completa e tracciabile.
- **Governance e controlli interni** — il sistema di governo deve garantire la separazione dei ruoli tra la **prima linea** (sviluppo e utilizzo dei modelli), la **seconda linea** (risk management e validazione) e la **terza linea** (internal audit). È richiesto un solido *Model Risk Management Framework*, che includa l'inventario dei modelli, la classificazione del rischio, i piani di remediation e il coinvolgimento degli organi di supervisione strategica.

- **Compliance regolamentare** — gli intermediari devono assicurare l'**allineamento tra modelli interni e requisiti prudenziali**, garantendo la coerenza tra le misurazioni gestionali e quelle regolamentari (*use test*). Occorre inoltre presidiare gli obblighi informativi verso le autorità di vigilanza e assicurare un flusso costante di aggiornamento normativo e metodologico.
- **Reporting e disclosure** — le banche sono tenute a produrre flussi informativi armonizzati secondo gli standard europei (**COREP**, **FINREP**) e le informative di **Pillar 3** relative a esposizioni, qualità del credito, modelli interni e metriche di rischio. Devono essere garantite la riconciliazione con i dati contabili e gestionali, la verifica di coerenza e la tracciabilità delle assunzioni e delle scelte metodologiche che alimentano la reportistica regolamentare.

1.2 Regolamenti europei

1.2.1 Natura giuridica e applicabilità diretta

I **regolamenti dell'Unione Europea** costituiscono fonti normative di portata generale e vincolante in tutti i loro elementi, come stabilito dall'articolo 288 del *Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea* (TFUE). Essi si distinguono dalle direttive perché non richiedono alcun atto di recepimento da parte degli Stati membri. La loro entrata in vigore produce effetti giuridici immediati e diretti nei confronti dei destinatari, siano essi autorità pubbliche o soggetti privati. La **diretta applicabilità** comporta dunque che le disposizioni regolamentari diventino immediatamente operative nei termini e alle condizioni fissate dal regolamento stesso, assicurando uniformità e coerenza nell'attuazione del diritto europeo. Tuttavia, il legislatore dell'Unione può introdurre alcuni elementi di flessibilità per agevolare la transizione e adattare l'applicazione alle diverse realtà nazionali. In particolare, la disciplina europea può prevedere:

- **periodi di applicazione differita o misure transitorie**, volti a consentire agli intermediari e alle autorità competenti di adeguare gradualmente processi, sistemi e requisiti di capitale;
- **opzioni e discrezionalità nazionali**, esercitabili entro limiti espressamente previsti, che permettono alle autorità di vigilanza o al legislatore nazionale di modulare l'applicazione di specifici requisiti prudenziali (ad es. in materia di buffer, ponderazioni o soglie di materialità);
- **atti di livello secondario** — quali *regolamenti delegati* e *regolamenti di esecuzione* — che precisano aspetti tecnici e definiscono le modalità operative di attuazione dei regolamenti principali (cosiddetti *Level 1 acts*).

1.2.2 Classificazione dei principali regolamenti per il settore bancario e finanziario

Il quadro regolamentare dell'Unione Europea che disciplina la vigilanza prudenziale, la gestione del rischio e la stabilità dei mercati finanziari è articolato in diversi regolamenti direttamente applicabili. Essi costituiscono la base giuridica del sistema bancario europeo e definiscono, in modo armonizzato, i requisiti di capitale, liquidità, governance e risoluzione delle crisi. Di seguito si presenta una classificazione dei principali atti normativi, raggruppati per aree funzionali di riferimento.

Vigilanza prudenziale e gestione del rischio

Il quadro europeo di **vigilanza prudenziale** definisce le regole fondamentali per garantire la solidità, la stabilità e la resilienza del sistema bancario e finanziario dell'Unione Europea. Esso

stabilisce i principi, i requisiti quantitativi e qualitativi e le responsabilità delle autorità di vigilanza e degli intermediari, con l'obiettivo di preservare la fiducia nel mercato e prevenire rischi sistemici. La vigilanza prudenziale si fonda su un insieme armonizzato di regolamenti direttamente applicabili, che disciplinano la dotazione minima di capitale, la gestione integrata dei rischi, i presidi di liquidità, i limiti alle esposizioni e i meccanismi di controllo e risoluzione delle crisi.

- **Regolamento sui requisiti patrimoniali (CRR) — Reg. (UE) n. 575/2013** e successive modifiche (CRR II e CRR III): costituisce il pilastro centrale della disciplina prudenziale, fissando i requisiti minimi di capitale di *Primo Pilastro* per i rischi di credito, di mercato e operativo, nonché il coefficiente di leva finanziaria, i limiti alle grandi esposizioni e i requisiti di liquidità. Il regolamento è integrato da atti delegati e di esecuzione che specificano, tra l'altro, il *Liquidity Coverage Ratio* (LCR), il *Net Stable Funding Ratio* (NSFR) e i formati di segnalazione regolamentare (COREP e FINREP).
- **Regolamento sul Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM) — Reg. (UE) n. 1024/2013**: attribuisce alla **Banca Centrale Europea** compiti specifici di vigilanza prudenziale sulle banche significative dell'area euro. L'obiettivo è garantire una supervisione coerente e integrata, riducendo la frammentazione normativa e assicurando uniformità di applicazione del quadro prudenziale tra Stati membri.
- **Regolamento sul Meccanismo di Risoluzione Unico (SRMR) — Reg. (UE) n. 806/2014**: istituisce il quadro normativo per la risoluzione ordinata delle crisi bancarie all'interno dell'Unione Bancaria. Definisce ruoli e poteri del **Single Resolution Board** (SRB), disciplina la pianificazione della risoluzione e introduce requisiti minimi di fondi propri e passività ammissibili (*MREL*) coerenti con gli standard internazionali di *Total Loss Absorbing Capacity* (TLAC).
- **Regolamento sulla cartolarizzazione — Reg. (UE) 2017/2402**: stabilisce un quadro uniforme per le operazioni di cartolarizzazione, definendo i criteri di semplicità, trasparenza e standardizzazione (*STS*) e collegando tali requisiti al trattamento prudenziale delle esposizioni nel CRR. Mira a rafforzare la fiducia degli investitori e a sostenere la funzione di finanziamento dell'economia reale.
- **Regolamento per le imprese di investimento (IFR) — Reg. (UE) 2019/2033**: introduce un regime prudenziale specifico per le imprese di investimento, con requisiti proporzionati al loro profilo di rischio e modello operativo. Il regolamento interagisce con il pacchetto CRR/CRD per garantire coerenza di trattamento nei gruppi bancari che comprendono anche tali intermediari.

Infrastrutture di mercato e strumenti finanziari

Il quadro regolamentare europeo in materia di infrastrutture di mercato e strumenti finanziari definisce le regole che disciplinano il funzionamento dei mercati, la trasparenza delle negoziazioni, la sicurezza dei sistemi di regolamento e la tutela degli investitori. Tali regolamenti mirano a garantire l'integrità del mercato unico dei capitali, la mitigazione dei rischi sistemici e la fiducia degli operatori attraverso standard armonizzati di vigilanza, governance e informativa.

- **Regolamento EMIR — Reg. (UE) n. 648/2012**: stabilisce gli obblighi di *clearing*¹ centrale e di mitigazione del rischio per i contratti derivati negoziati *over-the-counter* (OTC), nonché i requisiti di segnalazione alle *trade repositories*. Introduce standard di

¹Il clearing è l'insieme delle azioni che seguono all'accordo di scambio tra due parti, ma prima che avvenga il passaggio vero di soldi e titoli.

risk management e requisiti prudenziali per le controparti centrali (*Central Counterparties, CCPs*), al fine di ridurre il rischio di controparte e la propagazione di shock nel sistema finanziario.

- **Regolamento MiFIR — Reg. (UE) n. 600/2014:** integra la direttiva MiFID II, rafforzando la trasparenza pre e post-negoziiazione, regolando l'accesso alle sedi di negoziazione e i poteri di intervento sui prodotti da parte delle autorità competenti. Le disposizioni incidono direttamente sulla liquidità di mercato, sull'efficienza dei meccanismi di formazione dei prezzi e sulla gestione del rischio di mercato degli intermediari.
- **Regolamento CSDR — Reg. (UE) n. 909/2014:** disciplina il funzionamento dei *Central Securities Depositories* (CSD) e il ciclo di regolamento delle operazioni su strumenti finanziari. Introduce obblighi di *settlement discipline*², misure di prevenzione dei *fail* e requisiti operativi per il controllo del rischio e la resilienza delle infrastrutture post-trading.
- **Regolamento MAR — Reg. (UE) n. 596/2014:** mira a prevenire e sanzionare gli *abusi di mercato* (insider trading e manipolazioni di prezzo), rafforzando i presidi di controllo interno, monitoraggio e reporting. Le banche e gli intermediari devono dotarsi di procedure di *market surveillance* e di sistemi di compliance adeguati a rilevare comportamenti anomali.
- **Regolamento Benchmarks — Reg. (UE) 2016/1011:** disciplina la governance, la metodologia e l'integrità degli *indici di riferimento* utilizzati per la determinazione dei prezzi nei contratti finanziari e nei prodotti d'investimento. Impone obblighi di trasparenza ai fornitori di indici e controlli di qualità sui dati di input, con impatti rilevanti su pricing, contrattualistica e gestione del rischio.
- **Regolamento Prospetto — Reg. (UE) n. 2017/1129:** definisce i requisiti di informativa per le offerte al pubblico di strumenti finanziari e per la loro ammissione alla negoziazione sui mercati regolamentati. L'obiettivo è assicurare che gli investitori dispongano di informazioni chiare, complete e comparabili sui rischi e sulle caratteristiche dei prodotti offerti.
- **Regolamento PRIIPs — Reg. (UE) n. 1286/2014:** introduce l'obbligo di predisporre un *Key Information Document* (KID) per i prodotti d'investimento destinati al dettaglio. Tale documento standardizzato fornisce informazioni sintetiche sui rischi, sui costi e sui potenziali rendimenti, rafforzando la trasparenza e la *product governance* a tutela degli investitori non professionali.

Sostenibilità e dati

Il quadro normativo europeo in materia di sostenibilità e protezione dei dati personali ha introdotto nuovi obblighi e standard che incidono profondamente sui processi bancari, sui modelli di rischio e sui sistemi informativi. Le istituzioni finanziarie sono tenute a integrare i fattori ambientali, sociali e di governance (*ESG*) nei propri processi decisionali, di reporting e di gestione del rischio, assicurando al contempo la tutela e la corretta gestione dei dati personali. I principali regolamenti di riferimento sono i seguenti:

- **Regolamento SFDR — Reg. (UE) n. 2019/2088:** introduce obblighi di informativa sulla sostenibilità sia a livello di impresa sia a livello di prodotto finanziario. Le banche e le società di investimento devono comunicare in che modo i rischi di sostenibilità e i fattori ESG sono integrati nei processi decisionali, di investimento e di gestione del rischio, nonché

²Il *settlement discipline* è l'insieme di regole, misure e meccanismi (organizzativi, operativi e sanzionatori) introdotti per prevenire e ridurre i *fail* di regolamento nelle transazioni su strumenti finanziari e per gestire le mancate consegne quando si verificano.

pubblicare indicatori di impatto e strategie di mitigazione. Le informative SFDR rafforzano la trasparenza verso il mercato e supportano la convergenza verso una finanza sostenibile.

- **Regolamento sulla Tassonomia Europea — Reg. (UE) 2020/852:** definisce un sistema unificato di classificazione delle attività economiche ecosostenibili, basato su criteri tecnici di contribuzione sostanziale agli obiettivi ambientali e di assenza di danno significativo (*Do No Significant Harm* - DNSH). Tale tassonomia incide direttamente sulla rendicontazione non finanziaria, sulle metriche di rischio ambientale e sui requisiti informativi di vigilanza, integrando la sostenibilità nella pianificazione strategica e nel reporting prudenziale.
- **Regolamento GDPR — Reg. (UE) n. 2016/679:** stabilisce il quadro giuridico per la protezione dei dati personali e per la loro gestione conforme ai principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza. Nel contesto bancario e finanziario, il GDPR impone obblighi specifici in materia di *data governance*, definizione delle basi giuridiche per il trattamento dei dati, controlli sugli accessi e tracciabilità dei processi. Ciò riguarda anche l'utilizzo dei dati nei modelli di rischio e nelle analisi statistiche, richiedendo che ogni elaborazione avvenga nel rispetto della proporzionalità e della tutela dei diritti dell'interessato.

1.2.3 Obblighi e impatti su processi, controlli e capitale

La natura *self-executing* dei regolamenti europei implica che le disposizioni di vigilanza si applichino direttamente a banche e intermediari, generando effetti immediati sui processi operativi, sui sistemi di controllo e sulla pianificazione del capitale. Tale meccanismo impone un costante adeguamento organizzativo, tecnologico e metodologico per garantire la piena conformità ai requisiti prudenziali e contabili armonizzati. In particolare:

- è richiesto l'**adeguamento tempestivo delle metriche di rischio** e dei **sistemi di misurazione alle definizioni europee comuni** di esposizione, default, attenuazione del rischio e concentrazione, assicurando uniformità di calcolo e comparabilità dei dati tra istituti;
- il **calcolo dei requisiti patrimoniali** per il rischio di credito deve essere effettuato scegliendo tra approccio standardizzato o basato su rating interni (*Internal Ratings Based, IRB*), con impatti diretti sugli *Risk-Weighted Assets* (RWA) e sulla composizione del capitale regolamentare (*CET1, AT1, T2*);
- l'**implementazione dei vincoli di leva e di liquidità** (LCR e, ove applicabile, NSFR) richiede un'integrazione con i processi di *Asset & Liability Management* (ALM), di tesoreria e di pianificazione del funding, garantendo equilibrio strutturale e resilienza finanziaria;
- sono necessari **presidi di controllo interno e di conformità** per assicurare la tracciabilità delle fonti normative, la riproducibilità dei calcoli e la solidità dei processi end-to-end, attraverso strumenti di *data lineage*, controlli di qualità dei dati e segregazione delle funzioni operative;
- l'**adeguamento dei processi di product governance e reporting** ai regolamenti MiFIR, MAR, PRIIPs, SFDR e Tassonomia rafforza la trasparenza verso il mercato e la coerenza delle informative ai diversi stakeholder.

In tale contesto, la pianificazione del capitale e della liquidità deve incorporare scenari di stress, limiti prudenziali e buffer regolamentari, garantendo l'allineamento tra strategie di rischio, metriche interne e vincoli europei.

1.2.4 Modelli interni di rischio di credito e requisiti di governance

Il **Capital Requirements Regulation (CRR)** disciplina l'utilizzo dei modelli interni ai fini regolamentari per la misurazione del rischio di credito, consentendo agli intermediari di stimare direttamente i principali parametri di rischio — *Probability of Default (PD)*, *Loss Given Default (LGD)* ed *Exposure at Default (EAD)* — nell'ambito dell'approccio *Internal Ratings Based (IRB)*. Tale facoltà è subordinata al rispetto di stringenti requisiti qualitativi e quantitativi, finalizzati a garantire l'affidabilità, la comparabilità e la solidità prudenziale dei risultati modellistici. L'adozione dei modelli interni comporta:

- **autorizzazione preventiva** da parte dell'autorità competente (BCE o autorità nazionale), nonché il mantenimento continuo dei requisiti di conformità e performance stabiliti dal CRR e dalle *EBA Guidelines on PD and LGD estimation and treatment of defaulted exposures*;
- una solida **governance di modello**, che preveda la chiara separazione dei ruoli tra sviluppo, validazione indipendente, approvazione e revisione periodica, in coerenza con le *EBA Guidelines on Model Risk Management*;
- **monitoraggio continuo delle performance**, con attività di *backtesting*, analisi di stabilità e controlli sui cambiamenti di modello (*model change management*), nonché criteri oggettivi e coerenti per la classificazione a default e la gestione dei margini di conservatorietà (*Margin of Conservatism*);
- **documentazione tecnica e funzionale completa**, che consenta la tracciabilità delle assunzioni, dei dati e delle metodologie impiegate, nonché la riproducibilità dei risultati e la gestione del rischio di modello all'interno del *Model Risk Management Framework*.

1.2.5 Integrazione operativa, destinatari e aggiornamento periodico

L'attuazione del quadro regolamentare europeo richiede un approccio integrato e coordinato tra le diverse funzioni aziendali coinvolte nella gestione del rischio, nella conformità normativa e nei controlli interni. Per garantire coerenza metodologica, efficienza operativa e allineamento continuo alle evoluzioni normative, è necessario adottare un sistema strutturato di governo dei processi e delle informazioni.

- Si definisce un **riferimento unico e integrato**, che coordini le fonti regolamentari europee, le prassi di modellistica e i requisiti di governance interna, a beneficio delle funzioni di *Risk Management*, *Model Validation*, *Compliance* e *Internal Audit*. Tale riferimento costituisce la base comune per la coerenza tra policy, metodologie e strumenti operativi.
- Sono formalizzati **ruoli e responsabilità** chiari per lo sviluppo, la validazione, il controllo e l'approvazione dei modelli e delle metodologie di rischio. Vengono inoltre istituiti cicli di **aggiornamento regolamentare periodico**, con tracciabilità delle modifiche, gestione centralizzata delle fonti normative e coordinamento con i comitati di rischio e di capitale.
- Si promuove l'**uniformità delle metodologie di calcolo**, delle metriche di rischio e delle procedure di reporting, riducendo le ambiguità operative e favorendo la comparabilità nel tempo e tra le diverse entità del gruppo. Tale armonizzazione consente di garantire coerenza tra i dati gestionali, contabili e regolamentari.

Un modello di integrazione operativa di questo tipo consente di verificare in modo sistematico la conformità ai requisiti europei, di rafforzare la **validazione interna dei modelli** e di migliorare la **qualità decisionale** in materia di gestione dei rischi e allocazione del capitale.

Capitolo 2

Capital Requirements Regulation (CRR I, II, III)

2.1 Definizione, ambito e collocazione nel quadro prudenziale

Il Capital Requirements Regulation (CRR) costituisce il regolamento europeo che disciplina i requisiti patrimoniali e prudenziali delle istituzioni creditizie e delle imprese di investimento nell'Unione Europea, integrando lo schema dei tre pilastri di Basilea: requisiti minimi di capitale (Pillar I), processo di revisione e valutazione prudenziale (Pillar II) e disciplina di mercato (Pillar III). Il CRR è parte del Single Rulebook e si coordina con la Capital Requirements Directive (CRD) per i profili organizzativi e di vigilanza.

2.1.1 Il CRR I e la definizione del quadro prudenziale europeo

Il **Regolamento (UE) n. 575/2013 (Capital Requirements Regulation I, CRR I)** rappresenta la base del moderno impianto prudenziale europeo, introducendo un quadro uniforme e direttamente applicabile a tutte le istituzioni creditizie e finanziarie dell'Unione. Esso ha codificato i principi fondamentali in materia di adeguatezza patrimoniale, qualità del capitale, gestione della liquidità e disciplina macroprudenziale, rafforzando la solidità del sistema bancario dopo la crisi finanziaria globale.

Aggiornamenti strutturali principali.

- **Definito la struttura dei fondi propri (*Own Funds*)** su tre livelli qualitativi di capacità di assorbimento delle perdite:
 - **Capitale di Classe 1 Primario (Common Equity Tier 1, CET1).** Costituisce la componente di massima qualità del capitale. Include azioni ordinarie integralmente liberate, sovrapprezzi di emissione, utili non distribuiti e riserve, al netto di deduzioni, filtri prudenziali e partecipazioni in istituzioni finanziarie. Deve essere completamente subordinato e liberamente disponibile per assorbire perdite in continuità aziendale, senza clausole di rimborso o incentivi alla chiamata.
 - **Capitale di Classe 1 Aggiuntivo (Additional Tier 1, AT1).** Comprende strumenti perpetui subordinati che prevedono la piena discrezionalità dell'ente sull'erogazione di cedole o dividendi e la capacità di assorbire perdite attraverso *conversione in azioni* o *write-down*. Rafforza la capacità di tenuta in *going concern*, posizionandosi gerarchicamente dopo il CET1.
 - **Capitale di Classe 2 (Tier 2, T2).** Include passività subordinate con scadenza minima (almeno cinque anni) e capacità di assorbire perdite in *gone concern*. È

soggetto ad ammortamento regolamentare nell'ultimo quinquennio di vita residua e contribuisce a sostenere il requisito patrimoniale complessivo.

- **Codificato il rapporto di capitale complessivo** come misura cardine di adeguatezza patrimoniale:

$$\text{Capital Ratio} = \frac{\text{Own Funds}}{\text{Risk-Weighted Assets (RWA)'}}$$

dove gli RWA rappresentano il valore delle esposizioni corretto per il rischio di credito, di mercato e operativo.

- **Stabilito i requisiti patrimoniali minimi di Primo Pilastro**, imponendo soglie minime rispetto alle attività ponderate per il rischio (*Risk-Weighted Assets, RWA*):

$$\text{CET1 ratio} \geq 4,5\%, \quad \text{Tier 1 ratio} \geq 6,0\%, \quad \text{Capital ratio} \geq 8,0\%.$$

Il denominatore dei coefficienti patrimoniali è rappresentato dalle **Attività Ponderate per il Rischio** (*Risk-Weighted Assets, RWA*), che sintetizzano il livello complessivo di rischio assunto dalla banca e determinano la quantità di capitale regolamentare da detenere a fronte dei diversi profili di rischio. Le RWA aggregano i contributi provenienti dalle principali categorie di rischio disciplinate dal Primo Pilastro del CRR. A questi coefficienti si aggiungono i **buffer di capitale**, interamente da detenere in CET1.

- **Definito i metodi di calcolo del requisito per rischio di credito.** Il CRR disciplina i diversi metodi che le banche possono utilizzare per il calcolo dei requisiti patrimoniali a fronte del **rischio di credito**, distinguendo tre principali approcci normativamente previsti:
 - **Standardised Approach (STD).** Metodo base applicabile a tutte le banche. I requisiti sono determinati applicando ponderazioni di rischio predefinite in base alla tipologia di controparte e, se disponibili, ai rating esterni forniti dalle agenzie riconosciute (*ECAI*). Le banche non sviluppano modelli interni ma utilizzano le tabelle regolamentari pubblicate dal legislatore europeo.
 - **Foundation Internal Ratings-Based (F-IRB).** Le banche stimano internamente la *Probability of Default (PD)*, mentre i restanti parametri (*Loss Given Default (LGD)*, *Exposure at Default (EAD)*, e fattori di maturità) sono fissati o limitati da valori regolamentari. L'utilizzo di questo approccio richiede autorizzazione preventiva dell'autorità competente, ai sensi degli Articoli 143 e 144.
 - **Advanced Internal Ratings-Based (A-IRB).** Le banche, oltre alla PD, stimano internamente anche LGD, EAD e la maturità effettiva (*M*). È il metodo più sofisticato e consente la massima sensibilità al rischio, ma comporta requisiti più stringenti in termini di governance, validazione, controllo interno e supervisione.

Il **metodo IRB** (nelle sue due versioni, F-IRB e A-IRB) costituisce quindi un'evoluzione rispetto all'approccio standard, consentendo alle banche di calibrare i requisiti di capitale sulla base dei propri modelli interni, purché dimostrino l'affidabilità statistica e la piena conformità ai requisiti qualitativi di validazione e controllo.

- **Introdotta il Leverage Ratio**, come misura non risk-based da calcolare e segnalare (art. 429–430), con successivo riesame regolamentare; la soglia minima vincolante sarà introdotta in normativa successiva.
- **Delineato gli standard di liquidità** a presidio della resilienza finanziaria, introducendo il *Liquidity Coverage Ratio (LCR)*, definito come:

$$\text{LCR} = \frac{\text{High Quality Liquid Assets (HQLA)}}{\text{Net Cash Outflows (30 giorni)}} \geq 100\%,$$

il quale misura la capacità della banca di far fronte a deflussi di cassa in scenari di stress di breve periodo, garantendo la disponibilità di attività liquide di elevata qualità.

2.1.2 CRR II: aggiornamenti strutturali e cartolarizzazioni

Il **CRR II** (*Reg. (UE) 2019/876*), applicabile dal 28 giugno 2021, prosegue l'evoluzione del quadro prudenziale in coerenza con la finalizzazione di Basilea, riducendo la variabilità non giustificata dei requisiti e rafforzando la comparabilità tra banche. Il CRR II ha introdotto una serie di innovazioni tecniche e metodologiche che aggiornano in modo significativo il quadro prudenziale europeo, rendendolo più coerente con gli standard internazionali di Basilea. Queste modifiche riguardano sia metodi standardizzati sia modelli interni, con un focus su rischi di controparte, mercato e cartolarizzazioni, e la gestione della leva e della liquidità, nonché la disciplina delle grandi esposizioni e dei requisiti di risoluzione.

Aggiornamenti strutturali principali.

- **Controparte e derivati.** È stato introdotto il nuovo metodo di calcolo *SA-CCR* (*Standardised Approach for Counterparty Credit Risk*), che sostituisce il precedente *Current Exposure Method* (*CEM*). Questo approccio permette una stima più accurata dell'esposizione creditizia per i contratti derivati e dalle operazioni di finanziamento tramite titoli (*Securities Financing Transactions, SFT*), tenendo conto dei margini di garanzia e della volatilità dei mercati. L'obiettivo è rappresentare in modo più realistico il rischio effettivo e favorire una gestione prudente delle controparti.
- **Rischio di mercato.** È stato avviato il nuovo *Fundamental Review of the Trading Book* (*FRTB*), un insieme di regole che ridefiniscono il modo in cui le banche calcolano i requisiti di capitale a fronte delle posizioni detenute nel portafoglio di negoziazione. Nella fase iniziale, il FRTB è applicato in modalità di *reporting only*, cioè senza effetti diretti sui requisiti patrimoniali, ma con l'obbligo di fornire informazioni dettagliate alle autorità di vigilanza per verificare la solidità dei nuovi metodi.
- **Leva e liquidità.** È stato reso obbligatorio il *Leverage Ratio*, cioè il rapporto minimo del capitale di classe Tier 1 rispetto all'esposizione complessiva non ponderata per il rischio, fissato al 3%, definito come:

$$\text{Leverage Ratio} = \frac{\text{Tier 1 Capital}}{\text{Total Exposure Measure}} \geq 3\%,$$

che assicura un livello minimo di capitale rispetto all'esposizione totale non ponderata per il rischio, prevenendo eccessi di leva strutturale. Inoltre, il *Net Stable Funding Ratio* (*NSFR*)¹ — che misura la stabilità delle fonti di finanziamento nel medio periodo — è divenuto vincolante, insieme a ulteriori affinamenti del *Liquidity Coverage Ratio* (*LCR*) e della definizione di *High Quality Liquid Assets* (*HQLA*). Queste regole assicurano che le banche mantengano un profilo di liquidità equilibrato e sostenibile.

- **Grandi esposizioni.** La disciplina delle concentrazioni di rischio è stata rafforzata ancorando la base di calcolo delle grandi esposizioni al capitale *Tier 1* (Art. 395(1) CRR modificato dal CRR II: *Un ente non espone nei confronti di un cliente o di un gruppo di*

¹Il *Net Stable Funding Ratio* è un indicatore introdotto da Basilea III e reso vincolante con il Regolamento (UE) n. 2019/876 (CRR II), volto ad assicurare che le banche mantengano una struttura di finanziamento stabile e coerente con il profilo temporale delle proprie attività e passività. Il rapporto confronta la quantità di *Available Stable Funding* (*ASF*) — le fonti di provvista considerate stabili nel medio periodo — con la *Required Stable Funding* (*RSF*), ossia il fabbisogno di provvista stabile determinato dalle caratteristiche di liquidità e durata delle attività. Il requisito minimo previsto è pari ad un rapporto NSFR non inferiore al 100%, a garanzia di un equilibrio strutturale tra impieghi e fonti.

clienti connessi un ammontare superiore al 25% del proprio capitale in Tier 1). In questo modo si limita il rischio di eccessiva dipendenza da singole controparti o gruppi economici, riducendo il potenziale effetto domino in caso di insolvenza.

- **Capitale e risoluzione.** Il CRR II ha integrato nel proprio impianto il quadro relativo alla *Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)* e alle passività ammissibili per la risoluzione delle crisi bancarie, in coordinamento con la direttiva *BRRD II* e con i requisiti *Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL)*. Ciò garantisce che, in caso di crisi, le banche dispongano di strumenti adeguati per assorbire perdite senza ricorrere al sostegno pubblico.

Cartolarizzazioni e quadro STS. Un ulteriore ambito di riforma riguarda le **cartolarizzazioni**, ossia le operazioni con cui un insieme di attività creditizie (come mutui o prestiti) viene trasformato in titoli negoziabili. Il CRR II integra il **Regolamento (UE) 2017/2402**, che ha istituito il quadro delle cartolarizzazioni *STS (Simple, Transparent and Standardised)*. Questo nuovo sistema mira a rendere più sicure e comprensibili le operazioni di cartolarizzazione, riducendo la complessità e migliorando la qualità delle informazioni a disposizione degli investitori. Il regolamento introduce una **gerarchia armonizzata di approcci** per il calcolo dei requisiti patrimoniali associati alle posizioni cartolarizzate:

- **SEC-IRBA.** Approccio basato sui modelli interni del portafoglio sottostante, che utilizza i parametri di rischio stimati internamente: *PD (Probability of Default)*, *LGD (Loss Given Default)* ed *EAD (Exposure at Default)*;
- **SEC-SA.** Approccio standardizzato, fondato su coefficienti regolamentari e caratteristiche strutturali delle tranche (priorità di rimborso, spessore, credit enhancement);
- **SEC-ERBA.** Approccio basato sui rating esterni rilasciati dalle agenzie di credito riconosciute (*External Credit Assessment Institutions, ECAI*);
- **Fallback 1250%.** Requisito residuale, applicato in assenza dei presupposti per l'utilizzo degli approcci precedenti, con ponderazione fissa al 1250%. La quota del 1250% è definita come l'inverso dell'8%, così che quando si calcola il capitale minimo regolamentare, si moltiplicano gli RWA (il 1250% dell'esposizione) per 8%, pari al 100% dell'esposizione.

In pratica, l'utilizzo del metodo basato su modelli interni (*SEC-IRBA*) è spesso limitato dalla mancanza di dati granulari e completi sui portafogli sottostanti. Per questo motivo, molte banche e investitori optano per l'**approccio standardizzato**, che pur essendo più conservativo, risulta più semplice da implementare e maggiormente trasparente. Nel complesso, le nuove regole sulle cartolarizzazioni rafforzano la fiducia del mercato, migliorano la qualità delle emissioni e contribuiscono alla stabilità del sistema finanziario europeo.

2.1.3 CRR III: finalizzazione di Basilea, ambito e principali novità

Il **CRR III** completa la trasposizione europea della finalizzazione di Basilea, con pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'UE il 19 giugno 2024, entrata in vigore il 9 luglio 2024 e applicazione in larga parte dal **1 gennaio 2025**. L'obiettivo è ridurre la variabilità non giustificata dei requisiti, rafforzare la comparabilità tra banche e rendere più robusto il legame tra rischio e capitale.

Aggiornamenti strutturali principali.

- **Output floor.** Viene introdotto un **capital output floor** che limita i benefici dei modelli interni ancorando gli *RWA* ad almeno il **72,5%** del livello calcolato con gli approcci standardizzati. L'output floor è soggetto a una **fase transitoria** (dal 50% nel 2025, con incremento progressivo fino al 72,5% nel 2030) e opera principalmente a livello consolidato, garantendo un livello minimo di capitale comparabile tra istituti. Il meccanismo, applicato a livello aggregato e non per singolo rischio, limita la variabilità non giustificata dei requisiti di capitale e garantisce un livello minimo di assorbimento regolamentare.
- **Rischio di credito.** Il CRR III rafforza la coerenza tra il **metodo standardizzato** e gli approcci basati sui rating interni (**IRB**), al fine di ridurre la variabilità non giustificata dei requisiti patrimoniali. Gli aggiornamenti includono una maggiore granularità nelle categorie di esposizione, nuovi coefficienti di ponderazione per imprese, PMI e retail, nonché vincoli più stringenti ai parametri stimati internamente nei modelli IRB (in particolare *LGD floor*, *PD minimum* e *input floors*). Questi interventi rendono più omogenea la misurazione del rischio di credito tra banche, migliorando la comparabilità dei requisiti e rafforzando l'affidabilità dei modelli interni. Rimangono fondamentali i presupposti qualitativi relativi alla qualità dei dati, alla governance di modello e alla validazione indipendente.
- **Rischio di mercato (FRTB).** Il *Fundamental Review of the Trading Book (FRTB)* rappresenta la revisione più profonda mai introdotta nella disciplina del rischio di mercato. La riforma ridefinisce i criteri che determinano quali strumenti debbano essere inclusi nel portafoglio di negoziazione (*trading book*) e quali nel portafoglio bancario (*banking book*), con l'obiettivo di evitare arbitraggi regolamentari tra i due comparti. Viene introdotto il concetto di **trading desk** come unità minima di gestione e misurazione del rischio, ciascuna soggetta a test di idoneità (*modellability test*) e a validazione da parte delle autorità di vigilanza. Sono previste due metodologie di calcolo dei requisiti:
 - l'**approccio standardizzato (SA)**, che applica ponderazioni di rischio basate sulla sensibilità dei portafogli a fattori di rischio (tasso, credito, cambio, equity, commodities);
 - l'**approccio basato su modelli interni (IMA)**, che utilizza simulazioni di valore a rischio condizionale (*Expected Shortfall*) con orizzonte temporale di stress e validazione quotidiana (*backtesting* e *P&L attribution test*).

Nel contesto europeo, il FRTB è stato recepito con il CRR III; la piena **applicazione vincolante dei requisiti di capitale** è stata oggetto di ulteriori rinvii tramite atti delegati della Commissione Europea, con una decorrenza successiva al 1 gennaio 2026, al fine di garantire l'allineamento con le tempistiche internazionali e preservare il *level playing field* globale.

- **Rischio operativo.** Il CRR III introduce una profonda revisione anche nella misurazione del rischio operativo, completando la transizione verso un approccio unico e standardizzato in linea con la finalizzazione di Basilea. Vengono abrogate le precedenti metodologie — *Basic Indicator Approach (BIA)*, *Standardised Approach (TSA)* e *Advanced Measurement Approach (AMA)* — sostituite da un unico **Standardised Approach (SA-Op)** applicabile a tutte le banche, con l'obiettivo di semplificare il quadro normativo e ridurre la variabilità ingiustificata dei requisiti. Pertanto il requisito di capitale per il rischio operativo è dunque determinato come:

$$K_{OpRisk} = BIC \times ILM,$$

dove:

- il **Business Indicator Component (BIC)** rappresenta una misura della dimensione operativa dell'istituto, calcolata sulla base dei principali margini e ricavi (interessi, commissioni e altri proventi operativi);

- l'**Internal Loss Multiplier (ILM)** rappresenta il meccanismo di aggiustamento che calibra il requisito patrimoniale in funzione della relazione tra la **Loss Component (LC)** e il **Business Indicator Component (BIC)**. La **Loss Component (LC)** quantifica la perdita media sostenuta dall'ente a seguito di eventi operativi in un arco temporale decennale. È definita come quindici volte la media annua delle perdite operative registrate negli ultimi dieci anni:

$$LC = 15 \times \bar{L}_{10 \text{ anni}}.$$

Tale moltiplicatore introduce un fattore prudenziale che consente di incorporare nel requisito di capitale l'esperienza storica dell'ente. Pertanto se $x = \frac{LC}{BIC}$, ossia il rapporto tra perdita storica e dimensione economica dell'ente, l'ILM è una **funzione monotona crescente di x** , tale che:

$$ILM < 1 \text{ se } LC < BIC, \quad ILM = 1 \text{ se } LC = BIC, \quad ILM > 1 \text{ se } LC > BIC.$$

In termini economici, un valore di $ILM > 1$ implica un incremento del requisito di capitale, a riflesso di una maggiore rischiosità operativa osservata. Viceversa, un valore inferiore a uno segnala una storia di perdite contenuta rispetto alla scala del business e si traduce in un requisito relativamente più basso. Nel contesto del **CRR III**, tuttavia, il legislatore europeo ha previsto, allo stato attuale, l'utilizzo di un **ILM pari a 1 per tutte le banche**, con la conseguenza che il requisito di capitale dipende unicamente dal **Business Indicator Component (BIC)** e non dalla storia di perdite operative dell'ente.

L'introduzione di questo schema comporta effetti significativi sul piano operativo e gestionale: richiede una **ricostruzione completa delle basi dati sulle perdite operative**, una **riclassificazione coerente delle voci contabili** e un'integrazione con i sistemi di gestione del rischio². Inoltre, la vigilanza europea sottolinea l'importanza di mantenere una **governance robusta del rischio operativo**.

- **Disclosure (Pillar 3)**. Il **CRR III** amplia e armonizza in modo significativo le **informative di terzo pilastro**, che rappresentano il principale strumento di trasparenza e disciplina di mercato del quadro prudenziale di Basilea. Le nuove disposizioni, aggiornate nella *Parte Otto del CRR* e negli *Implementing Technical Standards (ITS)* emanati dall'EBA, impongono obblighi informativi più completi, coerenti e confrontabili tra istituzioni, estendendo la copertura a tutte le categorie di rischio rilevanti, incluso il rischio operativo. Le informative si articolano su due livelli:

- **Informativa qualitativa**, volta a descrivere le politiche di gestione e di governance del rischio, i processi di controllo interno, le metodologie di misurazione e le strategie di mitigazione adottate per ciascuna tipologia di rischio;
- **Informativa quantitativa**, che riporta in forma tabellare e standardizzata i dati relativi ai requisiti patrimoniali, ai coefficienti regolamentari e agli indicatori chiave di rischio. In particolare per il **rischio di credito** è inclusa una disclosure sui portafogli, sui parametri IRB (*PD*, *LGD*, *EAD*) e sugli impatti dell'*output floor*; per il **rischio di mercato** è inserita la rendicontazione secondo il nuovo quadro FRTB e le posizioni del *trading book*; per **rischio operativo** sono inclusi gli obblighi di pubblicazione del *Business Indicator (BI)*, dell'*Internal Loss Multiplier (ILM)* e del requisito di capitale associato; oltre agli **indicatori di leva finanziaria**, **buffer di capitale** e **fattori ESG** di rilevanza prudenziale, che consentono di valutare la sostenibilità complessiva dell'istituto.

²I sistemi di gestione del rischio sono il *Risk Control Self Assessment (RCSA)* e i *Key Risk Indicators (KRI)*.

L'obiettivo del nuovo impianto di *Pillar 3* è rafforzare la **trasparenza informativa** e la **comparabilità** tra banche e nel tempo, migliorando la capacità di analisi di investitori, autorità di vigilanza e pubblico, e consolidando la fiducia nel sistema bancario europeo attraverso una rendicontazione chiara, standardizzata e coerente con i dati di vigilanza COREP e FINREP.

2.2 Impatto su requisiti patrimoniali, RWA e capitale

L'evoluzione normativa introdotta dai tre pacchetti regolamentari **CRR** ha progressivamente trasformato la struttura dei requisiti patrimoniali delle banche europee, incidendo sia sulla qualità del capitale regolamentare, sia sulla determinazione delle attività ponderate per il rischio (*Risk-Weighted Assets*, *RWA*). L'obiettivo comune delle riforme è assicurare che il capitale detenuto dalle banche rifletta in modo più fedele la rischiosità effettiva delle esposizioni, **riducendo le asimmetrie** e **migliorando la comparabilità** tra istituti.

Determinazione degli RWA. La formula generale per il calcolo delle attività ponderate per il rischio è:

$$RWA = \sum_{i=1}^n EAD_i \cdot RW_i,$$

dove:

- EAD_i rappresenta l'esposizione al momento del default (*Exposure at Default*);
- RW_i è la ponderazione di rischio associata all'esposizione, funzione della natura della controparte e dell'approccio adottato (standardizzato o basato su modelli interni).

Nel tempo, il legislatore europeo ha rafforzato i **metodi standardizzati** per renderli più sensibili al rischio effettivo e ha introdotto **restrizioni all'uso dei modelli interni (IRB)** in presenza di carenze nei dati o di modelli non sufficientemente robusti. Con il CRR III, l'introduzione dell'**output floor** (pari al 72,5% degli RWA standard) limita la possibilità di ridurre eccessivamente i requisiti attraverso metodologie interne, allineando i livelli di capitale a soglie comuni e verificabili.

Requisito di capitale complessivo. Il requisito patrimoniale di Primo Pilastro (K) è scomposto nelle tre principali categorie di rischio:

$$K = K_{\text{credito}} + K_{\text{mercato}} + K_{\text{operativo}},$$

che rappresentano rispettivamente:

- il capitale richiesto per coprire le perdite inattese derivanti dal rischio di credito, valutato tramite approcci standard o IRB;
- il requisito relativo al rischio di mercato, oggetto di profonda revisione con l'introduzione del nuovo schema *FRTB*;
- il requisito per il rischio operativo, ridefinito nel CRR III tramite un unico approccio standardizzato basato sul *Business Indicator* e sull'*Internal Loss Multiplier*.

Effetti strutturali e di convergenza. L'introduzione dell'**output floor** e del **FRTB** ha un impatto trasversale sul livello complessivo di capitale richiesto, riducendo la dispersione dei requisiti tra portafogli e *trading desks*. In tal modo si limita la possibilità di arbitraggi metodologici tra approcci diversi e si favorisce una maggiore convergenza nei coefficienti patrimoniali tra banche con modelli interni e quelle che utilizzano metodologie standardizzate. Il risultato atteso è un sistema **armonizzato e trasparente**, nel quale il capitale regolamentare riflette in modo prudente il rischio effettivo e contribuisce alla stabilità complessiva del sistema finanziario dell'Unione Europea.

Deduzioni e aggiustamenti prudenziali. Per assicurare che il capitale regolamentare rifletta esclusivamente elementi di elevata qualità e reale disponibilità, il CRR prevede una serie di **deduzioni e filtri prudenziali** applicati al CET1, tra cui:

- **attività immateriali**, incluso l'avviamento, dedotte integralmente in quanto non idonee ad assorbire perdite;
- **attività per imposte anticipate (Deferred Tax Assets, DTA)** dipendenti dalla capacità di generare utili futuri, soggette a soglie di deduzione o a ponderazioni ridotte;
- **partecipazioni in enti finanziari** e strumenti computati nel capitale di terzi, dedotti o limitati secondo soglie di concentrazione previste dal CRR;
- **shortfall di rettifiche di valore** rispetto alle perdite attese, dedotto dal CET1, e **excess di accantonamenti** ammissibile nel T2 entro limiti regolamentari;
- **aggiustamenti di valutazione prudente (Prudent Valuation Adjustment, PVA)** per posizioni al fair value.

Sono inoltre previsti **regimi transitori e filtri prudenziali** per gestire l'introduzione di nuovi standard contabili e meccanismi di **grandfathering** per strumenti non conformi alle nuove definizioni di capitale, in base al calendario regolamentare di progressiva eliminazione.

Consolidamento prudenziale. I requisiti patrimoniali si applicano sia su base **individuale** (per ciascun ente autorizzato), sia su base **consolidata di gruppo**, in modo da cogliere pienamente i rischi a livello aggregato. Nel perimetro consolidato:

- le **esposizioni infragruppo** sono eliminate e i requisiti di capitale e le RWA sono aggregati;
- sono previsti trattamenti specifici per **partecipazioni finanziarie, veicoli e società collegate**, al fine di evitare doppi computi di capitale e garantire una rappresentazione prudente della posizione patrimoniale consolidata.

Requisiti di Secondo Pilastro (Pillar 2). Oltre ai requisiti minimi, le autorità competenti possono imporre obblighi aggiuntivi attraverso il processo di **Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)**:

- **Pillar 2 Requirement (P2R)**: requisito vincolante, aggiuntivo ai minimi regolamentari, destinato a coprire rischi non pienamente catturati dai requisiti di Primo Pilastro (ad es. concentrazione, tasso di interesse sul banking book, rischio di modello);
- **Pillar 2 Guidance (P2G)**: indicazione non vincolante che esprime la resilienza attesa in condizioni di stress avverse. Pur non obbligatorio, il P2G è oggetto di monitoraggio da parte della vigilanza e rappresenta un riferimento per la pianificazione patrimoniale.

Per il **P2R** si applica la medesima composizione qualitativa di capitale prevista per i requisiti minimi, ossia con prevalenza di CET1; il **P2G**, pur non vincolante, è normalmente atteso essere soddisfatto anch'esso principalmente con capitale di classe CET1.

Impatti trasversali. Gli effetti combinati delle riforme del CRR e dell'evoluzione degli standard prudenziali generano impatti strutturali su metodologie, processi e governance, sintetizzabili in quattro direttrici:

- **Allineamento normativo e modellistico.** Necessità di coerenza tra fonti regolamentari, approcci di modellizzazione e metriche di rischio lungo l'intera catena del dato (dalla stima di PD, LGD, EAD e CCF fino al calcolo di ECL e RWA);
- **Rafforzamento dei presidi di qualità e validazione.** Consolidamento dei controlli sulla qualità dei dati, delle procedure di validazione interna e della riconciliazione tra approcci regolamentari e contabili, inclusi quelli *forward-looking*;
- **Potenziamento del monitoraggio e della reportistica.** Maggiore granularità nell'analisi delle migrazioni tra stadi di rischio, degli impatti sui coefficienti patrimoniali e sulla posizione di capitale complessiva;
- **Aggiornamento delle soglie e degli strumenti di early warning.** Revisione dei limiti deliberativi e dei meccanismi di sorveglianza preventiva per anticipare deterioramenti del merito creditizio e gestire le esposizioni più sensibili alle condizioni di mercato o operative.

Nel complesso, tali misure rafforzano la **resilienza del capitale**, migliorano la **capacità di pianificazione strategica** e favoriscono una gestione integrata tra rischio, performance e sostenibilità, in coerenza con gli standard europei di vigilanza prudenziale.

Capitolo 3

Capital Requirements Directive (CRD IV, V, VI)

3.1 Evoluzione e quadro normativo

La **Capital Requirements Directive (CRD)** costituisce, insieme al **Capital Requirements Regulation (CRR)**, l'architettura del recepimento europeo degli standard di Basilea III. Le direttive definiscono il quadro di vigilanza qualitativo e organizzativo, mentre il regolamento ne disciplina gli aspetti quantitativi e direttamente applicabili. La **Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)** ha rappresentato il primo pilastro della riforma post-crisi finanziaria, introducendo un sistema armonizzato di regole per la vigilanza prudenziale e per la gestione dei rischi all'interno dell'Unione Europea.

3.1.1 CRD IV – Direttiva 2013/36/UE

Recepita a partire dal 2014, la CRD IV ha istituito il **Single Rulebook** europeo e ha introdotto una serie di innovazioni strutturali:

- **Governo societario e controlli interni:** obbligo per gli enti di dotarsi di assetti di governance proporzionati, con chiara separazione tra funzioni esecutive e di controllo, e requisiti di indipendenza e professionalità per i membri degli organi di amministrazione e controllo;
- **Processi interni di valutazione e gestione dei rischi:** introduzione dell'**ICAAP (Internal Capital Adequacy Assessment Process)** e dell'**ILAAP (Internal Liquidity Adequacy Assessment Process)**, volti a garantire che le banche mantengano capitale e liquidità adeguati rispetto al proprio profilo di rischio;
- **Processo di revisione e valutazione prudenziale (Supervisory Review and Evaluation Process - SREP):** attribuzione alle autorità di vigilanza di poteri di valutazione complessiva della solidità degli enti, con possibilità di imporre requisiti aggiuntivi di capitale e misure correttive;
- **Politiche di remunerazione:** introduzione di regole sui compensi variabili e sulla loro proporzionalità, incluse limitazioni al rapporto tra componente fissa e variabile e obblighi di *deferral* (rinvio di un pagamento o di un'entrata/uscita economica a un periodo futuro) e *clawback* (clausola di recupero: permette all'azienda di riprendersi soldi già pagati, se certe condizioni non vengono rispettate dopo il pagamento);
- **Sistema delle riserve di capitale (Combined Buffer Requirement):** definizione dei buffer di conservazione, anticiclici e sistemici da detenere in *CET1*, in coordinamento con il CRR;

- **Ruolo delle autorità competenti nazionali:** rafforzamento dei poteri di supervisione, autorizzazione e intervento, con attribuzione alla BCE (nel contesto del Meccanismo di Vigilanza Unico, SSM) delle competenze dirette sugli enti significativi;
- **Cooperazione europea:** creazione di un quadro armonizzato di collaborazione tra autorità di vigilanza, volto a promuovere la convergenza e la coerenza applicativa nell'Unione.

3.1.2 CRD V – Direttiva (UE) 2019/878

La **CRD V**, approvata nel 2019 e recepita negli Stati membri a partire dal 2021, ha rappresentato un passo evolutivo nella costruzione del quadro prudenziale europeo, con l'obiettivo di rafforzare la coerenza tra i requisiti qualitativi di vigilanza, le pratiche di governo societario e la gestione del capitale. Essa ha introdotto una serie di affinamenti strutturali volti ad aumentare l'efficacia della supervisione e a rendere il sistema più proporzionato, trasparente e convergente rispetto agli standard internazionali.

- **Proporzionalità e semplificazioni:** la direttiva ha rafforzato l'applicazione del principio di proporzionalità nella vigilanza prudenziale e, in coordinamento con il **CRR II**, ha previsto che le *small and non-complex institutions (SNCI)* possano beneficiare di requisiti amministrativi e di reporting semplificati, mantenendo comunque standard minimi di solidità. Ciò ha ridotto l'onere regolamentare per le realtà meno sistemiche, favorendo una vigilanza più mirata sui rischi effettivamente rilevanti.
- **Remunerazioni, diversità e indipendenza:** CRD V ha aggiornato il quadro delle **politiche di remunerazione**, rafforzando i limiti sulla componente variabile (rapporto massimo 1:1 rispetto alla fissa, salvo deroga) e introducendo criteri di *deferral*, *retention* e *clawback*. Sono stati inoltre previsti obblighi in materia di **diversità di genere** negli organi aziendali e requisiti di **indipendenza** per le funzioni di controllo interno, in linea con le *EBA Guidelines on internal governance* (EBA/GL/2017/11 e successive revisioni).
- **Chiarimento del Secondo Pilastro:** una delle innovazioni principali della CRD V è stata la distinzione formale tra il **Pillar 2 Requirement (P2R)**, vincolante e computabile ai fini del requisito complessivo di capitale, e il **Pillar 2 Guidance (P2G)**, non vincolante ma soggetto a monitoraggio da parte della vigilanza. Tale separazione ha reso più trasparente la composizione dei requisiti complessivi, migliorando la prevedibilità e la comparabilità tra istituzioni.
- **Gruppi di Paesi terzi e Intermediate Parent Undertakings (IPU):** per rafforzare la supervisione sui gruppi bancari extra-UE operanti nel mercato unico, la CRD V ha introdotto l'obbligo di istituire una **Intermediate EU Parent Undertaking (IPU)**¹ per i gruppi di Paesi terzi con attività superiori a 40 miliardi di euro nell'Unione.
- **Coordinamento con la risoluzione e la capacità di assorbimento delle perdite:** la direttiva ha armonizzato il quadro di interazione tra la vigilanza prudenziale e le autorità di risoluzione, in particolare con la **BRRD II (Direttiva 2019/879/UE)** e la disciplina della **Total Loss Absorbing Capacity (TLAC)**. Sono stati chiariti i rapporti tra requisiti di

¹L'Intermediate EU Parent Undertaking (IPU) è una holding/intermediaria capogruppo nell'Unione Europea appartenente a un gruppo bancario/finanziario di Paese terzo, costituita quando il gruppo extra-UE ha in Europa attività significative sopra determinate soglie regolamentari. Serve a riunire sotto un unico "capo" europeo tutte (o quasi tutte) le entità bancarie/di investimento del gruppo presenti nell'UE e a rendere più chiara e controllabile per le autorità la struttura del gruppo, la vigilanza consolidata e i requisiti prudenziali (capitale, liquidità, governance) a livello UE.

capitale e requisiti di fondi propri e passività ammissibili (**MREL**²), al fine di garantire che le banche sistemiche possano essere risolte in modo ordinato senza ricorrere a fondi pubblici.

3.1.3 CRD VI – Direttiva (UE) 2024/1619

La **CRD VI**, pubblicata nel 2024 e con applicazione prevista in larga parte dal 2026, prosegue l'integrazione del *Single Rulebook* rafforzando presidi di governance, convergenza di vigilanza e coordinamento con il pacchetto di finalizzazione di Basilea recepito nel **CRR III**. In particolare, oltre al potenziamento del **fit & proper** e all'integrazione dei **rischi ESG** nei processi di governo, ICAAP e SREP, in particolare attraverso il nuovo **articolo 87-bis** e le modifiche agli **articoli 74, 76 e 98** della direttiva 2013/36/UE, la direttiva introduce e specifica:

- **Requisiti di idoneità (fit & proper) e funzioni chiave:** la CRD VI rafforza in modo significativo il quadro dei controlli sull'idoneità degli esponenti aziendali, estendendo formalmente tali requisiti anche ai **titolari di funzioni chiave** (*key function holders*) tramite l'introduzione dell'**articolo 91 bis**. La novità risponde all'esigenza di garantire che tutti i soggetti con responsabilità rilevanti per la gestione, il controllo o il rischio dell'ente mantengano nel tempo requisiti adeguati di **onorabilità, esperienza professionale, competenze tecniche e comportamentali e disponibilità di tempo effettivo** per lo svolgimento dell'incarico.

L'articolo introduce l'obbligo di condurre **valutazioni periodiche di idoneità** non solo al momento della nomina, ma anche in corso di mandato, con cadenza e criteri stabiliti dalle autorità di vigilanza o dalle politiche interne dell'ente. Le istituzioni devono disporre di procedure formali di valutazione, tracciabili e documentate, che comprendano la verifica di eventuali conflitti d'interesse, cumuli di incarichi e aggiornamento delle competenze.

In caso di rilievo di **carenze di idoneità**, la direttiva impone l'attivazione di **misure tempestive di remediation**, che possono includere la formazione mirata, la redistribuzione dei compiti, la sospensione o, nei casi più gravi, la sostituzione della persona interessata. Tali presidi sono volti a rafforzare la **responsabilizzazione individuale** e collettiva degli organi e a migliorare la **continuità e l'efficacia della governance**, in linea con gli standard di *fit & proper* già delineati dall'EBA nelle proprie *Guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders* (EBA/GL/2021/06).

- **Mappatura di ruoli e responsabilità:** obbligo di una **mappatura formale delle funzioni** e delle **linee di responsabilità** (organigrammi funzionali, deleghe, presidi di controllo), da mantenere aggiornata e rendere prontamente disponibile alle autorità competenti per fini di supervisione e *enforcement*.
- **ESG nel perimetro prudenziale:** integrazione dei **rischi ambientali, sociali e di governance** nei processi di **governance** lungo orizzonti di breve/medio/lungo termine, nell'**ICAAP** e nel **SREP**, con aspettative su *risk identification*, metriche, limiti e scenari, nonché responsabilizzazione degli organi in merito alla supervisione dei profili ESG materialmente rilevanti.

²Il Minimum Requirement for Own Funds and Eligible Liabilities (MREL) è stato introdotto dalla Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD (Direttiva 2014/59/UE), art. 45, come requisito minimo di fondi propri e passività eleggibili necessario a rendere credibile l'applicazione del bail-in e assicurare la risolvibilità degli enti. Nel Meccanismo di Risoluzione Unico, il requisito è stato recepito e applicato a livello di area euro dal Single Resolution Mechanism Regulation – SRMR (Reg. UE n. 806/2014), che attribuisce al Single Resolution Board la definizione del MREL per gli enti significativi e i gruppi/transfrontalieri nell'area euro (cross-border LSIs). La disciplina è stata poi rafforzata e dettagliata nel 2019 con BRRD II (Direttiva UE 2019/879) e SRMR II (Reg. UE 2019/877), nell'ambito del "Banking Package", introducendo criteri più granulari (ad es. subordination, internal MREL, categorie di banche).

- **Armonizzazione sanzionatoria e cooperazione:** rafforzamento dei **poteri sanzionatori** e dei meccanismi di **cooperazione transfrontaliera** tra autorità (incluse le **succursali di Paesi terzi**), per garantire un'applicazione più uniforme e tempestiva dei presidi di vigilanza nell'Unione.
- **Mandati all'EBA per convergenza applicativa:** delega all'EBA per lo sviluppo di **Regulatory Technical Standards (RTS)** e **Linee Guida** volti a definire: contenuti minimi dei *fit & proper dossiers*, criteri su *time dedicated*, onorabilità, *diversity*, requisiti organizzativi e documentali, nonché prassi comuni di supervisione (*Q&A*, modelli informativi).
- **Allineamento con Basel III finalisation:** coordinamento con le innovazioni del **CRR III** (output floor, FRTB, SA-Op, disclosure), assicurando coerenza tra i requisiti qualitativi (CRD VI) e i profili quantitativi (CRR III) in materia di capitale, liquidità e rischio.

3.1.4 Ambito di applicazione e recepimento nazionale

In quanto **direttive**, le **CRD IV/V/VI** richiedono un **recepimento nell'ordinamento nazionale**, attraverso cui ciascuno Stato membro adatta le disposizioni europee al proprio quadro istituzionale e normativo. Esse si applicano principalmente agli **enti creditizi** e, per taluni profili prudenziali, anche alle **imprese di investimento** di dimensioni significative o con elevata rilevanza sistemica. Il recepimento comporta la definizione di procedure, ruoli e competenze per le **autorità competenti nazionali**, che esercitano i poteri di vigilanza prudenziale secondo criteri di proporzionalità e coerenza con il diritto dell'Unione. Le principali funzioni attribuite alle autorità nazionali comprendono:

- il rilascio delle **autorizzazioni all'attività bancaria**, comprese le variazioni di controllo e le operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, cessioni di rami d'azienda);
- la conduzione del **Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)**, con la determinazione di **Pillar 2 Requirements (P2R)** e **Pillar 2 Guidance (P2G)**, nonché l'adozione di eventuali **misure correttive** o di **early intervention**;
- la **vigilanza continua su governance, controlli interni e politiche di remunerazione**, assicurando coerenza con i requisiti di capitale, di liquidità e di gestione del rischio;
- l'**applicazione di sanzioni amministrative** e disciplinari, nonché l'attivazione di meccanismi di **ricorso, revisione e tutela giurisdizionale** a garanzia dei diritti degli operatori vigilati;
- la **cooperazione transfrontaliera** con le altre autorità europee e la partecipazione ai **collegi di supervisor** istituiti nell'ambito del **Meccanismo di Vigilanza Unico (SSM)**, coordinati dalla **BCE** o dall'**EBA**.

La **CRD VI** rafforza ulteriormente la convergenza applicativa e la collaborazione tra autorità, prevedendo un **ruolo di coordinamento per l'EBA** nella definizione di standard tecnici comuni, nella supervisione transfrontaliera e nell'armonizzazione dei **poteri sanzionatori**. Inoltre, estende l'ambito di vigilanza alla **valutazione dei rischi ESG**, integrandoli nel perimetro prudenziale e nei processi di analisi del rischio, con l'obiettivo di rendere più omogenea la gestione della sostenibilità all'interno dell'Unione Bancaria.

3.1.5 Interazione con il CRR e differenze normative rilevanti

La **Capital Requirements Directive (CRD)** e il **Capital Requirements Regulation (CRR)** costituiscono un quadro normativo integrato, ma con ambiti distinti e complementari. Il

CRR, direttamente applicabile, disciplina i requisiti prudenziali di **Primo Pilastro**, definendo i **minimi patrimoniali obbligatori**, le modalità di calcolo delle **attività ponderate per il rischio (RWA)**, i **limiti di leva finanziaria**, i **vincoli di liquidità** e le regole quantitative sui **modelli interni** per il rischio di credito, di mercato e operativo. In aggiunta, gli obblighi di **trasparenza di Terzo Pilastro (Pillar 3)** rientrano prevalentemente nel CRR, con specifici ITS EBA su contenuti e frequenza della *disclosure*.

La **CRD**, qualitativa e da recepire a livello nazionale, presidia invece i profili di **Secondo Pilastro**: governance, gestione dei rischi, **ICAAP**, **ILAAP**, **SREP**, politiche di remunerazione e sistema delle riserve di capitale (*Combined Buffer Requirement*) nonché le limitazioni alla distribuzione dei profitti (*Maximum Distributable Amount*, MDA).

3.1.6 Requisiti organizzativi e di governance

La **CRD** impone agli enti di adottare **strutture organizzative solide e proporzionate**, in funzione della natura, della complessità e della dimensione operativa. Ciò comprende:

- una **struttura chiara di responsabilità**, con linee di riporto definite e separazione tra funzioni operative e di controllo;
- **processi efficaci di identificazione, gestione, monitoraggio e controllo dei rischi**;
- **funzioni di controllo indipendenti** — *Risk Management, Compliance, Internal Audit* — dotate di mandato chiaro, risorse adeguate e accesso diretto agli organi aziendali;
- per gli enti significativi, l'istituzione di un **Comitato Rischi** con competenze tecniche adeguate e ruolo consultivo sull'appetito e sulla strategia di rischio.

L'**organo di gestione** conserva la responsabilità ultima dell'assetto di governo, approva le politiche e le strategie di rischio, ne verifica l'attuazione e garantisce la coerenza complessiva con la strategia aziendale e il piano di capitale.

3.1.7 Ciclo prudenziale di secondo pilastro

La disciplina della **CRD** definisce il funzionamento del **Secondo Pilastro** del quadro prudenziale europeo, fondato sull'interazione tra le valutazioni interne degli enti e le verifiche condotte dalle autorità di vigilanza. Tale ciclo assicura che i requisiti di capitale e liquidità non siano determinati solo da formule regolamentari, ma riflettano in modo dinamico il profilo di rischio effettivo e la solidità gestionale dell'istituzione. Le due componenti principali sono:

- **Processi interni di valutazione e mantenimento del capitale e della liquidità (ICAAP/ILAAP)**: ogni ente deve disporre di un **Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP)** e di un **Internal Liquidity Adequacy Assessment Process (ILAAP)**, integrati nella pianificazione strategica e nel sistema di controllo interno. L'obiettivo è garantire che la banca:
 - identifichi e quantifichi in modo coerente **tutti i rischi materiali** (creditizio, di mercato, operativo, di concentrazione, reputazionale, climatico, ecc.);
 - mantenga nel tempo **livelli di capitale e liquidità adeguati** alla propria propensione al rischio e alla strategia di business;
 - consideri scenari di stress e orizzonti pluriennali per valutare la **resilienza prospettica** dell'istituzione;
 - assicuri **coinvolgimento attivo degli organi aziendali** (approvazione, revisione, supervisione) e piena tracciabilità delle assunzioni metodologiche e dei dati utilizzati.

L'ICAAP e l'ILAAP non sono meri adempimenti documentali, ma strumenti di pianificazione integrata del capitale e della liquidità, funzionali alla gestione ordinaria e alle strategie di crescita sostenibile.

- **Processo di Revisione e Valutazione Prudenziale (SREP):** si tratta del **processo di vigilanza** attraverso cui le autorità competenti (BCE per gli enti significativi, autorità nazionali per quelli meno significativi) esaminano l'affidabilità dei processi interni e la capacità dell'ente di mantenere un profilo di rischio coerente con i requisiti prudenziali. Il SREP si articola in fasi di analisi quantitativa e qualitativa, che comprendono:
 - la valutazione del modello di business, della governance e del sistema di controlli;
 - l'analisi della gestione dei rischi e della qualità dei processi ICAAP/ILAAP;
 - l'identificazione di vulnerabilità e punti di debolezza, con eventuali **misure di vigilanza mirate**;
 - la determinazione di **requisiti aggiuntivi di capitale (Pillar 2 Requirement, P2R)**, **orientamenti non vincolanti (Pillar 2 Guidance, P2G)** e **piani di rimedio o di rafforzamento organizzativo**.

Attraverso il SREP, la vigilanza integra la prospettiva regolamentare con una **valutazione olistica** della solidità e della sostenibilità dell'ente nel tempo, anche alla luce dei rischi emergenti e dei fattori ESG.

Insieme, ICAAP/ILAAP e SREP costituiscono un **ciclo prudenziale continuo**: gli enti sviluppano e aggiornano i propri processi interni di valutazione, mentre le autorità vigilano, validano e — ove necessario — impongono interventi correttivi o requisiti aggiuntivi. Questo meccanismo rafforza la **resilienza complessiva del sistema bancario**, promuovendo coerenza tra pianificazione strategica, gestione del rischio e solidità patrimoniale.

3.1.8 Evoluzioni e priorità di vigilanza

Le evoluzioni più recenti del quadro (CRD V–VI) hanno introdotto quattro direttrici di rafforzamento:

- **Integrazione tra pianificazione del capitale, ICAAP e SREP**, con definizione e monitoraggio del **Combined Buffer Requirement (CBR)**, dei meccanismi di **MDA** e dei tassi **CCyB** per giurisdizione e per singolo ente;
- **Rafforzamento della model governance**, con responsabilità dell'organo di gestione e del comitato rischi nell'approvazione e nell'uso dei modelli interni, nella tracciabilità dei dati e nei controlli indipendenti di validazione;
- **Allineamento delle politiche di remunerazione** al profilo di rischio e ai presidi di governance e controllo;
- **Incorporazione dei rischi ESG** nelle strategie aziendali, nei processi di gestione e nella valutazione del capitale su orizzonti temporali differenziati.

3.1.9 Sistema delle riserve di capitale e vigilanza prudenziale

Finalità e quadro di riferimento. Il **sistema delle riserve di capitale** rappresenta un pilastro fondamentale del quadro prudenziale europeo delineato dalla **CRD** e dal **CRR**, volto a garantire che gli enti creditizi mantengano un margine di capitale aggiuntivo rispetto ai requisiti minimi del Primo Pilastro. Tali riserve hanno natura preventiva e anticiclica: servono a rafforzare la capacità delle banche di assorbire perdite in condizioni di stress e a contenere la pro-ciclicità del credito, promuovendo la stabilità del sistema finanziario.

Definizioni e componenti. La **riserva combinata di capitale** (*Combined Buffer Requirement, CBR*) è l'aggregato dei buffer di natura macroprudenziale e sistemica che gli enti devono detenere interamente in **Common Equity Tier 1 (CET1)**. Le sue componenti principali sono:

- la **Capital Conservation Buffer (CCB)**, fissa al 2,5% delle RWA e comune a tutti gli enti, volta a preservare la solidità patrimoniale in periodi ordinari;
- la **Countercyclical Capital Buffer (CCyB)**, variabile in funzione del ciclo economico e stabilita dalle autorità nazionali, per mitigare l'espansione eccessiva del credito in fasi di boom;
- le riserve per **Enti a Rilevanza Sistemica** — globali (*G-SII*) o altre (*O-SII*) — introdotte per rafforzare la resilienza degli intermediari la cui crisi potrebbe avere effetti sistemici;
- l'**eventuale Systemic Risk Buffer (SyRB)**, applicabile per specifici rischi macro-finanziari non coperti da altri requisiti.

In forma sintetica:

$$CBR = CCB + CCyB + G-SII/O-SII + SyRB.$$

Limitazioni automatiche alle distribuzioni (MDA). Quando il capitale effettivo di un ente scende al di sotto del livello richiesto dalla vigilanza, si attiva il meccanismo automatico di **Maximum Distributable Amount (MDA)**. Questo sistema limita la possibilità di distribuire utili, pagare dividendi, cedole su strumenti AT1 o bonus al management, fino al ripristino della riserva. La riduzione ammissibile è determinata da un coefficiente $\alpha(\Delta_{CBR})$ che dipende dal livello di scostamento rispetto alla soglia regolamentare:

$$MDA = \alpha(\Delta_{CBR}) \times \Pi_{\text{distribuibile}},$$

dove $\Pi_{\text{distribuibile}}$ rappresenta l'ammontare di utili o risorse liberamente distribuibili. Le restrizioni hanno natura proporzionale: quanto più l'ente si allontana dal rispetto della CBR, tanto più stringenti diventano i limiti alle distribuzioni, con l'obiettivo di preservare capitale interno e rafforzare la stabilità.

Capitolo 4

Linee guida EBA

4.1 Ambito, scopo e principi generali

Le **Linee guida** emanate dall’**Autorità bancaria europea (EBA)** sono atti di *soft law* che mirano a specificare e armonizzare l’applicazione della normativa prudenziale nel quadro del *Single Rulebook*. In materia di **rischio di credito**, esse coprono l’intero ciclo di vita dell’esposizione. Gli obiettivi principali sono: (i) promuovere **stime di rischio coerenti e affidabili**; (ii) **ridurre la variabilità non giustificata** dei requisiti di capitale; (iii) **rafforzare governance e qualità dei dati**. In questo contesto assumono rilievo, tra le altre, le linee guida su *definizione di default*, *stima di PD e LGD* (inclusa la *LGD downturn*), *erogazione e monitoraggio del credito* e *gestione di NPE e forbearance*.

4.1.1 Principali Linee guida EBA

- **EBA/GL/2016/07 — *Application of the definition of default***. Fornisce indicazioni sull’applicazione coerente della **definizione di default** a fini prudenziali, con riferimento ai criteri di classificazione e alle evidenze da considerare.
- **EBA/GL/2017/16 (agg. 2020) — *PD, LGD, estimation and treatment of defaulted exposures***. Specifica i requisiti per la **stima e validazione** di **PD, LGD** e il **trattamento delle esposizioni in default**, includendo l’impostazione della **LGD in condizioni di downturn**.
- **EBA/GL/2018/06 — *Management of non-performing and forborne exposures (NPE & Forbearance)***. Definisce aspettative sulla **gestione delle esposizioni deteriorate** e **oggetto di concessione**, con indicazioni su classificazione, strategie di gestione e processi di *workout*.
- **EBA/GL/2020/06 — *Loan origination and monitoring***. Stabilisce principi per **erogazione responsabile** e **monitoraggio** del credito, con attenzione a *underwriting*¹, *pricing*, raccolta dati e controlli lungo la vita del prestito.
- **EBA/GL/2021/05 — *Internal governance***. Indica requisiti organizzativi e di **governance interna** (strutture, ruoli, flussi informativi, funzioni di controllo) a supporto di una gestione sana e prudente dei rischi.
- **EBA/GL/2024/04 — *Guidelines on resubmission of historical data under the EBA reporting framework***. Fornisce un quadro comune per la **ripresentazione dei dati storici** nell’ambito del framework di segnalazione EBA, stabilendo criteri e aspettative per la correzione di errori e la qualità dei dati segnalati alle autorità di vigilanza.

¹Underwriting è il processo con cui un intermediario (tipicamente banca o assicurazione) valuta, seleziona e assume un rischio stabilendo prezzo, condizioni e limiti che è disposto ad assumersi per quel rischio.

Tali linee guida si integrano con le disposizioni vincolanti di primo pilastro (CRR) e con gli orientamenti di vigilanza nel contesto SREP, assicurando coerenza europea nell'applicazione dei requisiti di rischio di credito.

4.2 Requisiti chiave per area

Le Linee guida EBA definiscono requisiti tecnici e organizzativi specifici, richiedendo che le istituzioni adottino processi standardizzati, documentati e proporzionati alla complessità operativa, assicurando coerenza tra modelli interni, dati, politiche e reporting.

4.2.1 Definizione di default (EBA/GL/2016/07)

L'applicazione della definizione di default deve essere coerente e tracciabile lungo tutti i processi di rischio. In particolare:

- le **soglie di materialità** per i ritardi di pagamento devono rispettare i limiti regolamentari (in via generale 90 giorni, estendibili fino a 180 giorni per specifiche tipologie di esposizioni) e le regole di conteggio dei *past due days*;
- gli elementi di **unlikely to pay** devono essere chiaramente identificati, documentati e aggiornati, includendo eventi come *ristrutturazioni in stato di difficoltà*, *insolvenze*, *revoche di affidamenti* o altre evidenze di deterioramento;
- deve essere garantita la **coerenza del perimetro** di applicazione (a livello di esposizione o di debitore), nonché la tracciabilità delle regole di *cure period*, *probation*, ritorno in bonis e *override* delle classificazioni automatiche.

4.2.2 Stima di PD e LGD (EBA/GL/2017/16)

Le stime dei parametri di rischio devono essere basate su dati rappresentativi, metodologie robuste e validazioni indipendenti:

- i portafogli devono essere **segmentati in modo appropriato** e fondati su **serie storiche adeguate**, con gestione trasparente dei bias di campionamento e dei cambiamenti strutturali;
- la **PD** deve essere calibrata alla **media di lungo periodo dei tassi di default** (*long run average*) e includere **margini di conservatività** proporzionati alla qualità dei dati;
- la **LGD** deve riflettere valori economici realistici, costi di recupero e tempi di incasso, con esplicita documentazione delle ipotesi e delle fonti;
- è richiesta una **validazione indipendente** dei modelli e un continuo **monitoraggio della performance** mediante *backtesting* e indicatori quantitativi di stabilità;
- deve essere dimostrato il “**use test**”, ossia l'impiego effettivo dei modelli IRB nei processi decisionali (erogazione, pricing, allocazione del capitale).

4.2.3 LGD in condizioni di downturn

Le istituzioni devono stimare la perdita in condizioni avverse (*downturn LGD*) secondo principi prudenziali:

- identificare i **periodi di deterioramento macro-finanziario** rilevanti per ciascun portafoglio, sulla base di serie storiche di default e tassi di recupero;

- derivare **componenti add-on** o specificazioni modellistiche che riflettano la maggiore severità delle perdite durante le fasi avverse del ciclo;
- documentare ipotesi, driver e fonti statistiche, assicurando tracciabilità e replicabilità delle stime.

4.2.4 Gestione delle esposizioni deteriorate e oggetto di concessione (EBA/GL/2018/06)

La gestione di **non-performing exposures (NPE)** e di **forborne exposures** costituisce un'area prioritaria di vigilanza:

- le istituzioni devono adottare **strategie NPE approvate dall'organo di gestione**, con obiettivi quantitativi e piani operativi chiari;
- le **unità di workout**² devono essere organizzate in modo indipendente, dotate di risorse dedicate e di metriche di performance coerenti con le strategie approvate;
- i **criteri di concessione, classificazione e monitoraggio delle misure di forbearance** devono essere formalizzati e coerenti con la normativa prudenziale e contabile;
- devono essere previsti **periodi di probation e cure**, politiche di **accantonamento e write-off**³ trasparenti e proporzionate al rischio residuo;
- i **flussi informativi** e le **metriche di performance** devono permettere il monitoraggio continuo dei progressi rispetto agli obiettivi del piano NPE.

4.2.5 Erogazione e monitoraggio del credito (EBA/GL/2020/06)

Le Linee guida sul *loan origination and monitoring* rafforzano la qualità e la responsabilità del processo di credito:

- la **valutazione ex ante del merito creditizio** deve basarsi su metriche quantitative solide (*debt service coverage ratio, loan-to-value*, sostenibilità del debito);
- le **policy di concessione** devono essere coerenti con il **risk appetite** e con criteri di pricing basati sul rischio (*risk-based pricing*);
- le **garanzie** devono essere valutate da soggetti indipendenti, con **rivalutazioni periodiche** e presidi di **data governance** per garantirne l'affidabilità;
- è richiesto un **monitoraggio continuo** delle esposizioni con indicatori di *early warning*, riesami periodici e pacchetti informativi minimi per il **reporting interno**.

²L'unità di workout è la struttura organizzativa specializzata e separata dalle funzioni di origination e di gestione ordinaria, responsabile della gestione, ristrutturazione e recupero delle esposizioni deteriorate (NPE), con competenze dedicate su: analisi della capacità di rimborso del debitore, definizione e valutazione delle opzioni di ristrutturazione, gestione del collateral, strategie di recupero/exit, monitoraggio e reporting specifico sul *workout process*.

³Il write-off è la cancellazione contabile (totale o parziale) di un credito quando la banca ritiene che non sia più recuperabile.

4.2.6 Governance interna e struttura organizzativa (EBA/GL/2021/05)

Le Linee guida sulla governance interna precisano gli assetti, i processi e i meccanismi che le istituzioni soggette alla CRD devono implementare per assicurare una gestione efficace e prudente:

- l'**organo con funzione di gestione e supervisione** mantiene la responsabilità ultima dell'assetto di governo interno, definendo la struttura organizzativa, le responsabilità, il quadro dei controlli interni, la strategia e il profilo di rischio dell'ente;
- l'**organizzazione si basa sul modello delle tre linee di difesa**: le linee di business come prima linea di difesa, responsabili della gestione operativa dei rischi; le funzioni di *risk management* e *compliance* come seconda linea indipendente; la funzione di *internal audit* come terza linea;
- il **framework organizzativo** deve essere **documentato, trasparente e proporzionato**; le funzioni di controllo interno devono essere indipendenti dalle linee operative.

4.2.7 Resubmission dei dati storici di vigilanza (EBA/GL/2024/04)

Le Linee guida sulla resubmission dei dati storici definiscono un approccio comune alla correzione e nuova trasmissione dei dati segnalati nel quadro di reporting EBA, in presenza di errori, inesattezze o altre modifiche rilevanti:

- quando le istituzioni individuano **errori o inesattezze nei dati già riportati**, devono introdurre le correzioni nei dati trasmessi e **ri-trasmetterli senza indebito ritardo** alle Autorità competenti o di risoluzione;
- qualora errori nelle *current data*⁴ impattino anche sui dati storici⁵, l'istituzione, oltre a correggere il periodo corrente, deve **risottomettere i dati storici** interessati per un **orizzonte minimo di un anno**⁶;
- sono previsti casi in cui la **resubmission dei dati storici non è richiesta**;
- le **Autorità competenti o di risoluzione** possono richiedere **resubmission per un numero di date** di riferimento **superiore** rispetto al **minimo previsto** dalle Linee guida e possono chiedere che le istituzioni **accompagnino i dati corretti con spiegazioni** adeguate.

4.3 Obblighi di conformità e tempistiche di implementazione

Le **Linee guida EBA** sono atti di *soft law* emanati ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1093/2010 e formalmente indirizzati alle **autorità competenti**, che devono applicarle secondo il principio del *comply or explain* e assicurarne l'attuazione da parte degli **enti finanziari**. Per gli intermediari, l'adeguamento avviene tramite recepimento operativo e **sorveglianza** a livello nazionale. Ogni linea guida indica una **data di applicazione** ed eventualmente **disposizioni transitorie**. A livello operativo, le istituzioni creditizie devono:

- svolgere un **gap assessment** rispetto ai requisiti indicati, individuando ambiti, priorità e impatti;

⁴Il *current data* è l'ultimo dato trasmesso

⁵Gli *historical data* sono i dati relativi a date di riferimento precedenti

⁶Oltre all'orizzonte temporale, la normativa prevede una frequenza minima di date su cui fare reporting: una data per i dati annuali, due per quelli semestrali, quattro per quelli trimestrali e almeno sei per i dati mensili.

- definire e attuare un **piano di adeguamento** con **milestone**, responsabilità e **tracciabilità** delle decisioni;
- gestire le **modifiche materiali ai modelli** secondo i processi autorizzativi previsti, fornendo **evidenze** in sede di vigilanza.

4.4 Aspettative di vigilanza

Le **aspettative di vigilanza** collegate alle Linee guida EBA si concentrano sull'effettiva capacità delle istituzioni di tradurre i requisiti normativi in presidi concreti, verificabili e pienamente operativi.

- In primo luogo, è richiesta la **piena funzionalità del sistema di governance**, con una chiara attribuzione di responsabilità tra le funzioni di business, rischio, compliance, validazione e *internal audit*. Tale chiarezza organizzativa consente di evitare sovrapposizioni, assicurare indipendenza nei controlli.
- Le autorità di vigilanza si attendono inoltre che le metriche e i modelli interni siano effettivamente utilizzati nei processi aziendali — il cosiddetto **use test** — dimostrando che le metodologie di rischio incidono sulle decisioni di credito, sull'**allocazione del capitale** e sulla definizione dei **limiti di rischio**.
- Un ulteriore pilastro riguarda la **qualità e il governo del dato**: le istituzioni devono poter dimostrare la tracciabilità delle informazioni (*data lineage*), la presenza di controlli di coerenza e la riconciliazione dei dati tra i report regolamentari e quelli gestionali.
- Infine, per i **modelli interni**, la vigilanza richiede l'esistenza di una **politica di gestione del rischio di modello** (*Model Risk Management Framework*), una **validazione indipendente** e **piani di remediation** tempestivi fondati sugli esiti di *backtesting*, revisioni interne e rilievi di audit. L'insieme di questi presidi deve dimostrare la capacità dell'ente di mantenere nel tempo coerenza metodologica, solidità e affidabilità.

4.4.1 Modalità di aggiornamento interno in caso di revisioni

Per garantire la **tempestiva attuazione** e la **piena conformità** agli aggiornamenti delle Linee guida EBA, le istituzioni dovrebbero dotarsi di un processo strutturato e trasversale di **regulatory change management**.

- In primo luogo, è necessario un **regulatory watch** centralizzato, in grado di monitorare in modo continuo le novità normative, valutarne gli impatti e attribuire priorità in funzione della rilevanza e del profilo di rischio.
- A supporto dell'attuazione operativa, è opportuno istituire un **comitato interfunzionale** che coinvolga le principali aree aziendali con il compito di interpretare correttamente i requisiti, indirizzare le modalità di recepimento e garantire coerenza tra policy, procedure e prassi operative.
- L'implementazione deve essere accompagnata da un processo di **change management** formalizzato. Contestualmente, occorre assicurare l'**aggiornamento dei modelli**, il corretto presidio dei controlli di **qualità del dato** e la riesecuzione delle attività di **validazione**, integrando momenti di **formazione mirata**.
- Infine, tutte le modifiche devono essere tracciate mediante un efficace **versioning**.

Capitolo 5

Data governance

5.1 Quadro e obiettivi

La capacità di **gestire e aggregare efficacemente i dati di rischio** rappresenta una condizione imprescindibile per una **governance del rischio solida** e per l'adozione di decisioni strategiche informate. Tale requisito si applica ai dati utilizzati per la **gestione strategica e operativa** delle istituzioni, così come ai dati impiegati nei **report di rischio, finanziari e di vigilanza**.

Nonostante l'importanza della data quality, permangono in molte istituzioni **carenze significative** in termini di accuratezza, integrità, completezza, tempestività e adattabilità dei dati, spesso dovute a una focalizzazione prevalente sui costi e sulle complessità di implementazione dei progetti di *remediation* su larga scala. Queste debolezze erano già state rilevate nel corso della *thematic review* del 2016 condotta dalla BCE su un campione rappresentativo di banche significative: nessuna di esse risultò pienamente conforme ai principi del **BCBS 239**, che rimangono il quadro di riferimento internazionale in materia di *Risk Data Aggregation and Risk Reporting (RDARR)*.

La BCE ha annunciato che le **valutazioni RDARR** continueranno a costituire una priorità del ciclo SREP 2025–2026, con un livello di **supervisory follow-up** più stringente, che includerà verifiche periodiche, comparazioni tra banche (*peer benchmarking*) e potenziali interventi sanzionatori in caso di inadempienza. L'obiettivo dichiarato è rendere la piena conformità ai principi BCBS 239 una condizione strutturale per l'efficacia della governance del rischio e per la credibilità complessiva del framework prudenziale.

Il **BCBS 239** individua **14 principi** fondamentali, articolati in quattro aree chiave:

- i) **Governance e infrastruttura**: responsabilità chiare del *management body* nella supervisione della qualità dei dati e adeguate risorse organizzative e tecnologiche;
- ii) **Capacità di aggregazione dei dati di rischio**: procedure, sistemi e controlli che garantiscano un consolidamento tempestivo e accurato dei dati a livello di gruppo;
- iii) **Pratiche di reporting**: coerenza e chiarezza dei flussi informativi, con adeguata frequenza, granularità e diffusione verso i destinatari competenti;
- iv) **Revisione e strumenti di vigilanza**: meccanismi di autovalutazione, *internal audit* e supervisione da parte delle autorità competenti, finalizzati al miglioramento continuo delle capacità RDARR.

Le **Linee guida EBA sulla governance interna** (EBA/GL/2021/05) e la **Guida BCE sulla RDARR** (maggio 2024) ribadiscono che il **management body** è responsabile dell'approvazione, revisione periodica e supervisione delle politiche e strategie di gestione del rischio, in coerenza con gli articoli 74 e 88 della **Direttiva 2013/36/UE (CRD)**. Ciò implica la definizione di

strutture organizzative con linee di responsabilità trasparenti e meccanismi di controllo interno proporzionati alla complessità dell'ente.

Nel contesto dell'**Unione Bancaria**, la BCE considera la qualità e la governance dei dati di rischio una **priorità di vigilanza strutturale**. L'EBA invece stabilisce le **aspettative minime di vigilanza** in materia di RDARR, richiedendo che gli enti sviluppino processi e infrastrutture adeguati per identificare, gestire, monitorare e riportare i rischi a cui sono esposti. L'adeguamento ai principi BCBS 239 non rappresenta solo un requisito di conformità regolamentare, ma una componente essenziale della **resilienza organizzativa** e della capacità dell'istituzione di preservare l'integrità e l'affidabilità dei propri processi decisionali.

5.2 Governance dei dati e responsabilità

La BCE applica i principi del **BCBS 239** in base al criterio di **proporzionalità**, valutando la complessità, la dimensione e il profilo di rischio delle istituzioni vigilate. In tale quadro, il **management body** riveste un ruolo centrale: esso è responsabile dell'approvazione e della supervisione delle politiche di gestione dei rischi e della qualità dei dati¹.

Le **Linee guida EBA sulla governance interna** precisano che il management body deve assicurare un'adeguata **cultura dei dati**, una chiara **attribuzione di responsabilità** e una **separazione funzionale** tra sviluppo, controllo e validazione dei processi informativi. In particolare, il **Chief Data Officer (CDO)** o figura equivalente deve disporre di autorità e risorse adeguate per coordinare le attività di **data governance**, garantendo l'adozione di standard comuni di **data quality**, la definizione di **metriche e soglie di controllo**, nonché la gestione dei piani di **remediation** in caso di deviazioni dai livelli attesi.

La **Guida BCE su RDARR** (maggio 2024) rafforza tali aspettative, chiarendo che la responsabilità della qualità dei dati non può essere delegata esclusivamente a funzioni operative o IT, ma deve restare in capo al management body e al senior management. Gli organi di vertice devono assicurare che il **framework di data governance** sia formalizzato, coerente con la struttura di gruppo e integrato nel complessivo sistema di gestione dei rischi.

Il **framework di data governance** deve includere ruoli e responsabilità (data owner, data steward, data office/IT), **processi di controllo, verifica e riconciliazione** tra le diverse banche dati, **meccanismi di escalation** e reporting agli organi direttivi e **piani di remediation** con scadenze, priorità e indicatori di efficacia.

Le istituzioni devono poter dimostrare la **tracciabilità end-to-end** dei dati utilizzati nei processi di misurazione del rischio, dalla fonte originaria fino al reporting regolamentare, garantendo **coerenza metodologica, documentazione esaustiva e audit trail verificabile**.

5.3 Architettura e struttura dei dati

Un'**architettura dei dati solida** e un'**infrastruttura IT adeguata** costituiscono precondizioni essenziali per un sistema di *Risk Data Aggregation and Risk Reporting* (RDARR) efficace. La capacità di un ente di raccogliere, integrare e aggregare i dati di rischio in modo coerente dipende dall'esistenza di una struttura informativa formalmente definita, basata su **standard comuni, glossari controllati** e un **data model** condiviso tra funzioni ed entità del gruppo.

L'architettura dei dati deve garantire **completezza, accuratezza, integrità e tempestività** lungo l'intero ciclo informativo. Ciò richiede un'integrazione strutturata tra i sistemi di **data warehouse**, le basi dati operative e i processi di trasformazione (ETL/ELT), assicurando la **riconciliazione** tra fonti gestionali, contabili e regolamentari. Ogni dato rilevante ai fini di

¹art. 88(1) CRD IV.

rischio deve poter essere tracciato fino alla sua origine, secondo una logica di **data lineage** end-to-end e di **auditabilità completa**.

Le aspettative della BCE prevedono che l'infrastruttura IT sia **scalabile**, **modulare** e progettata per garantire resilienza e continuità operativa anche in condizioni di stress. I sistemi devono supportare la produzione tempestiva dei report regolamentari e gestionali, evitando dipendenze critiche da processi manuali. La presenza di **repository centralizzati** e di **data mart tematici** consente di ridurre la frammentazione informativa, migliorare la qualità dei dati e rendere più efficienti le attività di validazione e controllo.

La **Guida BCE ai modelli interni** (edizione 2025) sottolinea inoltre che la qualità dell'architettura dati costituisce un requisito tecnico per la **robustezza metodologica dei modelli interni**. Gli enti sono tenuti a garantire che i dati impiegati nei processi di modellizzazione (PD, LGD, EAD) e di calibrazione siano **coerenti**, **completi**, **verificabili** e **conservati in ambienti sicuri**, con controlli automatici su errori, anomalie e duplicazioni.

Infine, un'architettura dati moderna, basata su logiche di **automazione** e **integrazione verticale dei flussi**, non solo migliora la capacità di aggregazione e reporting del rischio, ma consente nel medio periodo di ridurre i costi operativi e informatici. L'adozione di tecnologie **data-driven**, la progressiva digitalizzazione dei processi e la razionalizzazione dei sistemi legacy rappresentano fattori abilitanti per il raggiungimento di una **data governance sostenibile** e pienamente conforme alle aspettative di vigilanza europea.

5.4 Data Quality (DQ): metriche e controlli

La **qualità dei dati** rappresenta uno degli ambiti prioritari della vigilanza prudenziale, in quanto condiziona la capacità delle istituzioni di misurare correttamente i rischi, rispettare gli obblighi regolamentari e prevenire perdite materiali dovute a errori informativi. Le aspettative della BCE e dell'EBA prevedono che ogni ente adotti un quadro strutturato di **Data Quality Management**, fondato su metriche oggettive e controlli tracciabili lungo l'intero ciclo del dato.

Le dimensioni fondamentali della **Data Quality (DQ)** — *completezza, accuratezza, consistenza, tempestività, unicità, validità, accessibilità, tracciabilità* — devono essere definite in modo formale e tradotte in **Key Quality Indicators (KQI)**, coerenti con la natura e la materialità dei dati trattati. Ogni dimensione è soggetta a soglie di tolleranza, controlli automatici e verifiche di coerenza incrociata, in particolare tra fonti gestionali, contabili e regolamentari. I controlli devono essere **documentati**, **periodicamente riesaminati** e **proporzionati** alla complessità operativa e informatica dell'ente.

La **Guida BCE su RDARR** stabilisce che le istituzioni devono essere in grado di identificare e misurare le carenze di qualità dei dati attraverso un sistema strutturato di **Data Quality Issues (DQI)**, che includa:

- **classificazione delle anomalie** per tipologia e gravità;
- definizione di **responsabilità** e **tempistiche** di risoluzione;
- **monitoraggio** dei trend di qualità nel tempo;
- misure correttive e piani di **remediation** approvati dal *management body*.

Tali carenze vengono tracciate e analizzate in ottica di **root cause analysis**, al fine di individuare le cause sistemiche e prevenire il ripetersi degli errori. Le informazioni risultanti devono confluire in un **Data Quality Dashboard** o **Data Quality Report**, sottoposto periodicamente al comitato rischi e alla funzione di audit interno.

5.5 Lineage, riconciliazioni e test operativi

Il **data lineage** rappresenta un elemento cardine del quadro RDARR, poiché consente di garantire la **tracciabilità end-to-end** dei dati di rischio lungo l'intero ciclo informativo, dalla fonte originaria fino ai report di gestione e di vigilanza. Esso documenta in modo strutturato i passaggi di trasformazione, aggregazione e riconciliazione, rendendo possibile la verifica della **coerenza**, della **completezza** e dell'**accuratezza** delle informazioni. Un efficace sistema di lineage consente inoltre di individuare tempestivamente le cause di eventuali anomalie e di rafforzare la **responsabilità operativa** sui dati lungo la catena informativa.

Le aspettative delineate nella *ECB Guide on effective RDARR* (2024) prevedono che gli enti creditizi sviluppino una **mappatura completa del lineage dei dati di rischio**, comprensiva di:

- identificazione e descrizione delle **fonti originarie dei dati** (sistemi gestionali, basi contabili, archivi di credito);
- rappresentazione delle **trasformazioni e aggregazioni** applicate lungo la catena informativa, con indicazione delle regole logiche e dei controlli associati;
- **riconciliazioni** periodiche tra **flussi gestionali, contabili e regolamentari**, con evidenza degli scostamenti e dei criteri di correzione;
- definizione delle **responsabilità operative** e di **controllo** per ciascun nodo della catena dati.

In parallelo, gli esercizi di *fire drill* richiedono agli enti di dimostrare la capacità di produrre, entro tempi limitati, report di rischio completi, accurati e coerenti, anche in condizioni di stress operativo o informativo.

5.6 Reporting di rischio

Il **reporting di rischio** costituisce l'elemento conclusivo del ciclo RDARR, traducendo la capacità di aggregazione e di governo dei dati in strumenti informativi utili ai processi decisionali e di vigilanza. Le istituzioni sono tenute a predisporre un sistema di reporting che assicuri **accuratezza, completezza, chiarezza e tempestività**, garantendo al contempo la **riservatezza** delle informazioni sensibili e la diffusione ai soggetti appropriati.

Il reporting deve offrire una rappresentazione coerente del profilo di rischio complessivo dell'ente, supportando sia la gestione operativa sia la supervisione strategica da parte degli organi aziendali. A tal fine, le informazioni devono essere:

- **accurate**, con controlli sistematici di riconciliazione e validazione tra fonti gestionali, contabili e regolamentari;
- **complete**, in grado di coprire tutti i portafogli e le principali categorie di rischio (credito, mercato, tasso, liquidità, operativo);
- **chiare e sintetiche**, strutturate per fornire ai destinatari — corpo di gestione, comitati, funzioni di controllo e autorità — una visione comprensibile, comparabile e orientata alle decisioni;
- **tempestive**, prodotte con frequenza proporzionata alla materialità dei rischi e intensificate in condizioni di stress o in presenza di anomalie operative.

Gli **orientamenti della BCE** e le **Linee guida EBA** specificano che i report di rischio devono presentare una **copertura** delle **esposizioni** e delle **metriche** chiave, con indicazione delle principali variazioni, delle **cause** sottostanti e delle **azioni correttive** adottate. L'architettura del reporting deve garantire la tracciabilità delle informazioni, consentendo la **ricostruzione dei dati di origine** e delle trasformazioni applicate lungo la catena informativa.

La **policy interna di reporting** deve definire **ruoli** e **responsabilità** delle funzioni coinvolte (risk management, finanza, IT, internal audit); **regole di frequenza, formato, revisione e condivisione** dei report; **modalità di validazione e approvazione** da parte degli organi competenti; requisiti di **data security**.

Inoltre, le istituzioni devono dimostrare che i report di rischio supportino effettivamente i processi decisionali e la supervisione strategica, integrando indicatori di **performance** e **early warning** coerenti con il *Risk Appetite Framework (RAF)*. La vigilanza BCE richiede inoltre che il reporting sia basato su dati sottoposti a controlli di qualità (DQ), riconciliazioni automatiche e revisioni periodiche indipendenti, così da assicurare la piena **affidabilità** dei flussi informativi e la **consistenza** nel tempo delle metriche di rischio.

5.7 Riinvii (resubmission) e coerenza storica delle segnalazioni

Le **Guidelines on resubmission of historical data under the EBA reporting framework** stabiliscono che, in presenza di errori, omissioni o inesattezze nelle segnalazioni prudenziali, le istituzioni finanziarie sono tenute a procedere al **riinvio (resubmission)** dei dati corretti, al fine di garantire la **coerenza storica**, la **tracciabilità** e la **completezza informativa** dei flussi regolamentari. Il riinvio deve riguardare non solo la data corrente, ma anche le date storiche almeno dell'ultimo anno di calendario, ad eccezione dei flussi con cadenza mensile, salvo diversa richiesta da parte dell'autorità competente.

Tale obbligo deriva dal principio, sancito nelle *EBA Guidelines on the resubmission of historical data* (2024), secondo cui le informazioni comunicate alla vigilanza devono mantenere continuità e consistenza nel tempo, a prescindere dal momento in cui gli errori vengono individuati. Le autorità di vigilanza possono pertanto richiedere il riinvio su un perimetro temporale più ampio qualora ciò sia necessario per garantire l'affidabilità delle analisi o per ricalcolare correttamente i requisiti patrimoniali e di liquidità. La decisione circa l'estensione del perimetro di resubmission tiene conto della **materialità** degli errori, della loro incidenza sugli indicatori regolamentari e della frequenza con cui si ripetono.

Le istituzioni devono disporre di un processo strutturato di **error management** e **data remediation**, comprendente **procedure formali** per l'**identificazione**, la **classificazione** e la **correzione degli errori** nei dati di reporting; oltre a criteri oggettivi per la **valutazione della materialità** di impatto delle inesattezze; un **registro centralizzato delle segnalazioni** corrette e dei riinvii effettuati. La **documentazione** deve contenere **tutte le modifiche apportate e le verifiche svolte**.

In linea con il principio di **data accountability**, gli enti sono responsabili della qualità dei dati inviati, anche nel caso di flussi prodotti da terze parti o consolidati a livello di gruppo. Ogni riinvio deve essere accompagnato da un **data quality statement** che illustri la natura dell'errore, le azioni correttive intraprese e gli impatti attesi sui report di vigilanza e gestionali.

5.8 Impatti CRR II/CRR III su dati e reporting

L'evoluzione del quadro regolamentare europeo ha avuto un impatto diretto e crescente sulla **struttura dei dati**, sulla **reportistica prudenziale** e sulla **trasparenza informativa**. Con il **Regolamento (UE) 2019/876 (CRR II)** e il successivo **Regolamento (UE) 2024/1623**

(*CRR III*), il legislatore ha progressivamente esteso e raffinato gli obblighi di **data governance**, **reporting armonizzato** e **disclosure pubblica**, rafforzando la comparabilità e la qualità dei dati a supporto dei processi prudenziali.

Il **CRR II** ha introdotto modifiche sostanziali in materia di **segnalazioni regolamentari** (*supervisory reporting*) e di **informativa al pubblico** (*Pillar 3*), al fine di accrescere la granularità dei dati e migliorare la confrontabilità tra istituzioni. Le innovazioni principali hanno riguardato:

- l'**ampliamento del perimetro dei dati segnalati**, con maggiore dettaglio su portafogli, garanzie, concentrazioni e metriche di rischio;
- la **standardizzazione dei formati** di reporting COREP e FINREP, in coordinamento con i moduli EBA XBRL;
- l'**allineamento tra dati gestionali, contabili e prudenziali**, tramite riconciliazioni sistematiche e controlli di coerenza interna.

Il **CRR III**, in vigore dal 1° gennaio 2025, ha ulteriormente potenziato il sistema informativo prudenziale introducendo il meccanismo dell'**output floor**, che fissa un limite minimo ai requisiti patrimoniali calcolati mediante modelli interni. Tale vincolo prevede che il requisito patrimoniale derivante dagli approcci IRB non scenda al di sotto del 72,5% di quello risultante dagli approcci standardizzati. L'obiettivo è ridurre la **variabilità non giustificata** degli RWA, rafforzare la **comparabilità dei coefficienti di capitale** tra banche e ripristinare la **credibilità del framework IRB** agli occhi dei supervisori e dei mercati.

Dal punto di vista dei dati, l'introduzione dell'**output floor** richiede una maggiore **integrazione tra dataset IRB e STD**, nonché un sistema di reporting in grado di rappresentare simultaneamente i risultati dei due approcci per ciascun portafoglio e livello di consolidamento. Ciò implica la necessità di mantenere una **coerenza tecnica e semantica** tra i diversi livelli informativi — individuale, subconsolidato e consolidato — secondo le specifiche EBA e BCE.

Le innovazioni del CRR III si estendono inoltre all'area della **disclosure (Pillar 3)**, introducendo schemi più granulari e armonizzati, con indicatori standardizzati per rischio di credito, rischio di mercato, leva finanziaria, qualità dei dati e impatti dell'**output floor**. Le informazioni devono essere **comparabili nel tempo e tra entità**.

Capitolo 6

Governance interna e Vigilanza

6.1 Quadro e finalità

La **Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)**, successivamente modificata dalle Direttive **(UE) 2019/878 (CRD V)** e **(UE) 2024/1619 (CRD VI)**, stabilisce che ogni ente deve disporre di **robusti assetti di governance**, comprendenti:

- una struttura organizzativa chiara e trasparente, con linee di responsabilità ben definite e coerenti¹;
- processi efficaci per l'identificazione, la gestione, il monitoraggio e la segnalazione dei rischi;
- meccanismi di controllo interno adeguati, inclusi presidi di amministrazione e contabilità solidi, nonché politiche di remunerazione coerenti con una sana gestione del rischio.

Per gli enti significativi, la normativa prevede inoltre la costituzione di un **comitato rischi** dedicato, con il compito di supportare l'organo di gestione nelle decisioni strategiche e nelle valutazioni di rischio². I membri dell'organo di gestione devono anche possedere **conoscenze, competenze ed esperienza adeguate** per comprendere l'attività, i principali rischi e i modelli operativi dell'istituzione³.

Le **Linee guida EBA sulla governance interna (EBA/GL/2021/05)** — applicabili dal 31 dicembre 2021 — traducono tali principi in **requisiti operativi** riguardanti la composizione e le responsabilità dell'organo di gestione, le funzioni di controllo indipendenti, la struttura organizzativa, la cultura del rischio e i meccanismi di segnalazione interna. Esse specificano che la funzione di **Internal Audit** deve mantenere indipendenza gerarchica e accesso diretto all'organo di gestione, assicurando una valutazione autonoma e periodica dell'efficacia del sistema di governance.

In parallelo, la **Guida BCE sull'aggregazione dei dati di rischio e sul risk reporting (RDARR, 2024)** definisce le **aspettative minime di vigilanza** in materia di governance dei dati, qualità informativa e tempestività dei flussi di reporting. Essa richiede che le istituzioni garantiscano processi solidi per **identificare, monitorare e riportare i rischi**, in linea con i principi BCBS 239 e con l'articolo 74 della CRD, riconoscendo la **responsabilità diretta dell'organo di gestione** nella supervisione di tali processi.

Infine, la **Guida BCE ai modelli interni** (edizione 2025) integra le previsioni del CRR III e chiarisce le **responsabilità congiunte del management body e del senior management**

¹artt. 74, 76, 88 CRD IV.

²art. 76 CRD IV.

³art. 91 CRD IV.

nella preparazione e nella validazione dei modelli interni, nonché nella verifica della qualità dei dati sottostanti.

Nel loro insieme, questi strumenti delineano un **ecosistema regolamentare integrato** che lega la qualità della governance interna alla capacità dell'ente di produrre, aggregare e comunicare dati di rischio affidabili, assicurando che le decisioni aziendali e di vigilanza poggino su informazioni accurate, tempestive e verificabili.

6.2 Organi e responsabilità

6.2.1 Organo di gestione

L'**organo di gestione** rappresenta il vertice decisionale dell'ente ed è responsabile della **gestione sana e prudente** dell'attività, nonché dell'efficacia complessiva del **sistema di governo e controllo interno**. Ai sensi degli articoli 74, 76 e 88 della **Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)** e delle successive modifiche introdotte dalla **CRD V** e **CRD VI**, tale organo deve garantire:

- l'approvazione e il monitoraggio delle **strategie aziendali**, delle politiche di rischio e dei piani operativi;
- la definizione di una **struttura organizzativa chiara**, con linee di responsabilità documentate e coerenti con la complessità dell'ente;
- l'esistenza di **meccanismi di controllo interno** efficaci, che comprendano le funzioni di gestione del rischio, conformità e audit interno;
- la promozione di una **cultura del rischio** coerente, supportata da flussi informativi accurati e tempestivi.

Le **Linee guida EBA sulla governance interna** (EBA/GL/2021/05) precisano che l'organo di gestione deve ricevere **informazioni chiare, complete e aggiornate** sui rischi rilevanti e sulle performance dei sistemi di controllo, al fine di esercitare una supervisione effettiva e fondata su dati affidabili. Inoltre, deve assicurare che le politiche aziendali siano coerenti con l'appetito al rischio approvato e che le funzioni di controllo dispongano di risorse adeguate e accesso diretto agli organi decisionali.

La **CRD VI** ha rafforzato gli obblighi di **responsabilità individuale e collettiva** dell'organo di gestione, introducendo requisiti di **fit & proper assessment** periodici e meccanismi di **remediation** in caso di carenze⁴.

6.2.2 Senior management

Il **senior management** è responsabile dell'attuazione operativa delle strategie e delle politiche approvate dall'organo di gestione, nonché della gestione quotidiana dei rischi e del mantenimento di un adeguato livello di controllo interno. Secondo la **Guida BCE ai modelli interni** (ed. 2025) e il **Regolamento Delegato (UE) 2022/439**, le responsabilità del management devono essere **formalmente definite, documentate e coerenti** con la struttura di governance dell'ente. In particolare, il senior management deve:

- assicurare la **corretta implementazione** delle politiche di rischio e delle metodologie approvate;
- garantire la **qualità e integrità dei dati** impiegati nei processi decisionali e di reporting;

⁴art. 91 bis CRD VI.

- supervisionare la **performance dei modelli interni**, inclusi i processi di validazione e backtesting, in linea con le aspettative di vigilanza;
- mantenere **canali informativi efficaci** verso l'organo di gestione, assicurando la tempestiva comunicazione di criticità e deviazioni dai limiti di rischio.

La distinzione di ruoli tra organo di gestione e senior management è un presupposto essenziale per una governance efficace: il primo esercita la **funzione di indirizzo strategico e supervisione**, il secondo assicura l'**esecuzione operativa e la conformità** alle politiche approvate. Tale distinzione deve essere supportata da **documentazione formale** (mandati, organigrammi, policy e flussi informativi) e da un sistema di reporting che consenta un **oversight continuo e verificabile** da parte dell'organo di gestione.

6.3 Struttura organizzativa e funzioni di controllo

6.3.1 Linee di controllo

Il modello a tre linee di difesa distribuisce compiti e poteri lungo la catena dei processi, salvaguardando l'indipendenza di giudizio e l'efficacia dei controlli:

- **Prima linea (business e funzioni operative).** Le unità di origine e gestione delle posizioni assumono e monitorano i rischi nel rispetto delle politiche approvate, implementano controlli di primo livello e assicurano la qualità dei dati impiegati nei processi e nei report.
- **Seconda linea (risk management e compliance).** La funzione di gestione dei rischi definisce il quadro metodologico, verifica la coerenza dei limiti, presidia l'*aggregation* e la *reporting chain* del rischio; la funzione di conformità valuta l'adeguatezza dei presidi rispetto alla normativa e promuove azioni correttive. In ambito creditizio, la *Credit Risk Control Unit* opera in modo indipendente dalle unità di origination/renewal, con mandato formale su verifica dei sistemi di rating, coerenza delle metriche (PD, LGD, EAD) e tracciabilità dei cambiamenti di modello.
- **Terza linea (internal audit).** La funzione di audit interno, dotata di accesso illimitato a sistemi e documentazione, fornisce *assurance* indipendente sull'efficacia del quadro di governo e controllo interno. Il piano di audit è basato sul rischio e comprende, con periodicità definita, la valutazione di: assetti di governance, qualità e completezza dei dati, integrità metodologica dei modelli interni (assunzioni, limiti, performance), adeguatezza dei processi di *model validation* e del *change management*.

La separazione organizzativa tra prima, seconda e terza linea è sostanziale e formale: le funzioni di controllo non partecipano all'assunzione di rischio né alla progettazione operativa dei processi controllati; dispongono di risorse, competenze e canali informativi idonei a riferire direttamente all'organo di gestione e ai comitati competenti. Su base di gruppo, l'ente capogruppo assicura il coordinamento e l'allineamento dei presidi nelle controllate, incluse le entità in paesi terzi.

6.3.2 Comitati e deleghe

Per gli enti significativi, l'assetto di comitati rafforza l'indirizzo e la supervisione degli organi:

- **Comitato rischi.** Supporta l'organo di gestione nella definizione e nel monitoraggio del *Risk Appetite Framework* (RAF), nell'approvazione delle politiche di rischio e nella valutazione della reportistica periodica (*risk profile*, limiti, metriche di capitale e liquidità). La composizione assicura prevalenza di membri non esecutivi e presenza di componenti indipendenti; sono definiti mandato, calendario informativo, diritto di accesso alle funzioni di controllo e all'audit interno.

- **Comitati su modelli interni.** Quando istituiti, operano su delega dell'organo di gestione con competenze in materia di *model governance*: approvano o propongono all'organo le politiche di modellistica e validazione, esaminano esiti di *backtesting/performance monitoring*, deliberano (o propongono) le soglie di conservatività e i *model changes* secondo criteri predefiniti di materialità. La loro operatività è disciplinata da *charter* che specificano composizione, quorum, flussi informativi e responsabilità.
- **Deleghe e responsabilità.** Le deleghe operative preservano l'*accountability* dell'organo di gestione: ruoli, responsabilità e poteri sono documentati in atti interni (politiche, regolamenti, *committee charters*), con chiara separazione tra funzioni esecutive e di controllo. I flussi di reporting sono accurati, completi e tempestivi, coerenti con le aspettative di vigilanza in materia di aggregazione dei dati di rischio e *risk reporting*.

L'intero assetto — linee di controllo, comitati e deleghe — è soggetto a *review* periodica di efficacia: gli esiti alimentano piani di miglioramento, aggiornamenti metodologici e, quando necessario, misure correttive indirizzate dall'organo di gestione. Tale circuito di *feedback* garantisce la costante aderenza ai requisiti di sana e prudente gestione, alla proporzionalità e alle prassi attese dal supervisore.

6.4 Reporting verso gli organi

La **governance della reportistica** richiede che le informazioni destinate agli organi aziendali siano *accurate, complete e tempestive*. Ai sensi della **CRD** (artt. 74, 76 e 88), l'organo di gestione deve poter esercitare un'adeguata funzione di indirizzo e supervisione sulla base di flussi informativi affidabili; ciò implica che contenuti, periodicità e livelli di dettaglio del reporting siano formalizzati in policy interne, proporzionati alla complessità dell'ente e coerenti con l'appetito al rischio approvato. In parallelo, il **CRR** esige coerenza informativa tra i dati usati internamente e quelli prodotti per fini prudenziali, inclusi *supervisory reporting* e *Pillar 3 disclosure*, così da assicurare allineamento semantico, riconciliazioni sistematiche e tracciabilità end-to-end.

Il processo deve garantire una visione integrata del profilo di rischio, collegando *metriche gestionali* e *metriche regolamentari* (ad es. capitale, RWA, leva, liquidità), e permettere il confronto nel tempo mediante definizioni stabili e versioning dei modelli. In condizioni di stress o in presenza di anomalie, la frequenza dei report deve aumentare, assicurando **escalation** tempestive e decisioni informate su limiti, buffer e piani di rimedio. La struttura degli elaborati deve distinguere tra *executive summary* per le decisioni immediate e allegati tecnici per la verifica metodologica e di qualità dei dati. In applicazione delle Linee guida EBA sulla governance interna (EBA/GL/2021/05), il reporting agli organi:

- esplicita **assunzioni, perimetro** e principali **fonti** dati; evidenzia **riconciliazioni** tra flussi gestionali, contabili e prudenziali (COREP/FINREP) e documenta differenze residue motivate;
- include indicatori di **data quality** con soglie, trend e piani di remediation; riporta gli esiti delle verifiche indipendenti (validazione, audit);
- assicura **consistenza** con l'informativa esterna: i contenuti interni su capitale, rischi e modelli risultano allineati a **Pillar 3** (CRR, Parte Ottava) e ai requisiti di *supervisory reporting*, evitando disallineamenti semantici o numerici.

La disciplina di **documentazione e archiviazione** prevede che ogni report sia corredato da: (i) riferimenti alle fonti e alle regole di calcolo; (ii) evidenza delle rettifiche e dei *restatement* con data di efficacia; (iii) registri delle decisioni assunte e delle responsabilità, per garantire **riproducibilità** delle analisi, **accountability** delle funzioni e **allineamento** continuo alla normativa e alle aspettative di vigilanza.

6.5 Aspettative della vigilanza

La **Guida BCE ai modelli interni** (ed. 02/2024, aggiornata 07/2025) definisce un quadro organico di aspettative su *internal governance*, *internal validation*, *internal audit* e *model use*, con l'obiettivo di assicurare l'affidabilità delle stime regolamentari e la coerenza con il perimetro decisionale degli organi aziendali. In coerenza con la **CRD** (artt. 74, 76, 88) e con il **CRR** (parte terza: requisiti di primo pilastro; parte ottava: informativa al pubblico), gli enti devono:

- **formalizzare ruoli e responsabilità**, documentando il perimetro decisionale, le deleghe e i flussi informativi che consentono l'*oversight* effettivo sul ciclo di vita dei modelli;
- garantire l'**indipendenza della validazione** rispetto a sviluppo/uso, con mandato, risorse e canali di riporto idonei; tutti i modelli e le relative stime sono soggetti a **validazione iniziale** e poi **annuale**;
- dimostrare **conformità ai requisiti regolamentari** e assicurare **proporzionalità e completezza documentale** (metodi, ipotesi, dati, limiti e controlli, **tracciabilità dei dati** e **use test** adeguati);
- mantenere processi strutturati di **data governance** (definizioni, ownership, controlli) e di **data quality** (accuratezza, completezza, tempestività), con evidenza di *lineage*;
- predisporre **piani di remediation** con responsabilità, scadenze e metriche di efficacia quando emergano carenze di dato o di processo; in caso di inadempienze sostanziali, la vigilanza può attivare strumenti **SREP** (misure qualitative, P2R/P2G, follow-up e ispezioni).

L'aggiornamento BCE del 07/2025, in coerenza con **CRR III**, ha precisato le responsabilità del *senior management* e dell'organo di gestione sulla *readiness* delle istanze (completezza, qualità dei dossier, governance delle decisioni) e ha rafforzato le aspettative su *validation* e *audit*, con particolare attenzione alla qualità dei dati, alla coerenza con l'informativa di *Pillar 3* e alla riconciliazione con i requisiti standardizzati (ad es. in presenza di *output floor*).

Capitolo 7

Definizione di default e soglia past due

7.1 Perimetro

Il quadro di riferimento discende dall'art. 178 del *Capital Requirements Regulation* (CRR), che stabilisce le condizioni per la classificazione a default sia sulla base del superamento *materiale* dell'arretrato protratto per oltre novanta giorni consecutivi, sia sulla base di indicatori qualitativi di *unlikely to pay* (UTP) che rendono improbabile il rimborso integrale secondo i termini contrattuali. Le Linee guida EBA sulla definizione di default (EBA/GL/2016/07) precisano l'applicazione operativa dell'art. 178, inclusi perimetro e livello di applicazione (a livello di debitore o di linea di credito, a seconda del portafoglio), regole di conteggio dei giorni, criteri di materialità (componente relativa e componente assoluta) e condizioni di *cure* e *probation* per il rientro in bonis.

La disciplina è comune agli approcci *Standardised* e *IRB* e mira a garantire coerenza metodologica, comparabilità dei dati e stabilità dei processi. Per gli enti che adottano l'IRB, l'aggiornamento della definizione di default implica adeguamenti dei sistemi di rating e della *data history* (incluso il *backfilling*¹ ove possibile), nonché la verifica degli impatti su PD, LGD e CCF e l'eventuale applicazione di margini di conservativismo transitori. Le guide della BCE sui modelli interni chiariscono i presupposti organizzativi e procedurali (ruoli, responsabilità, piani di roll-out, controlli e validazione iniziale e periodica) e richiedono una documentazione completa dei processi decisionali e delle assunzioni modellistiche. L'insieme di tali regole e aspettative assicura uniformità di classificazione, qualità informativa e affidabilità delle metriche, a sostegno delle decisioni gestionali e del rispetto dei requisiti prudenziali.

7.2 Struttura logica della definizione di default

La definizione di *default* disciplinata dall'art. 178 del **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)** rappresenta un elemento cardine del quadro prudenziale, in quanto definisce in modo uniforme le condizioni in presenza delle quali un'esposizione creditizia deve essere considerata in stato di insolvenza regolamentare. La classificazione a default si verifica al ricorrere di almeno una delle seguenti due famiglie di condizioni:

¹Il backfilling è l'operazione di ricostruire o integrare retroattivamente una serie storica di dati mancanti usando fonti alternative, proxy o metodi statistici, così da ottenere un dataset completo e continuo per analisi o modellazione.

- **Criterio di arretrato** (*past due*): si configura quando l'importo dovuto dal debitore supera la soglia di *materialità* definita dall'autorità competente e tale condizione perdura per oltre **90 giorni consecutivi** (o 180 giorni per talune esposizioni)².
- **Criterio di improbabilità di adempimento** (*unlikely to pay*, UTP): si verifica in presenza di indicatori qualitativi o contabili che rendono improbabile, senza ricorrere all'escussione di garanzie, il rimborso integrale del debito. Rientrano tra questi: le ristrutturazioni onerose del debito, la registrazione di specifiche rettifiche di valore, l'interruzione del riconoscimento degli interessi attivi (*non-accrual*³) o altre evidenze oggettive di difficoltà finanziaria del debitore.

Quando la condizione di *past due* diventa *materiale* e permane per oltre 90 giorni consecutivi, la classificazione in *default* è automatica e non richiede ulteriore valutazione discrezionale da parte dell'ente.

Ai sensi dell'art. 178(1) del CRR e del par. 52 delle Linee guida EBA/GL/2016/07, la definizione può essere applicata a livello di **debtor** o di **credit facility**, a seconda della tipologia di portafoglio:

- per i portafogli **corporate, istituzionali e altri portafogli diversi dal retail aggregato**, la classificazione in default a livello di *debtor* comporta l'estensione della condizione di insolvenza a tutte le esposizioni dello stesso debitore all'interno del gruppo di riferimento;
- per i portafogli **retail** (inclusi mutui residenziali e credito al consumo), è ammessa l'applicazione a livello di singola linea di credito, purché la metodologia sia coerente e debitamente documentata.

La definizione di default è un presupposto essenziale per la corretta misurazione dei parametri regolamentari di rischio e per la coerenza delle metriche di rischio di credito tra approcci standardizzati e interni.

7.3 Criterio *past due*: conteggio e soglia di materialità

7.3.1 Che cosa si conta e decorrenza

Ai sensi dell'art. 178(1)(b) del **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)**, un'esposizione creditizia è considerata in *arretrato* (*past due*) quando l'importo dovuto dal debitore (comprendente capitale, interessi o altre componenti contrattuali quali commissioni o oneri accessori) non è stato corrisposto alla data di scadenza prevista dal contratto. Il conteggio dei giorni di arretrato decorre dal primo giorno successivo alla scadenza, senza alcuna soglia di tolleranza, e si interrompe esclusivamente nei casi in cui la condizione di ritardo venga rimossa mediante pagamento o altra forma di estinzione del debito.

Nel caso in cui il piano di ammortamento sia oggetto di modifica contrattuale valida ai sensi della normativa (ad es. a seguito di una rinegoziazione o di una disposizione legislativa che sospenda le rate) il conteggio dei giorni di *past due* si riallinea al nuovo piano di rimborso. Le moratorie legali o settoriali, introdotte da provvedimenti normativi o regolamentari, sospendono il conteggio per la durata della misura, senza che ciò determini automaticamente una classificazione a *default*.

In presenza di una **controversia formale** relativa all'esistenza o all'ammontare dell'obbligazione (ad es. in caso di contestazioni legali o procedimenti giudiziari sul contratto) l'ente può sospendere

²art. 178(1)(b) del CRR.

³Il non-accrual è la prassi contabile con cui una banca smette di contabilizzare a conto economico gli interessi maturati su un'esposizione perché considerata non più recuperabile o altamente deteriorata.

il conteggio dei giorni di arretrato fino alla risoluzione della controversia, purché tale scelta sia coerente con una politica interna. Tali posizioni devono essere monitorate in modo separato e soggette a *judgemental review* periodica, al fine di garantire che la sospensione non venga utilizzata per eludere la corretta applicazione della definizione di default.

7.3.2 Soglia di materialità: componenti

La determinazione della **soglia di materialità** dell'arretrato costituisce un elemento centrale per l'applicazione uniforme del criterio di *past due*, ai sensi dell'art. 178(1)(b) e (2)(d) del **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)** e degli atti delegati. Tale soglia rappresenta il livello minimo oltre il quale l'importo scaduto e non pagato deve essere considerato *materiale*, e dunque rilevante ai fini della classificazione in default. La valutazione della materialità si fonda su due componenti che devono essere soddisfatte congiuntamente:

- **Componente relativa:** espressa come rapporto tra l'ammontare complessivo dell'importo scaduto e non pagato e il valore totale dell'esposizione creditizia verso il debitore. Essa consente di valutare l'incidenza proporzionale del ritardo sul totale dell'obbligazione contrattuale, riflettendo il principio di proporzionalità rispetto alla dimensione del rapporto creditizio.
- **Componente assoluta:** rappresentata da una soglia monetaria espressa in valore nominale, che individua l'importo minimo sotto il quale l'arretrato non è considerato significativo, indipendentemente dalla sua incidenza percentuale sull'esposizione complessiva.

Ai sensi del **Regolamento Delegato (UE) 2018/171**, le autorità competenti nazionali stabiliscono i valori soglia di entrambe le componenti, differenziandoli tra portafogli *retail* e *non-retail*. Per la componente relativa, la soglia è tipicamente fissata all'1% dell'esposizione creditizia, mentre per la componente assoluta l'importo minimo è pari a 100 euro per il portafoglio retail e 500 euro per il portafoglio non-retail, salvo diverse determinazioni nazionali. Entrambe le componenti devono essere superate simultaneamente affinché l'arretrato sia considerato *materiale* ai fini della classificazione in default.

Per determinate tipologie di prodotti creditizi caratterizzati da pagamenti periodici di importo ridotto — come i contratti *bullet* o *interest-only* — può rendersi necessario il mancato pagamento di più rate affinché la componente relativa superi la soglia prevista. In tali casi, per garantire una tempestiva identificazione del deterioramento creditizio, gli enti sono tenuti a prevedere indicatori addizionali di *unlikely to pay* (UTP) che anticipino il riconoscimento della situazione di default, in linea con il principio di prudenza sancito dal CRR.

La soglia di materialità rappresenta dunque uno strumento di bilanciamento tra l'esigenza di coerenza regolamentare e la necessità di evitare una classificazione eccessivamente sensibile a ritardi minori o tecnici.

7.4 Casi particolari e situazioni tecniche

7.4.1 Technical *past due*

I ritardi classificabili come **technical past due** non costituiscono, di per sé, un evento di *default* ai sensi dell'art. 178 del **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)**, poiché non riflettono una reale incapacità del debitore di adempiere, ma derivano da circostanze puramente operative o amministrative. Rientrano in questa categoria:

- **errori nei dati o nei sistemi informativi** dell'ente creditizio, che comportano la mancata registrazione di un pagamento correttamente eseguito dal cliente;

- **malfunzionamenti nei circuiti di pagamento** (ad es. ritardi interbancari o anomalie di clearing) che determinano differimenti temporanei nella contabilizzazione dell'incasso;
- **tempi fisiologici di elaborazione contabile** o di riconciliazione, purché il pagamento sia stato effettuato tempestivamente dal debitore secondo i termini contrattuali.

In tali circostanze:

- il **conteggio dei giorni di arretrato** è sospeso o rettificato non appena venga ripristinata la corretta evidenza contabile o dimostrato il pagamento del debitore;
- l'ente deve predisporre **policy interne formali** che disciplinino i criteri di individuazione dei casi tecnici, le responsabilità operative, le modalità di *remediation* e la necessità di **tempestiva segnalazione** alle funzioni di controllo;
- ciascun evento deve essere **documentato e tracciato** mediante evidenze oggettive (ad es. ricevute di pagamento, log di sistema, report di errore e riconciliazioni contabili);
- ai fini dei modelli **IRB**, tali casi sono **esclusi dai dataset di default**, dai calcoli di tasso di insolvenza e dalle metriche di calibrazione, garantendo la coerenza e l'affidabilità delle serie storiche utilizzate.

La corretta gestione dei *technical past due* costituisce parte integrante del sistema di **data quality** e dei controlli interni sul rischio di credito. Essa consente di evitare classificazioni improprie e di mantenere la piena **integrità informativa** nei processi di reporting e di modellizzazione prudenziale.

7.4.2 Esposizioni verso amministrazioni pubbliche

Per le **esposizioni verso amministrazioni pubbliche**, il Regolamento (UE) n. 575/2013 (**CRR**), all'art. 178(1)(b), riconosce la possibilità di estendere fino a **180 giorni consecutivi** il periodo di tolleranza prima della classificazione in *default*, in considerazione delle specifiche modalità operative e dei tempi amministrativi che caratterizzano i processi di pagamento del settore pubblico. Tale trattamento differenziato può essere applicato, in particolare, alle esposizioni derivanti da contratti di fornitura di beni o servizi nei confronti di enti pubblici centrali, regionali o locali, a condizione che:

- non siano presenti **elementi oggettivi di improbabilità di adempimento** (*unlikely to pay*), come procedure concorsuali, sospensione dei pagamenti o ristrutturazioni onerose;
- l'amministrazione debitrice mantenga una **solida capacità finanziaria e creditizia**, comprovata da indicatori patrimoniali e di liquidità adeguati;
- i ritardi risultino **ricinducibili a fattori procedurali o amministrativi**, e non a difficoltà economiche o inadempienze sostanziali del debitore.

L'ente creditizio è tenuto a conservare **documentazione dedicata** che motivi l'applicazione del termine esteso, attestando la riconducibilità del ritardo a circostanze amministrative e la sussistenza di un rischio di credito ritenuto trascurabile. Le esposizioni così trattate non devono essere incluse nel **calcolo della soglia di materialità** ai fini del *default* di altre posizioni relative al medesimo debitore. Tuttavia, qualora la soglia di materialità risulti comunque superata per ulteriori esposizioni dello stesso soggetto, l'intero complesso delle posizioni è classificato in *default*.

7.4.3 Crediti commerciali e *factoring*

Nel perimetro dei **crediti commerciali** e delle operazioni di **factoring**⁴, la determinazione dello stato di *past due* e la conseguente identificazione di eventuali situazioni di *default* devono essere coerenti con la natura contrattuale e contabile dell'operazione, nonché con i requisiti prudenziali stabiliti dal **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)**, in particolare agli articoli 166 e 178, e dalle **Linee guida EBA sulla definizione di default (EBA/GL/2016/07)**.

- Nel **factoring con crediti acquistati e iscritti a bilancio**, il conteggio dei giorni di *past due* decorre dalla **scadenza contrattuale della singola fattura ceduta**. Il ritardo rileva rispetto alla data di pagamento prevista per il debitore ceduto e non rispetto ai flussi tra factor e cedente. La valutazione della *materialità* dell'arretrato deve tener conto sia dell'importo nominale della fattura sia dell'eventuale concentrazione del rischio su singoli debitori, in modo da garantire coerenza con la soglia regolamentare (*relativa e assoluta*).
- Nel **factoring senza riconoscimento a bilancio** (*off-balance*), il monitoraggio dell'arretrato si effettua sul **conto di factoring** del cliente, verificando periodicamente il rispetto dei **limiti contrattuali di utilizzo**, le eccedenze temporanee e la loro durata. Il superamento persistente dei limiti o il mancato rientro entro 90 giorni può costituire indicatore di *unlikely to pay* e, in assenza di correttivi, determinare la classificazione in *default*.
- Quando l'operazione soddisfa i criteri prudenziali di cui all'art. 153(5) e 154(6) del CRR per i **purchased receivables**, l'ente può applicare la definizione di *default* in modo **allineato al perimetro retail**, ossia a livello di singola esposizione o linea, garantendo coerenza nella determinazione della *materialità* e nella tracciabilità dei conteggi. Tale approccio è coerente con le **aspettative della BCE** sui modelli IRB, che richiedono uniformità di trattamento e adeguata documentazione delle regole di classificazione.

7.5 Ritorno in bonis (cure e probation)

Il **ritorno in bonis** (*cure*⁵) è il processo con cui un'esposizione classificata in *default* ai sensi dell'art. 178 del **CRR** cessa di essere considerata tale quando vengono meno, in modo stabile, le condizioni che ne avevano determinato la classificazione. La riclassificazione in *non-default* richiede, di norma, il decorso di **almeno tre mesi** dalla cessazione di tutti i *trigger* di default, accompagnato da evidenze oggettive di **ripristino della capacità di rimborso**.

Gli enti adottano criteri interni, formalizzati in policy approvate dagli organi competenti, che assicurino un'applicazione coerente e documentata dei seguenti presupposti minimi:

- **Comportamento di pagamento:** assenza di *arretrati materiali* per l'intera durata del periodo di *cure* e regolare adempimento secondo il piano in essere; eventuali tolleranze tecniche non rilevano ai fini del conteggio se debitamente evidenziate e corrette.
- **Sostenibilità finanziaria:** valutazione aggiornata della *situazione finanziaria* dell'obbligato (flussi, leva, coperture), tale da escludere *unlikely to pay* residua; perimetro e fonti informative devono essere tracciabili e coerenti con i sistemi gestionali e regolamentari.

⁴Il factoring è l'operazione in cui un'impresa cede i propri crediti commerciali a un factor, che li gestisce, anticipa o garantisce, così da ottenere subito liquidità e ridurre il rischio d'incasso.

⁵Il cure period è il periodo minimo in cui, dopo la risoluzione delle cause di default/forbearance, il debitore deve dimostrare regolare adempimento e assenza di nuovi segnali di deterioramento per poter essere riclassificato in stato di non-default.

- **Assenza di ulteriori indicatori UTP:** non devono risultare nuovi elementi qualitativi o contabili di improbabilità di adempimento (ad es. ulteriori concessioni onerose, sospensioni non giustificate, peggioramenti della posizione).

Per le posizioni oggetto di **ristrutturazione onerosa** (trattata come evento di default ai sensi dell'art. 178 CRR), si applica una **probation**⁶ più lunga, definita in policy in coerenza con le Linee guida EBA. In tale periodo, il rientro in bonis è subordinato, tra l'altro, a:

- esecuzione di almeno un **pagamento materiale** secondo il nuovo piano (non meramente simbolico e definito ex ante da criteri oggettivi);
- **assenza di nuovi arretrati materiali** e rispetto continuativo delle scadenze post ristrutturazione;
- conferma, sulla base di analisi creditizie aggiornate, dell'assenza di *unlikely to pay*.

Se la definizione di default è applicata a **livello di debitore** (*debtor level*), la riclassificazione in *non-default* avviene solo quando *tutte* le esposizioni verso lo stesso obbligato soddisfano le condizioni di *cure/probation*. Gli enti garantiscono la **tracciabilità** del processo tramite registri delle decisioni, riferimenti alle fonti dati, riconciliazioni con i flussi regolamentari e conservazione delle evidenze utilizzate. La validazione interna verifica l'adeguatezza dei criteri e dei controlli; l'*internal audit* assicura *assurance* sull'efficacia del disegno di governance e sulla corretta applicazione delle politiche approvate.

7.6 Aspetti implementativi per gli IRB e interazione con la vigilanza

L'adozione e il mantenimento dell'approccio **IRB** ai sensi del **CRR** richiedono un insieme coordinato di interventi su dati, processi, modelli e governance, nonché un confronto strutturato con l'autorità competente nell'ambito della metodologia di valutazione prevista dagli *RTS on IRB Assessment Methodology* (Regolamento delegato (UE) 2022/439) e della *Guida BCE ai modelli interni*.

Allineamento della definizione di default e remediation dati. Gli enti adeguano i sistemi di rating alla definizione aggiornata di *default*, assicurando: **mappature formali** tra eventi gestionali e contabili e stato di default, con coerenza tra portafogli e livelli di applicazione (debtor o linea); **remediation della data history** e *backfilling*, ove tecnicamente possibile, per ottenere serie omogenee; **controlli di data quality** delle variabili chiave (arretrati, UTP, ristrutturazioni onerose), con riconciliazioni verso i flussi regolamentari.

Valutazione d'impatto su parametri e perdita attesa. La revisione della definizione di default incide su stime e calibrazioni di **PD**, **LGD** e **CCF**. Gli enti: ricalcolano i *tassi di default* e adeguano la **calibrazione PD** alla media di lungo periodo, documentando eventuali **margin of conservatism** (MoC); aggiornano **LGD** (inclusa la componente *downturn*) e **CCF**, riflettendo recovery process, tempi di realizzo e dinamiche di utilizzo delle linee; quantificano l'effetto su **EL** e **RWA**, motivando ogni aggiustamento prudenziale e gli **impatti su capitale e pricing**.

⁶Il probation period è il periodo di monitoraggio rafforzato successivo all'uscita dal default/forbearance, durante il quale il debitore deve mantenere un comportamento coerente e sostenibile; eventuali anomalie comportano ricaduta immediata nello stato di default/forbearance.

Validazione interna e indipendenza. Tutti i modelli IRB sono soggetti a **validazione iniziale** e **periodica** (almeno annuale) da parte di una funzione indipendente dal *model development* e dall'uso gestionale. La validazione: verifica il potere di **discriminazione**, di **calibrazione** e di **stabilità**; esegue **backtesting** e analisi di sensitività, valutazioni dei MoC e delle assunzioni chiave; rilascia un **parere formale** con **conclusioni e remediation plan** tracciati, condivisi con l'organo di gestione. L'**Internal Audit** fornisce *assurance* sull'efficacia del disegno di governance, sui processi e sui controlli.

Model governance e inventario. In coerenza con CRD/CRR, EBA/GL sulla governance interna ed EBA/GL su *Model Risk Management*, l'ente mantiene: un **registro dei modelli** (perimetro, scopo, versioni, metriche, limiti d'uso); una **policy** su sviluppo, uso, **override**, conservatività, monitoraggio e **lifecycle management**; una chiara **segregazione dei ruoli** tra prima linea (sviluppo/uso), seconda linea (risk management/validazione) e terza linea (audit).

Gestione dei cambiamenti e piano di roll-out. Le variazioni dei sistemi IRB sono classificate secondo la **change policy** di vigilanza (Regolamento delegato (UE) 2022/439): **cambiamenti materiali** soggetti ad **autorizzazione preventiva**, e **cambiamenti minori** soggetti a **notifica** alla vigilanza; **piani di roll-out** sequenziali con milestone, criteri di priorità, readiness documentale e metriche di qualità. Ogni richiesta è corredata da **pacchetto di evidenze** (metodi, dati, risultati, governance, validazione) e da analisi degli impatti su RWA, capitale e processi decisionali.

Uso gestionale, limiti e reporting. L'ente dimostra lo **use test** effettivo dei sistemi IRB in credito, pricing, allocazione del capitale e limiti, con: **KPI/KRI** di performance dei modelli, soglie di **early warning** e trigger di ricalibrazione; **reporting** periodico a organi e comitati, riconciliazioni verso COREP, FINREP e *Pillar 3*.

Interazione con la vigilanza. Nel quadro SSM, la BCE e le autorità nazionali applicano il **Regolamento delegato (UE) 2022/439** e la *Guide to Internal Models* per: esaminare **governance, dati** (copertura, qualità, *lineage*) e **metodi**; svolgere **analisi tecniche** (*model investigations*, richieste di dati supplementari) e verifiche *on/off-site*; impartire **misure qualitative/quantitative** (inclusione di MoC addizionali, limiti d'uso, piani di remediation) e, se del caso, richiedere *resubmission* dei dati. L'organo di gestione e il *senior management* conservano la **responsabilità ultima** su conformità, qualità dei dati e solidità metodologica; le decisioni sono documentate e rese tracciabili ai fini di validazione e revisione prudenziale.

Capitolo 8

PD, LGD, ELBE e downturn

8.1 Finalità e perimetro

La corretta identificazione e gestione delle **condizioni di downturn** (*fasi recessive*) costituisce un presupposto essenziale per garantire la prudenzialità delle stime dei parametri di rischio nei modelli **IRB** (*Internal Ratings-Based*). In particolare, le stime di *Loss Given Default* (**LGD**) e di *Credit Conversion Factors* (**CCF**) devono incorporare gli effetti di una fase economica sfavorevole, assicurando che i valori stimati risultino adeguatamente cautelativi rispetto alle medie di lungo periodo.

Il **Regolamento (UE) n. 575/2013** (*CRR*), agli articoli 181 e 182, stabilisce che gli enti determinino parametri “appropriati per una fase recessiva”. In tale contesto, le metodologie interne devono consentire di distinguere i periodi di contrazione economica, analizzarne l’impatto sui tassi di recupero e sui fattori di conversione, oltre ad applicare adeguati aggiustamenti per riflettere le perdite osservate nei momenti di stress del ciclo creditizio.

Le tecniche e le metodologie per l’attuazione di tali disposizioni sono state introdotte dal **Regolamento delegato (UE) 2021/930** della Commissione, che definisce:

- la **natura** della recessione economica, intesa come combinazione di indicatori macroeconomici e creditizi rappresentativi del ciclo economico del portafoglio considerato;
- la **gravità**, individuata attraverso i valori più sfavorevoli osservati su un periodo di 12 mesi per ciascun indicatore all’interno di un orizzonte storico **di 20 anni**, tale da coprire **almeno due cicli economici**, estendendo l’analisi a periodi antecedenti qualora i 20 anni non risultino sufficientemente severi;
- la **durata**, che deve essere coerente con la persistenza degli effetti negativi sugli indicatori selezionati, con un minimo di 12 mesi, ammettendo più periodi distinti qualora le condizioni peggiori emergano in momenti diversi per indicatori differenti.

Il **Regolamento delegato (UE) 2021/930** richiede inoltre che la recessione economica sia identificata **separatamente per ciascun tipo di esposizione IRB** (corporate, retail, PMI, ecc.), in quanto l’impatto di una fase recessiva può variare in funzione delle caratteristiche del portafoglio e della sua distribuzione geografico-settoriale. Per ogni tipologia di esposizione, gli enti devono selezionare indicatori rappresentativi, che includano almeno **PIL e tasso di disoccupazione**, integrandoli – ove disponibili – con **tassi di default o di perdita aggregata** provenienti da fonti statistiche o di mercato affidabili.

Come chiarito nei considerando del **Regolamento delegato (UE) 2021/930**, l’identificazione delle condizioni di downturn non coincide con gli scenari ipotetici di stress test di vigilanza, in quanto deve basarsi su **dati storicamente osservati** e non su simulazioni prospettiche. La

finalità è assicurare che la **LGD in recessione** e i **CCF in recessione** riflettano la perdita effettiva osservabile in fasi economiche avverse. Le condizioni individuate vengono successivamente applicate alla stima della **LGD in recessione**¹ e alla stima dei **CCF in recessione**², quando il valore in downturn risulta più prudente rispetto alla media storica di lungo periodo. Le stime devono basarsi su dati storici che includano almeno un periodo identificabile come recessivo, e devono essere integrate da **analisi di sensitività** e **stress test** mirati a verificare la **stabilità dei fattori stimati**. Pertanto gli enti sono tenuti a documentare in modo **completo e tracciabile** il processo di identificazione della recessione, le fonti informative e la rappresentatività dei dati. La metodologia e i risultati devono essere **rivalutati almeno annualmente** e ogni volta emergano nuove evidenze che possano modificare la natura o l'intensità delle condizioni recessive.

8.2 Definizioni sintetiche dei parametri

PD – Probability of Default La **PD** rappresenta la probabilità che un'obbligazione creditizia entri in *default* entro un orizzonte temporale di un anno. La **PD** non è oggetto regolamentare di specificazione in termini di *downturn*.

LGD – Loss Given Default La **LGD** misura la quota percentuale di perdita economica attesa nel caso in cui si verifichi il default del debitore, al netto dei recuperi effettivi e attualizzati. Ai sensi dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera b) del CRR, per gli approcci IRB gli enti devono stimare una *LGD appropriata per una fase recessiva (LGD in recessione)* ogniqualvolta essa risulti più prudente della media di lungo periodo. Le stime devono considerare:

- il **valore di realizzo dei collaterali e delle garanzie**;
- i **costi diretti e indiretti di recupero**;
- l'**attualizzazione dei flussi** di cassa attesi di recupero;
- la **variabilità delle perdite osservate** in fasi economiche avverse.

ELBE – Expected Loss Best Estimate L'**ELBE** (*Expected Loss Best Estimate*) rappresenta la miglior stima della perdita attesa per esposizioni già classificate in *default*, utilizzata per la determinazione delle rettifiche di valore e delle riserve di capitale interno. Pur non essendo direttamente disciplinata dal **Regolamento delegato (UE) 2021/930**, l'**ELBE** mantiene una relazione funzionale con la **LGD downturn** e con i **CCF downturn**, in quanto entrambe le componenti concorrono a rappresentare la perdita attesa complessiva in condizioni economiche avverse.

CCF – Credit Conversion Factor Il **Credit Conversion Factor (CCF)** è definito come il rapporto tra l'importo che si prevede sarà utilizzato al momento del default e l'importo disponibile ma non ancora utilizzato. Esso rappresenta, quindi, la percentuale di conversione delle linee di credito fuori bilancio in esposizioni a rischio e viene applicato alle componenti *off-balance sheet* per determinare la relativa *Exposure at Default (EAD)*.

In coerenza con il **Regolamento delegato (UE) 2021/930**, il **CCF downturn** riflette gli effetti di una contrazione economica sul comportamento di utilizzo delle linee da parte dei debitori, tenendo conto di **variazioni nei tassi di utilizzo** e di tiraggio in fasi di stress macroeconomico; dinamiche di concentrazione e correlazione tra esposizioni di portafoglio; **eventuali politiche di riduzione, revoca o sospensione** delle linee da parte della banca.

¹art. 181(1)(b) CRR I.

²art. 182(1)(b) CRR I.

EAD – Exposure at Default L'**Exposure at Default (EAD)** rappresenta l'ammontare dell'esposizione al rischio creditizio al momento del *default*, comprendendo sia le componenti di bilancio (*on-balance*) sia quelle fuori bilancio (*off-balance*). In conformità con l'articolo 166 del **CRR**, l'EAD può essere rappresentata come somma tra:

$$\text{EAD} = \text{EAD}_{\text{on}} + \text{CCF} \times \text{EAD}_{\text{off}},$$

dove:

- EAD_{on} è il valore contabile delle esposizioni già utilizzate;
- EAD_{off} rappresenta l'importo non ancora utilizzato delle linee di credito;
- il fattore CCF traduce la parte *off-balance* in un equivalente di rischio.

Per gli approcci **A-IRB**, l'EAD deve riflettere in modo coerente il comportamento di utilizzo e rimborso osservato, considerando la natura contrattuale delle linee, la tipologia di controparte e la presenza di clausole di revoca o *covenant*. In fasi recessive, l'ente valuta l'impatto delle condizioni economiche sull'andamento dei tassi di utilizzo e sull'evoluzione delle esposizioni, al fine di determinare valori coerenti con le stime prudenziali dei **CCF downturn**. L'EAD costituisce dunque la base di calcolo della perdita attesa:

$$\text{EL} = \text{PD} \times \text{LGD} \times \text{EAD}.$$

8.3 Downturn: natura, gravità, durata

La definizione delle condizioni di *downturn* costituisce un elemento centrale per la costruzione delle stime prudenziali dei parametri IRB. Le fasi recessive devono essere identificate in base a criteri oggettivi e storicamente osservabili, tenendo conto della **natura**, della **gravità** e della **durata** delle recessioni economiche rilevanti per ciascun portafoglio.

Separazione per tipo di esposizione. La recessione economica deve essere individuata separatamente per ciascun tipo di esposizione rilevante ai fini IRB, come definito nel **CRR**. Tale distinzione riflette le diverse sensibilità dei portafogli e dei segmenti creditizi. L'identificazione distinta consente di garantire che le stime di *LGD in recessione* e di *CCF in recessione* risultino rappresentative delle specifiche caratteristiche di rischio di ciascun portafoglio.

Natura della recessione. La **natura** della recessione è determinata da un insieme coerente di *indicatori economici e creditizi* pertinenti al tipo di esposizione, distinti in **indicatori macroeconomici** e **indicatori creditizi**. L'insieme degli indicatori deve riflettere la **combinazione geografico-settoriale** del portafoglio di riferimento e può essere arricchito con misure specifiche del segmento (ad es. andamento dei prezzi immobiliari per le esposizioni *secured*, o tassi di insolvenza delle PMI). La selezione degli indicatori deve essere documentata e giustificata, assicurando coerenza statistica e rilevanza economica. Ogni indicatore deve essere incluso al più una volta per ciascun cluster. Sono ammessi **accorpamenti di aree o settori** solo quando le serie storiche presentano **forti correlazioni nei movimenti degli indicatori**, tali da garantire una rappresentazione omogenea delle condizioni economiche.

Gravità della recessione. La **gravità** di una recessione si determina individuando, per ciascun indicatore, il **valore peggiore osservato su un periodo di 12 mesi consecutivi**. Tale periodo è calcolato all'interno di un arco temporale *storico*, che comprende almeno **20 anni** e un ciclo economico completo. Qualora l'orizzonte ventennale non contenga fasi sufficientemente gravi, l'ente deve estendere l'analisi a **periodi storici antecedenti**, garantendo che le condizioni

selezionate rappresentino un effettivo scenario recessivo di riferimento. Gli indicatori devono essere coerenti nel tempo e, ove necessario, normalizzati o corretti per variazioni metodologiche delle fonti statistiche.

Durata della recessione. La **durata** di un periodo di recessione deve essere pari ad almeno **12 mesi**, con possibilità di estenderla quando i valori più severi degli indicatori implicano una fase recessiva più prolungata. Qualora i valori peggiori degli indicatori si estendano su un periodo più lungo, la durata deve essere *proporzionalmente ampliata*, così da riflettere la persistenza degli effetti economici negativi. È ammessa l'identificazione di **più periodi distinti di recessione** all'interno dello stesso arco temporale, purché non si sovrappongano tra loro, siano pertinenti al tipo di esposizione considerato e rappresentino fasi storiche effettivamente caratterizzate da deterioramento del ciclo economico.

Frequenza e calendarizzazione. Il periodo di 12 mesi utilizzato per il calcolo della gravità della recessione può **iniziare in qualsiasi mese dell'anno**, senza vincoli di calendario. Tale flessibilità consente una più accurata individuazione dei periodi di peggioramento dei fondamentali economici e del credito.

8.4 Indicatori e dati

Indicatori minimi. Indipendentemente dal portafoglio, l'insieme degli indicatori deve comprendere:

- il **prodotto interno lordo (PIL)**, quale misura sintetica dell'andamento dell'attività economica complessiva;
- il **tasso di disoccupazione**, quale indicatore del ciclo del mercato del lavoro e della capacità di rimborso dei debitori.
- i **tassi di default aggregati** osservati a livello di sistema o di settore economico;
- le **perdite sui crediti**, che consentono di apprezzare l'ampiezza degli effetti del ciclo economico sulle esposizioni creditizie.

Per i portafogli **corporate**, **PMI** e **retail**, gli enti devono considerare ulteriori indicatori specifici coerenti con il ciclo economico del segmento (ad es. l'andamento dei prezzi immobiliari per i mutui garantiti, gli indici di insolvenza delle imprese o le variazioni nei consumi delle famiglie). L'insieme complessivo deve riflettere la relazione tra il ciclo macroeconomico e la qualità creditizia dei portafogli, assicurando la significatività statistica delle correlazioni osservate.

Dati. Gli enti devono utilizzare **fonti dati adeguate e affidabili**, in grado di garantire coerenza temporale e qualità metodologica nella costruzione delle serie storiche. Le fonti possono includere:

- banche centrali nazionali o l'**Eurostat**, per indicatori macroeconomici ufficiali;
- autorità di vigilanza, associazioni bancarie o agenzie di rating, per dati di natura creditizia;
- dataset interni, qualora rappresentativi di portafogli sufficientemente ampi e di qualità controllata.

Il **Regolamento delegato (UE) 2021/930** chiarisce che le istituzioni devono utilizzare **fonti dati appropriate e affidabili**, ma **non sono tenute ad acquisire dati per tutti gli indicatori disponibili qualora i costi siano sproporzionati** rispetto alla materialità del portafoglio. La qualità dei dati deve essere oggetto di *data quality checks* periodici e di validazione interna, in linea con i requisiti di **governance dei dati** stabiliti dalla vigilanza.

8.5 Applicazione a LGD e CCF in recessione

LGD in recessione. La **Loss Given Default in recessione** (LGD_d) rappresenta la stima della perdita condizionata al default in un contesto di deterioramento macroeconomico. Ai sensi dell'articolo 181, paragrafo 1, lettera b) del CRR, gli enti che utilizzano il metodo IRB devono stimare una LGD appropriata per una fase recessiva ogniqualvolta essa risulti più elevata della media di lungo periodo (*long-run average LGD*, indicata come LGD_{LRA}). Formalmente:

$$LGD_d = \max(LGD_{LRA}, LGD_{\text{recessione}}),$$

dove la componente $LGD_{\text{recessione}}$ è costruita collegando la stima alle condizioni economiche recessive identificate in precedenza per natura, gravità e durata. Le stime di LGD_d devono:

- essere **basate su dati storici osservati in fasi economiche avverse**, o, in assenza, su approcci di proxy statistici coerenti con i requisiti EBA (ad es. modelli di sensitività macroeconomica);
- riflettere le **variazioni dei tassi di recupero**, dei **tempi di realizzo dei collateral** e dei **costi di recupero** durante le fasi di recessione;
- essere **documentate e validate internamente**, con evidenza della metodologia di calcolo e dei controlli di coerenza tra LGD_{LRA} e LGD_d .

CCF in recessione Il **Credit Conversion Factor in recessione** (CCF_d) quantifica la percentuale dell'esposizione non utilizzata che si prevede venga effettivamente utilizzata al momento del default, in condizioni di stress macroeconomico. In conformità all'articolo 182 del CRR, l'ente deve stimare valori di CCF che tengano conto dell'aumento potenziale delle linee di credito utilizzate durante le fasi di contrazione economica. Analogamente a quanto previsto per la LGD, la versione in recessione si definisce come:

$$CCF_d = \max(CCF_{LRA}, CCF_{\text{recessione}}),$$

dove CCF_{LRA} rappresenta la media di lungo periodo e $CCF_{\text{recessione}}$ la stima ottenuta collegando il comportamento di utilizzo alle condizioni di downturn identificate per il portafoglio di riferimento. Le stime di CF_d devono considerare:

- la **maggior propensione all'utilizzo** delle linee di credito (*drawdown*) in presenza di tensioni di liquidità o peggioramento del merito creditizio;
- la **coerenza con i dati storici interni** e, ove disponibili, con fonti esterne di sistema;
- la documentazione del legame empirico tra l'**intensità della recessione** e l'**aumento dei fattori di conversione osservati**.

Il **Regolamento delegato (UE) 2021/930** specifica che, laddove i dati storici non permettano una stima diretta del CCF in recessione, gli enti devono applicare un **approccio prudentiale basato su evidenze qualitative e statistiche**, supportato da un'adeguata validazione indipendente.

Coerenza tra LGD e CCF in recessione Le stime di LGD_d e CF_d devono essere coerenti tra loro, poiché entrambe rappresentano effetti derivanti dalle stesse condizioni macroeconomiche avverse. In particolare devono riferirsi alla **stessa recessione** identificata (in termini di natura, gravità e durata); devono utilizzare la **medesima segmentazione dei portafogli** e la **stessa struttura di dati storici**.

8.6 Documentazione e revisione

Documentazione e tracciabilità. Gli enti sono tenuti a predisporre una documentazione completa e coerente con i principi di **data lineage** e di **audit trail**, che consenta di ricostruire in modo trasparente tutte le fasi del processo di stima e validazione dei parametri. In particolare, la documentazione deve includere:

- la descrizione dell'**assetto dei sistemi di rating**, con indicazione delle metodologie impiegate per la determinazione delle *LGD in recessione* e dei *CF in recessione*;
- i **processi e criteri** adottati per l'identificazione delle fasi di recessione economica, comprensivi di natura, gravità e durata, nonché la motivazione delle scelte in caso di più periodi alternativi;
- le **fonti informative e i dataset** utilizzati, specificando per ciascun indicatore la provenienza, la frequenza di aggiornamento, il periodo di osservazione e le procedure di validazione della qualità dei dati;
- la **metodologia di costruzione delle stime**, inclusi i criteri di calcolo delle medie di lungo periodo, i margini di conservativismo applicati, e l'eventuale utilizzo di approcci proxy in assenza di dati storici completi;
- i **risultati delle validazioni interne e indipendenti**, con evidenza dei test statistici, delle analisi di sensitività e delle verifiche di coerenza tra portafogli.

La tracciabilità deve estendersi all'intero ciclo di vita del modello (dall'iniziale approvazione alle successive revisioni e variazioni). Tutte le versioni dei modelli devono essere registrate in un apposito *Model Register*, assicurando la disponibilità delle informazioni necessarie per l'attività di supervisione prudenziale.

Revisione periodica Le stime dei parametri *LGD* e *CCF* e i dati sottostanti devono essere **rivalutati con frequenza almeno annuale** e ogniqualvolta emergano nuove informazioni rilevanti. La revisione deve verificare la **coerenza delle stime** con i dati storici più recenti; analizzare la **stabilità statistica** delle relazioni tra indicatori macroeconomici e tassi di perdita; includere una **validazione indipendente** delle modifiche proposte; garantire la **reportistica verso l'organo di gestione e le autorità di vigilanza**.

Qualora la revisione conduca a modifiche metodologiche significative, l'ente deve attivare la procedura prevista dalla propria *change policy*, classificando l'intervento come **material change** o **non-material change**. Ogni aggiornamento deve essere sottoposto a **riesame da parte del comitato modelli interni**, con successiva approvazione da parte dell'organo di gestione, garantendo la piena tracciabilità e l'allineamento con i requisiti di vigilanza.

Capitolo 9

CCF, EAD e bucket

9.1 Finalità, ambito e riferimenti

Il *Credit Conversion Factor* (CCF) rappresenta la quota di un'esposizione non utilizzata che, in media, si prevede divenga effettivamente utilizzata al momento del default della controparte. La stima dei CCF interni concorre quindi alla determinazione dell'EAD, intesa come importo dell'esposizione creditizia verso il debitore nel momento del default, comprensiva delle componenti in bilancio e fuori bilancio ponderate secondo i rispettivi fattori di conversione.

Le metodologie di stima devono essere coerenti con i principi generali di robustezza, rappresentatività e prudenzialità previsti dal quadro IRB. L'approccio deve fondarsi su evidenze empiriche solide e su un orizzonte temporale di lungo periodo (*long-run average*), includendo periodi di tensione economica in modo da riflettere l'andamento ciclico dell'utilizzo dei fidi.

In presenza di dati limitati, gli enti sono tenuti ad applicare margini di conservatività (*Margin of Conservatism*, MoC) adeguati a presidiare le incertezze di stima, come previsto dall'articolo 179(1)(f) del CRR. Complessivamente, le disposizioni regolamentari mirano a garantire che le stime interne di CCF ed EAD riflettano l'esperienza storica e le condizioni macroeconomiche avverse; siano soggette a processi di validazione indipendente e revisione periodica (art. 185 del CRR); siano coerenti con l'uso effettivo nei processi di gestione del rischio di credito.

9.2 Definizioni e perimetro

9.2.1 EAD per esposizioni fuori bilancio e definizione di CCF

Per le esposizioni fuori bilancio incluse nel perimetro dei modelli IRB, l'esposizione ai fini di vigilanza (**Exposure at Default, EAD**) è determinata come la somma delle componenti in bilancio e fuori bilancio, ponderate secondo i rispettivi **Credit Conversion Factors (CCF)**. Per la parte *off-balance*, l'EAD è calcolata come:

$$\text{EAD}_{\text{off}} = \text{CCF} \times U$$

dove **U** è l'**importo impegnato ma non utilizzato** alla data di riferimento. Il **CCF** esprime la **quota dell'importo non utilizzato** che, in media, si prevede venga effettivamente utilizzata al **momento del default**. Operativamente:

$$\text{CCF} = \frac{\text{utilizzo al default} - \text{utilizzo alla data di riferimento}}{\text{ammontare non utilizzato alla data di riferimento}}$$

Il **limite impegnato** di riferimento è, di norma, quello *advised* (formalmente comunicato e vincolante). Qualora esistano limiti *unadvised* più elevati ma effettivi, si considera il **limite più alto** per evitare **sottostime** dell'esposizione potenziale.

Le **stime interne** dei CCF si applicano esclusivamente alle voci fuori bilancio per cui il **CRR** consente l'uso di parametri interni (artt. 166(8), 181, 182), mentre le altre categorie restano soggette a **percentuali regolamentari** standardizzate (artt. 111(1), 166(10)). Esempi di perimetro ammissibile:

- **linee di credito** a revoca/rinnovo con **monitoraggio continuo** e **dati storici** adeguati;
- **impegni irrevocabili** a erogare fondi, garanzie finanziarie, *stand-by* e lettere di credito;
- **liquidity/credit facilities** a strutture di cartolarizzazione trattate in IRB.

Ai fini di vigilanza, le stime interne dei CCF devono risultare **coerenti** con le politiche di concessione/monitoraggio e con la **governance** che richiede:

- **unità di stima** e **perimetro** chiaramente definiti;
- **serie storiche** *lunghe e rappresentative*, comprensive di fasi *avverse*;
- **backtesting** e verifica di **stabilità** delle stime nel tempo;
- **documentazione completa** di ipotesi/limiti e **Margin of Conservatism (MoC)**.

9.2.2 Unità di stima e granularità

La stima dei *Credit Conversion Factors* (CCF) deve avvenire su **segmentazioni omogenee** tali da garantire coerenza del comportamento d'utilizzo delle linee e adeguata **rappresentatività temporale** dei dati. In ambito **IRB**, l'unità di stima può essere definita per *classe di prodotto*, *portafoglio* o *facility grade*, purché la segmentazione sia supportata da evidenze empiriche e da una chiara giustificazione metodologica.

L'**omogeneità** del segmento è assicurata da criteri che, di regola, considerano almeno:

- **natura della linea** (a revoca vs. a scadenza; presenza di clausole di cancellazione, covenant, condizioni di utilizzo);
- **struttura del limite** (advised vs. unadvised; limiti condivisi o autonomi; relazioni con altre facilities sullo stesso debitore);
- **caratteristiche della clientela** (retail vs. non-retail; profilo di rischio; settore, area geografica);
- **garanzie e mitigazioni** (*credit risk mitigation*) che influenzano il comportamento di tiraggio e la gestione dell'esposizione;
- **pattern d'uso e stagionalità** (prossimità a saturazione del fido; frequenza e ampiezza dei drawdown; effetti di calendario);
- **qualità e profondità delle serie storiche** (copertura, integrità, coerenza con i periodi di recessione identificati).

La granularità adottata deve permettere **verifiche locali** della calibrazione, così da individuare eventuali *scostamenti sistematici* (*pattern* direzionali o concentrazioni per fascia). È buona prassi accompagnare tali riscontri con test *out-of-time* e *out-of-sample* per contenere il rischio di *overfitting* e verificare la **stabilità** delle stime sotto differenti condizioni di mercato.

Quando la disponibilità informativa è **limitata**, la banca può ricorrere a *stime giudiziali* supportate da **documentazione tracciabile** e da **MoC** proporzionati all'incertezza residua. In ogni caso, l'unità di stima e la granularità scelte devono rimanere **stabili nel tempo** e **allineate** alle politiche di concessione, gestione e monitoraggio delle linee, così da garantire *comparabilità*, *riproducibilità* e *disciplina di mercato* delle metriche risultanti.

9.3 Dati, misurazione e confronto con l'esperienza storica

9.3.1 Misura storica (LRA) dei CCF

La **long-run average (LRA)** del *Credit Conversion Factor (CCF)* rappresenta la misura di riferimento per la calibrazione prudenziale delle esposizioni fuori bilancio. Essa quantifica, come media di lungo periodo, la proporzione dell'importo non utilizzato che viene effettivamente tirato al momento del default, in condizioni economiche rappresentative di più cicli.

La LRA è calcolata come **media ponderata dei CCF realizzati** su un insieme omogeneo di osservazioni (*facility grade, pool* o segmento di portafoglio). Formalmente:

$$\overline{CCF}_{LRA} = \frac{\sum_{i=1}^N w_i CCF_i}{\sum_{i=1}^N w_i}$$

dove:

- CCF_i è il fattore di conversione realizzato sulla posizione i ;
- w_i rappresenta il peso associato all'osservazione (ad es. numero di *default* o rilevanza economica);
- N è il numero complessivo di osservazioni storiche.

Per ciascun anno del periodo di osservazione si calcola un **valore medio annuale** del CCF, che riflette l'esperienza storica effettiva. La LRA pluriennale è in genere la **media aritmetica dei valori annuali**, purché ogni anno rappresenti in modo bilanciato differenti condizioni economiche. In coerenza con l'articolo 181 del CRR e con le relative disposizioni sul periodo di osservazione, il periodo storico deve includere almeno un ciclo economico completo, comprendente sia *fasi ordinarie* che *fasi avverse (downturn)*, così da catturare la **variabilità ciclica** dei tassi di utilizzo.

Qualora il campione risulti **squilibrato**, con prevalenza di anni “buoni” o “cattivi”, la LRA deve essere **rettificata in senso prudenziale** ribilanciando il campione. Laddove le osservazioni storiche contengano valori di $CCF_i > 100\%$, tali casi non devono essere **arbitrariamente troncati**. Il superamento del 100% può derivare da **over-utilizzo** del limite di credito autorizzato prima del default; **errori di registrazione lag** tra riferimento ed evento di default; **comportamenti gestionali anomali** (ad es. concessione straordinaria di credito immediatamente prima della classificazione in default). In tali circostanze, l'ente deve condurre un'**analisi di qualità dei dati**, documentando i casi anomali e valutando se correggere il CCF o meno, specificando la motivazione della scelta.

L'approccio descritto risponde alle **aspettative di vigilanza BCE**, secondo cui:

- la LRA deve essere costruita su **serie storiche di sufficiente ampiezza** (almeno cinque anni di dati effettivi);
- i dati devono coprire fasi economiche eterogenee e riflettere le **condizioni di mercato** tipiche del portafoglio;
- eventuali **aggiustamenti o giudizi esperti** devono essere **documentati, giustificati e tracciabili**;
- le scelte metodologiche (campionamento, esclusioni, aggregazioni) devono essere **riproducibili** e coerenti con la policy di *data quality* dell'ente.

9.3.2 Ponderazioni temporali e coerenza

In coerenza con il **CRR** (in particolare gli artt. 179 e 185) e con l'*RTS 2022/439* sull'*Assessment Methodology*, le stime dei parametri IRB devono riflettere l'esperienza effettiva di lungo periodo, assicurando **stabilità** e **coerenza** nel tempo; è ammessa l'applicazione di **ponderazioni temporali differenziate** sulle osservazioni storiche, a condizione che siano adeguatamente giustificate, documentate e soggette a validazione indipendente. In particolare, per i portafogli **retail** e per le esposizioni con elevata dinamicità operativa, può essere opportuno attribuire un peso maggiore alle osservazioni più recenti, a condizione che:

- la scelta **aumenti il potere predittivo** del modello o **migliori la rappresentatività** delle condizioni correnti di business;
- l'evoluzione del **modello di business** o della **strategia di erogazione** renda i dati più remoti meno significativi (ad es. per variazioni strutturali nei prodotti, nei comportamenti di utilizzo o nelle politiche di concessione);
- la ponderazione temporale sia applicata in modo **stabile e sistematico**, coerente con i presidi di validazione e con i criteri di **uso effettivo** previsti dal quadro IRB.

La funzione delle ponderazioni temporali (*time weighting*) è di bilanciare la rappresentatività del passato con la rilevanza del presente, evitando che la *long-run average* (**LRA**) risulti distorta da periodi obsoleti o non più aderenti alle attuali condizioni di portafoglio. Le ponderazioni possono essere lineari o esponenziali, purché **predefinite, documentate e giustificate** in relazione alle caratteristiche del portafoglio. L'applicazione di un peso crescente nel tempo non deve generare **instabilità artificiale** nelle stime né contraddire l'obiettivo regolamentare di *prudenza e persistenza* delle metriche IRB.

In linea con le **aspettative BCE** e con le specifiche dell'*RTS 2022/439* sull'*Assessment Methodology*, l'ente deve dimostrare che l'introduzione di **ponderazioni temporali non altera l'ordinamento** relativo dei rischi (*rank ordering*) **né la calibrazione media** nel tempo; rispetta i criteri di **trasparenza, replicabilità e tracciabilità** delle scelte metodologiche; è soggetta a **validazione indipendente**, che ne confermi l'efficacia e l'assenza di distorsioni pro-cicliche.

L'applicazione di ponderazioni temporali rappresenta una **opzione prudenziale** volta ad adattare la LRA dei CCF alle condizioni economiche e gestionali più recenti, preservando al contempo la coerenza regolamentare. Ogni modifica di tale approccio costituisce una **variazione metodologica** soggetta alla *change policy* IRB e deve essere adeguatamente **documentata, approvata e notificata all'autorità competente**.

La verifica della calibrazione dei CCF richiede un confronto fra valori *stimati* e valori *realizzati*. A tal fine, l'insieme delle esposizioni è partizionato in sotto-intervalli continui del CCF oppure, ove i dati lo consentano, fino al singolo contratto. L'obiettivo è accertare che gli **scostamenti** non presentino andamenti sistematici entro i sotto-intervalli, ma risultino compatibili con il normale *rumore statistico*.

Sia $\{B_k\}_{k=1}^K$ una partizione dell'intervallo dei CCF previsti e, per ciascun bucket B_k , siano:

$$\hat{c}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{i \in B_k} \widehat{CCF}_i, \quad \bar{c}_k = \frac{1}{n_k} \sum_{i \in B_k} CCF_i^{\text{real}}, \quad e_k = \bar{c}_k - \hat{c}_k,$$

dove n_k è il numero di osservazioni nel bucket B_k , $\widehat{CCF}_i$ il valore stimato e CCF_i^{real} il valore realizzato. Una calibrazione *ben tarata* richiede $e_k \approx 0$ per tutti i bucket, in assenza di schemi direzionali (ad es. $\bar{c}_k > \hat{c}_k$).

Per una sintesi dell'accuratezza a livello di sotto-intervallo sono utili misure ponderate:

$$\text{WBias} = \sum_{k=1}^K w_k e_k, \quad \text{WAE} = \sum_{k=1}^K w_k |e_k|, \quad \text{WRAE} = \sum_{k=1}^K w_k \frac{|e_k|}{\hat{c}_k \vee \varepsilon},$$

con pesi $w_k = n_k / \sum_j n_j$ e $\varepsilon > 0$ piccolo per evitare divisioni per valori prossimi a zero. La WBias rileva eventuali *sbilanciamenti* complessivi; WAE e WRAE misurano l'errore medio assoluto in termini, rispettivamente, di *livello* e di *rapporto*.

Il controllo dell'**assenza di pattern sistematici** può essere supportato da:

- *calibration curve* per bucket ($\hat{c}_k$ in ascissa, $\bar{c}_k$ in ordinata) con verifica di *vicinanza* alla bisettrice;
- test di *coerenza media* a livello di bucket (ipotesi $H_0 : e_k = 0$) e verifica della *simmetria* degli scarti;
- controlli di **monotonicità locale**: per bucket ordinati, al fine di evitare inversioni sistematiche del *rank ordering* del rischio;
- analisi di **stabilità** dei risultati per diverse granularità (K) e per periodi indipendenti (*out-of-time*).

Quando l'analisi di calibrazione evidenzia la presenza di **bias** concentrati in specifici intervalli di rischio, l'ente deve intervenire con un insieme di azioni correttive mirate. In primo luogo, può essere necessario **rivedere la funzione di calibrazione** o la **segmentazione del modello** (ad es. modificando le soglie di classificazione, introducendo nuove trasformazioni dei driver o includendo interazioni rilevanti). In secondo luogo, occorre **verificare la qualità dei dati**, individuando eventuali *outlier*, errori di registrazione o ritardi contabili, e procedendo, se opportuno, alla rimozione o riassegnazione motivata delle osservazioni anomale. Infine, nei sotto-intervalli caratterizzati da maggiore incertezza, è possibile applicare in modo mirato un **Margin of Conservatism**, assicurando coerenza con i principi dell'approccio IRB.

L'intero processo di backtesting per *buckets* deve essere **documentato**, **replicabile** e soggetto a **validazione**. La presenza di scostamenti persistenti o di pattern direzionali costituisce un **segnale di ricalibrazione** e, se comporta modifiche metodologiche, rientra nel perimetro della *change policy* con gli adempimenti previsti (classificazione della materialità, eventuale notifica, autorizzazione all'autorità competente).

9.3.3 Recessione (*downturn*) e aree di instabilità

La calibrazione dei **CCF** deve includere un adeguamento prudenziale per le **condizioni avverse**, in conformità con il Regolamento delegato (UE) 2021/930 e con gli articoli 181 e 182 del **CRR**. Per ciascuna tipologia di esposizione rilevante ai fini IRB, gli enti devono individuare i periodi di recessione economica basandosi su indicatori macroeconomici e creditizi coerenti. A tali fasi recessive devono essere collegati i profili di utilizzo delle linee di credito, considerando i possibili *lag* tra il verificarsi degli shock macroeconomici e l'aumento effettivo dei tassi di tiraggio.

Costruzione del CCF in recessione. Sia CCF^{LRA} la media di lungo periodo dei CCF realizzati, calcolata a livello minimo di *facility grade/pool*; sia $CCF^\downarrow$ il valore stimato per la recessione individuata. La calibrazione prudenziale è calcolata come:

$$CCF_d = \max(CCF^{\text{LRA}}, CCF^\downarrow),$$

dove $CCF^\downarrow$ è ricavato dai valori effettivamente osservati durante il periodo di recessione per il tipo di esposizione, eventualmente corretti per *lag* temporali. Un approccio operativo prevede:

$$CCF^\downarrow = g(\mathbf{Z}_{t-\tau}), \quad \mathbf{Z}_{t-\tau} = \text{vettore di indicatori ritardati di } \tau,$$

con $\tau \in \mathbb{N}$ scelto sulla base dell'analisi empirica (ad es. massimi di utilizzo che seguono i minimi di PIL con ritardi di alcuni trimestri). La funzione $g(\cdot)$ e la scelta di τ sono motivate da evidenze di dati e test di stabilità.

Aree di instabilità vicino alla saturazione del fido. Definito il *tasso di utilizzo* u_t come il rapporto tra l'utilizzato al tempo e l'accordato al tempo t , le aree prossime alla **saturazione del fido** ($u_t \rightarrow 1$) presentano spesso *instabilità locale* del CCF: piccoli incrementi del tiraggio residuo, rapportati all'*undrawn* ($1 - u_{t-1}$), possono generare:

$$CCF^{\text{real}} = \frac{\text{drawn}_{t_0} - \text{drawn}_{t_0-1}}{\text{granted}_{t_0-1} - \text{drawn}_{t_0-1}} \quad \text{con denominatore} \approx 0 \Rightarrow CCF^{\text{real}} \text{ elevato/volatile.}$$

Per gestire tale **instabilità** si adottano presidi metodologici mirati: **segmentazione funzionale** per livelli di utilizzo o per caratteristiche contrattuali (margini, covenant, clausole di disponibilità); **specificazioni di calibrazione** (trasformazioni monotone dei driver, regolarizzazione locale, funzioni a tratti); **controlli di monotonicità e backtesting**, così da evitare inversioni sistematiche dell'ordinamento del rischio dei bucket; **Margin of Conservatism** mirati nelle regioni ad alta incertezza.

9.3.4 Dati scarsi, stime giudiziali e margini di conservatività

In presenza di **scarsità informativa** o di **esposizioni non materiali**, la normativa IRB consente il ricorso a **stime giudiziali** dei *Conversion Factors* (CCF), purché tali stime siano fondate su criteri prudenziali, trasparenti e pienamente tracciabili. Tale possibilità, prevista dal quadro CRR e dalle Linee guida EBA sulla stima dei parametri di rischio, è subordinata al rispetto di requisiti stringenti di **documentazione, motivazione e conservatività**.

Le condizioni minime che devono essere soddisfatte sono le seguenti:

- **Giustificazione metodologica e tracciabilità delle assunzioni:** ogni stima giudiziale deve basarsi su una logica metodologica esplicita e replicabile. Le fonti utilizzate devono essere documentate in modo dettagliato, consentendo la **ricostruzione completa del processo** e la verifica indipendente della sua coerenza.
- **Applicazione di margini di conservatività (*Margin of Conservatism*, MoC):** in conformità all'articolo 179(1)(f) del CRR, l'incertezza derivante da dati limitati o di qualità inferiore deve essere compensata mediante l'introduzione di un adeguato **MoC**.
- **Definizione di un limite minimo prudenziale:** il valore finale del *Credit Conversion Factor* (CCF), inclusivo del *Margin of Conservatism* (MoC), deve riflettere un livello di prudenza adeguato alle incertezze individuate. In assenza di evidenze statistiche solide che dimostrino un utilizzo inferiore, la banca può assumere, in via prudenziale, che l'intero ammontare delle linee di credito non utilizzate possa essere effettivamente tirato in corrispondenza del default.

In termini operativi, le stime giudiziali (*expert-based estimates*) devono essere: sottoposte a **validazione indipendente**, con analisi di sensitività e confronto con benchmark esterni; incluse nei processi di **monitoraggio continuo** e riesame periodico; accompagnate da un **rationale documentato** che ne espliciti le ipotesi sottostanti e i limiti d'uso. Il ricorso a stime giudiziali deve mantenersi **eccezionale e proporzionato** rispetto al livello di materialità del portafoglio.

Nel caso in cui tali stime assumano rilievo sistematico o abbiano impatti significativi sui parametri regolamentari, l'ente è tenuto a: avviare un piano di **miglioramento dei dati** (*data enhancement plan*), con obiettivi misurabili di qualità e completezza informativa; classificare l'aggiornamento ai sensi della *change policy* IRB come materiale; assicurare che ogni scelta prudenziale sia **documentata, approvata** dai comitati competenti e, se necessario, **notificata all'autorità competente**.

9.3.5 Modello, validazione e overfitting

Nello sviluppo dei modelli di CCF e di EAD, gli enti devono garantire un equilibrio tra **capacità predittiva** e **robustezza statistica**, prevenendo fenomeni di *overfitting* e assicurando la **generalizzabilità** dei risultati. I modelli devono essere oggetto di validazione approfondita sia in fase di sviluppo che durante l'utilizzo ordinario. Gli obblighi di verifica comprendono:

- **Test *out-of-sample*:** la capacità predittiva del modello deve essere verificata su un campione di dati **non utilizzato** per la calibrazione. Questo consente di misurare la robustezza del modello rispetto a dati non “visti” in fase di stima, evitando che l'algoritmo catturi rumore specifico del campione. Tali test possono essere effettuati mediante:
 - *split-sample validation*, ossia divisione del dataset in sottoinsiemi di *training*, *validation* e *test*;
 - tecniche di *cross-validation* a *k-fold*, con media delle prestazioni e analisi della varianza tra le partizioni;
 - confronto tra errori medi quadrati, deviazioni di calibrazione e distribuzioni dei residui.
- **Test *out-of-time*:** il modello deve essere testato su dati appartenenti a **periodi temporali diversi** da quelli di calibrazione, per assicurare la stabilità delle relazioni stimate in condizioni di mercato variabili. Questa verifica consente di valutare:
 - la **robustezza temporale** della funzione di calibrazione (assenza di drift nei coefficienti o nelle relazioni causali);
 - la **capacità del modello** di mantenere performance predittive soddisfacenti durante fasi cicliche differenti;
 - la coerenza dei parametri di input con i driver economici sottostanti.
- **Analisi di stabilità e sensibilità:** il modello deve essere sottoposto a **stress di sensibilità** sui principali driver, al fine di valutare l'impatto di piccole variazioni nei dati di input sulle previsioni di CCF/EAD. L'eccessiva volatilità dei risultati o la presenza di pattern non monotoni tra variabili contigue rappresentano segnali di instabilità e potenziale overfitting.
- **Verifica di coerenza cross-segmentale:** la calibrazione deve mantenere coerenza tra segmenti o portafogli simili (ad es. tra classi di controparti o prodotti con analoghi profili comportamentali), prevenendo discrepanze metodologiche o strutturali non giustificate.

Per la mitigazione sistematica del rischio di overfitting, gli enti adottano:

- **criteri di parsimonia** nella selezione dei driver esplicativi, limitando l'uso di variabili debolmente significative o fortemente correlate (*multicollinearità*);
- **vincoli di monotonicità** o regolarizzazione delle funzioni di calibrazione, in modo da preservare la coerenza economica delle relazioni stimate;
- **tecniche di regolarizzazione statistica** (ad es. penalità LASSO o Ridge) e test di stabilità parametrica;

- controlli di **robustezza intra-modello**, come l'analisi dei residui e la verifica dell'assenza di bias sistematici per *bucket* o sotto-intervalli di CCF.

Le verifiche *out-of-sample* e *out-of-time*, insieme alle analisi di stabilità e coerenza, rappresentano una componente essenziale della **validazione indipendente** richiesta dagli articoli 179 e 185 del CRR. Tali attività servono a confermare la capacità predittiva e la solidità del modello nel tempo, anche su dati o periodi non utilizzati in fase di stima.

9.3.6 Margin of Conservatism e monotonicità

L'applicazione dei **Margin of Conservatism** (MoC) ai modelli di CCF costituisce un requisito fondamentale del quadro prudenziale IRB. I MoC devono riflettere in modo proporzionato le **incertezze residue** derivanti da limiti nei dati, da approssimazioni metodologiche o dalla presenza di **driver esterni** non perfettamente osservabili, garantendo che le stime finali dei CCF siano prudenti, stabili e coerenti con la gerarchia del rischio sottostante. In particolare, il *Margin of Conservatism* (**MoC**) è articolato in tre componenti principali, da applicare cumulativamente in funzione delle specifiche fonti di incertezza identificate:

- **MoC_A – Dati-driven:** copre le carenze relative alla **rappresentatività** dei dati impiegati nello sviluppo o nella calibrazione;
- **MoC_B – Modellistico:** riflette le limitazioni intrinseche della metodologia, relative alla **qualità dei dati**, alla **specificazione funzionale del modello**, alla **capacità esplicativa dei driver** o alla **variabilità delle stime**;
- **MoC_C – Residuale:** rappresenta un margine addizionale, a integrazione dei precedenti, volto a catturare l'incertezza complessiva residua derivante da ciclicità o scenari avversi.

Ogni *Margin of Conservatism* (**MoC**) deve essere definito in modo trasparente e verificabile. In primo luogo, il suo valore deve essere **quantificato e tracciabile**, specificando chiaramente la fonte dell'incertezza che si intende coprire e la metodologia utilizzata per stimarla. In secondo luogo, il MoC deve essere **documentato in modo completo**, così da consentire alle funzioni di *model validation* e di *internal audit* di verificarne in autonomia la coerenza e la solidità. Infine, l'applicazione deve risultare **coerente con le varie componenti del modello** (PD, LGD, CCF).

Monotonicità e coerenza dell'ordinamento del rischio. La calibrazione dei *Credit Conversion Factors* (**CCF**) deve mantenere la **monotonicità** del rischio lungo la scala dei *grade* (classi di rating) o dei *pool* (insiemi omogenei di esposizioni), assicurando che livelli più elevati di rischiosità corrispondano, in media, a valori di CCF non inferiori. In termini formali, per due gruppi di esposizioni i e j ordinati secondo la probabilità di default (PD), deve valere la relazione:

$$PD_i < PD_j \quad \Rightarrow \quad CCF_i \leq CCF_j,$$

salvo che esistano motivazioni economiche o statistiche solide che giustifichino deviazioni locali. Qualora un MoC determini un'inversione o un'anomalia nei livelli di rischio stimati, l'ente è tenuto a documentarne le cause e, se possibile, a correggere la distorsione attraverso una **ricalibrazione**. Se la correzione non è tecnicamente praticabile, la banca deve dimostrare che l'effetto residuo non comporta **impatti significativi** sui requisiti patrimoniali.

Capitolo 10

Credit Risk Mitigation (CRM)

10.1 Finalità, perimetro e principi

La **Credit Risk Mitigation (CRM)** rappresenta l'insieme coordinato di tecniche contrattuali, legali e operative che consentono di ridurre l'esposizione effettiva al rischio di credito. La CRM costituisce uno strumento essenziale per la gestione prudente del rischio e per il corretto calcolo dei requisiti di capitale regolamentare, in quanto consente di riconoscere in modo controllato l'effetto delle **garanzie e delle coperture finanziarie nei modelli interni** e negli approcci standardizzati.

Nel quadro normativo dell'Unione Europea, la CRM è disciplinata principalmente dal **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR I)** e dai successivi aggiornamenti. Ai sensi dell'articolo 194 del CRR, la mitigazione del rischio di credito può essere riconosciuta solo quando la protezione è giuridicamente valida, opponibile in tutte le giurisdizioni rilevanti, e pienamente efficace in condizioni di stress di mercato o insolvenza. La **certezza giuridica** e l'**esecutività** dei contratti di garanzia costituiscono quindi requisiti imprescindibili per il riconoscimento prudenziale del beneficio di copertura. La disciplina richiede inoltre che le tecniche di CRM siano:

- **efficaci dal punto di vista operativo**, ossia correttamente registrate, monitorate e valutate nel tempo, con processi di marginazione¹ e di gestione del collateral coerenti con le politiche di rischio dell'ente;
- **misurabili e verificabili**, mediante metriche che permettano di stimare l'effetto della protezione sui parametri di rischio;
- **coerenti con la finalità economica e contabile** dell'operazione, in modo che l'effetto di mitigazione riconosciuto a fini regolamentari rifletta una reale riduzione del rischio e non un trasferimento formale.

Un principio cardine della CRM è la prevenzione della **correlazione avversa** (*wrong-way risk*), ossia la possibilità che la capacità di escussione della garanzia diminuisca proprio quando la controparte diviene insolvente. Per questo motivo, il CRR (Regolamento (UE) n. 575/2013, Parte Terza, Titolo II, Capitolo 4, artt. 196–210), come modificato dal CRR II e dal CRR III, impone controlli specifici sulla correlazione tra debitore e garante, sulla diversificazione del collateral e sulla segregazione degli attivi.

Sul piano della **governance**, la CRM deve essere integrata nei modelli interni di misurazione del rischio di credito (IRB), nel sistema di controlli interni e nei processi decisionali aziendali, con un approccio documentato e tracciabile.

¹La marginazione è il processo con cui un intermediario richiede o aggiorna i margini (initial/variation margin) a copertura dell'esposizione derivante da operazioni finanziarie con rischio di controparte. In pratica è il meccanismo continuo di calcolo, richiesta e regolamento dei margini per mantenere l'esposizione entro livelli accettabili.

10.2 Categorie di protezioni

Ai sensi della Parte Terza, Titolo II, Capitolo 4 del **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)** e successive modifiche, le tecniche di **Credit Risk Mitigation (CRM)** si articolano in due categorie principali, differenziate in base alla natura della protezione e alle modalità attraverso cui essa riduce il rischio di credito: *protezioni finanziate (funded)* e *protezioni non finanziate (unfunded)*. Tale distinzione è fondamentale per definire l'effetto di mitigazione nel calcolo dei requisiti di capitale.

Protezioni finanziate (Funded Credit Protection). Le protezioni finanziate riducono direttamente l'esposizione creditizia attraverso la costituzione di un diritto di garanzia o di un vincolo su attività liquide o strumenti finanziari. Rientrano in questa categoria:

- le **garanzie reali** e i **collateral finanziari**, come depositi in contante, titoli di Stato o obbligazioni di alta qualità creditizia, che possono essere escussi o liquidati in caso di inadempienza del debitore;
- gli **accordi di compensazione e di netting contrattuale**² (*on-balance* e *off-balance*), riconosciuti dal regolatore se giuridicamente vincolanti e pienamente esecutivi in tutte le giurisdizioni rilevanti.

In base agli articoli 197–199 del CRR, una protezione può essere riconosciuta ai fini prudenziali solo se rispetta precisi requisiti di validità giuridica e operativa. Il **contratto di garanzia** o di **collateral** deve essere **pienamente valido e opponibile**, garantendo l'efficacia legale dell'escussione. L'attività posta a garanzia deve poter essere valutata in modo affidabile e assoggettata a **haircut** prudenziali che tengano conto della volatilità di mercato, del rischio di cambio e della scadenza. Devono inoltre essere operative procedure di marginazione, segregazione e custodia indipendente del collateral, così da **assicurare l'effettiva disponibilità del bene in caso di default della controparte**. Infine, è necessario verificare che non sussistano correlazioni avverse tra debitore e garanzia, per prevenire situazioni di **wrong-way risk**, in cui il valore del collateral diminuisce proprio quando peggiora la qualità creditizia del debitore.

Protezioni non finanziate (Unfunded Credit Protection). Le protezioni non finanziate, disciplinate in particolare dagli articoli 201–216 del CRR, trasferiscono il rischio di credito a una terza parte senza modificare la natura dell'attività sottostante. Esse includono:

- le **garanzie personali** (*personal guarantees*) e le **fideiussioni**, che vincolano il garante al pagamento in caso di default del debitore principale; tali garanzie devono essere irrevocabili, incondizionate e di *prima richiesta*;
- i **derivati di credito** (*credit derivatives*), in particolare i *credit default swap (CDS)* e strumenti affini, a condizione che il riferimento contrattuale sia coerente con l'esposizione coperta, che i trigger di pagamento siano chiari e che il fornitore di protezione presenti un profilo creditizio adeguato.

Il riconoscimento prudenziale delle protezioni non finanziate comporta l'applicazione del cosiddetto **meccanismo di sostituzione** (*substitution approach*), mediante il quale la *Probability of Default (PD)* o la ponderazione per il rischio dell'esposizione viene sostituita da quella del garante o del fornitore di protezione. L'effetto di mitigazione è pertanto subordinato alla capacità effettiva del garante di adempiere al proprio impegno e all'assenza di correlazione avversa tra garante e debitore.

²Il netting contrattuale è il meccanismo previsto in un accordo giuridicamente vincolante che compensa bilateralmente crediti e debiti tra due controparti, trasformandoli in un singolo importo netto in caso di default o durante l'operatività ordinaria.

Principio di equivalenza prudenziale. Sia per le protezioni finanziate sia per quelle non finanziate, la disciplina europea richiede che l'effetto di mitigazione del rischio sia **effettivo, documentato e verificabile**. Il beneficio in termini di riduzione del requisito patrimoniale deve essere proporzionato al rischio effettivamente trasferito e deve essere sostenuto da evidenze quantitative e giuridiche.

10.3 Strumenti ammissibili e limiti operativi

Gli strumenti considerati ammissibili devono presentare solidità giuridica, efficacia operativa e un valore di mercato oggettivamente verificabile, nonché consentire una pronta realizzazione in caso di default della controparte.

In coerenza con gli articoli 197–215 del CRR, il framework interno dell'intermediario stabilisce un **perimetro positivo di eleggibilità** (strumenti, controparti e forme contrattuali riconosciute) e un insieme di **limiti qualitativi e quantitativi** volti a prevenire rischi residui, concentrazioni e correlazioni avverse. Gli strumenti ammessi e le relative condizioni operative possono essere ricondotti alle seguenti categorie principali:

Collateral finanziario. Rientrano tra i collateral ammissibili il contante, i depositi presso la banca o terzi di elevato merito creditizio, i titoli di Stato o obbligazioni investment grade caratterizzati da elevata qualità e liquidità. Ai fini prudenziali, il valore del collateral è soggetto a **haircut**³ regolamentari per tener conto di:

- volatilità di prezzo dell'attività posta a garanzia (H_{vol});
- rischio di cambio per garanzie denominate in valuta diversa (H_{fx});
- disallineamento di scadenza tra protezione e esposizione (H_{mat}).

L'ammontare rettificato del collateral si calcola come:

$$C_{\text{adj}} = C \times (1 - H_{\text{vol}} - H_{\text{fx}} - H_{\text{mat}}),$$

dove C rappresenta il valore nominale lordo della garanzia. È inoltre richiesto che i collateral siano **segregati**, custoditi in modo indipendente e soggetti a **valutazione periodica** da parte di funzioni autonome rispetto alle linee operative.

Accordi di compensazione e netting. Il riconoscimento prudenziale degli accordi di compensazione bilaterale (*netting* o *close-out netting*) è subordinato alla presenza di contratti giuridicamente vincolanti e opponibili in tutte le giurisdizioni rilevanti, nonché alla verifica della loro efficacia in caso di insolvenza. L'istituto deve dimostrare la capacità di attuare la compensazione in tempi rapidi e con risultati certi, tramite test operativi periodici. Tali accordi riducono l'esposizione netta aggregando più posizioni con la stessa controparte e consentendo la mitigazione del rischio complessivo.

³Gli **haircut** rappresentano una riduzione percentuale applicata al valore di mercato della protezione riconosciuta (C) per tenere conto della possibile diminuzione del suo valore in condizioni avverse. Gli **haircut** sono applicati sia al valore dell'esposizione che a quello della garanzia. Gli **haircut** possono essere determinati secondo parametri regolamentari fissati dal CRR (*supervisory haircuts*) oppure, previa autorizzazione dell'autorità competente, stimati internamente mediante modelli. In quest'ultimo caso, l'ente deve dimostrare la robustezza metodologica del modello e la disponibilità di serie storiche.

Garanzie personali. Le garanzie personali (*personal guarantees*, fideiussioni e lettere di credito standby) rientrano tra le protezioni non finanziate riconosciute ai sensi degli articoli 201–215 del CRR. Sono ammesse solo se il garante:

- presenta **solidità creditizia comprovata** e indipendenza economico-finanziaria dal debitore;
- si impegna con clausole **irrevocabili** e di **prima richiesta**, che assicurano l’escutibilità immediata in caso di default;
- è soggetto a **monitoraggio continuativo** della propria capacità di rimborso.

Eventuali disallineamenti temporali tra la durata della garanzia e quella dell’esposizione (*maturity mismatch*) sono trattati secondo le regole prudenziali previste dagli articoli 237–239 del CRR, con riduzione proporzionale del beneficio riconosciuto.

Derivati di credito. Il regolamento consente il riconoscimento prudenziale dei **credit default swap (CDS)** e di strumenti derivati analoghi, purché il riferimento contrattuale (*reference obligation*) coincida con l’esposizione sottostante e siano rispettate le condizioni di trasferibilità del rischio previste dagli articoli 214–215 del CRR. La banca deve gestire in modo prudente:

- il **basis risk**, ossia la potenziale divergenza tra performance della copertura e quella del credito sottostante;
- il **rischio di controparte** verso il fornitore di protezione, applicando opportuni aggiustamenti di valore (*Credit Valuation Adjustment, CVA*).

Limiti operativi e concentrazione. Per assicurare una reale diversificazione e la solidità del portafoglio di protezioni, il framework aziendale stabilisce regole stringenti di gestione e controllo. Sono previsti **limiti di concentrazione per garante, controparte o tipologia di collateral**, in modo da evitare eccessive esposizioni verso singoli soggetti o asset.

È vietato l’**utilizzo di coperture** su posizioni che presentano una **correlazione diretta** con il debitore, al fine di prevenire situazioni di *wrong-way risk*. Il **riutilizzo dei collateral** (*rehypothecation*) è **soggetto a restrizioni** per garantire la piena disponibilità e l’effettiva segregazione delle garanzie, mentre per i portafogli valutati a *mark-to-market* sono imposti requisiti specifici di marginazione e soglie minime di standardizzazione contrattuale.

10.4 Requisiti di documentazione, valutazione e monitoraggio

In base agli articoli 194–215 del **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)** e alle linee guida di **EBA**, il riconoscimento delle tecniche di **Credit Risk Mitigation (CRM)** richiede controlli strutturati e documentati, fondati su certezza giuridica, trasparenza e coerenza metodologica. L’efficacia della mitigazione non dipende solo dalla validità delle garanzie contrattuali, ma anche dalla qualità delle valutazioni e dal monitoraggio continuo del loro valore e della loro performance.

Documentazione e validità legale. Tutti gli accordi di protezione (covenant di mantenimento garanzia, requisiti di marginazione, diritti di sostituzione del collateral e *netting*) devono essere supportati da una **contrattualistica standardizzata**, coerente con le prassi internazionali. È obbligatorio disporre di **pareri legali aggiornati** che attestino l’esecutività e l’opponibilità delle clausole di garanzia e di netting. La validità giuridica rappresenta una condizione necessaria per il riconoscimento del beneficio prudenziale ai sensi dell’articolo 194 del CRR.

Evidenze operative e processi di controllo. Le funzioni operative devono assicurare un presidio documentato e tracciabile dei flussi di gestione del collateral e delle garanzie personali. In particolare, devono essere previste:

- procedure di **marginazione** e riconciliazione giornaliera dei dati, con chiara segregazione tra le funzioni di front office, risk management e operations;
- un **registro delle eccezioni e dei fail di collateral**, che consenta di monitorare gli scostamenti rispetto agli standard operativi e gli eventuali ritardi nella consegna o sostituzione delle garanzie;
- processi strutturati di **gestione degli eventi di credito**, che comprendano la notifica tempestiva dell'inadempimento, l'attivazione dei diritti contrattuali e la verifica della possibilità di escussione.

Tali evidenze costituiscono il fondamento per la verifica dell'effettiva disponibilità e qualità delle protezioni, sia ai fini regolamentari sia per il reporting interno.

Valutazione indipendente e qualità dei dati. Le politiche di valutazione del collateral devono essere formalizzate e prevedere una **valutazione indipendente**, svolta da funzioni non coinvolte nella negoziazione o nella gestione della posizione. La frequenza di revisione è proporzionata alla **volatilità dell'attività sottostante**, alla **materialità dell'esposizione** e alla **qualità creditizia del garante**. Le valutazioni devono basarsi su dati di mercato verificabili, e ogni variazione di valore deve essere registrata tempestivamente. È inoltre necessario mantenere controlli continui sul corretto **mapping tra esposizioni e protezioni**.

Monitoraggio continuo e verifiche di robustezza. Il **monitoraggio periodico** delle protezioni di credito verifica che il valore delle garanzie resti adeguato al netto degli *haircut*, che le *margin call* e le sostituzioni avvengano tempestivamente e che non emergano correlazioni avverse o situazioni di *wrong-way risk*. Viene inoltre controllata la solidità dei *trigger* contrattuali e la qualità creditizia dei garanti. A completamento, sono condotti **stress test** periodici per valutare gli effetti di scenari di shock di mercato su volatilità, liquidità e tempi di realizzo del collateral, insieme a verifiche sulla validità operativa degli accordi di *netting* e sull'esecutività delle garanzie in caso di default.

10.5 Incorporazione nei modelli

La disciplina distingue il trattamento delle protezioni creditizie in funzione dell'approccio utilizzato per la misurazione del rischio di credito: **approccio standardizzato (SA)** e **approcci basati sui rating interni (IRB)**.

Approccio standardizzato (Standardised Approach, SA). Nell'approccio standardizzato, la mitigazione del rischio di credito si riflette direttamente nella determinazione delle **attività ponderate per il rischio (Risk-Weighted Assets, RWA)** tramite due principali meccanismi:

- il **meccanismo di sostituzione** (*substitution approach*), applicabile alle garanzie personali e ai derivati di credito. In questo caso, la ponderazione per il rischio dell'esposizione è sostituita con quella del garante o del fornitore di protezione, a condizione che quest'ultimo soddisfi i criteri di eleggibilità e che la correlazione con il debitore non sia significativa;
- il **riconoscimento del collateral finanziario**, ottenuto mediante la riduzione diretta dell'esposizione al netto degli *haircut* prudenziali. L'esposizione rettificata si calcola come:

$$E^* = \max(0, E \times (1 + H_e) - C \times (1 - H_c - H_{fx})),$$

dove E è l'esposizione nominale, C il valore del collateral, H_e e H_c gli *haircut* sull'esposizione e sul collateral, e H_{fx} l'aggiustamento per il rischio di cambio.

Nell'approccio standardizzato, i **disallineamenti di scadenza** (*maturity mismatch*) e di valuta (*currency mismatch*) riducono proporzionalmente il beneficio prudenziale riconosciuto, secondo le formule degli articoli 239–240 del CRR.

Approcci basati sui rating interni (IRB). Negli approcci **Internal Ratings-Based (IRB)**, la CRM è integrata direttamente nei parametri fondamentali di rischio, con modalità che riflettono il grado di sofisticazione del modello interno autorizzato. In particolare:

- la **PD** del debitore può essere sostituita con quella del garante, ove la copertura sia riconosciuta come pienamente efficace e giuridicamente opponibile;
- la **LGD** può essere differenziata tra esposizioni garantite e non garantite, incorporando gli effetti del collateral e delle garanzie reali riconosciute;
- l'**EAD** tiene conto degli effetti di *netting* e compensazione contrattuale, riducendo l'esposizione nominale in base agli accordi bilaterali di compensazione validi ai sensi dell'articolo 205 del CRR;
- il **rischio di doppio default** (*double default risk*) — ossia la probabilità che debitore e garante risultino inadempienti simultaneamente — è gestito secondo criteri conservativi, come previsto dall'articolo 153, paragrafo 3 del CRR, e dalle *EBA Guidelines on Credit Risk Mitigation*.

Nell'ambito IRB, il riconoscimento prudenziale della mitigazione richiede che la stima dei parametri interni rifletta in modo coerente le caratteristiche della protezione e che sia garantita la tracciabilità del collegamento tra esposizione, garanzia e controparte di protezione.

10.6 Rischio di concentrazione

Oltre alla volatilità e alla liquidità dei collateral, la normativa richiede di considerare il **rischio di concentrazione** derivante da un'eccessiva esposizione verso pochi garanti o tipologie di garanzia. Tale rischio può amplificare le perdite potenziali in caso di deterioramento simultaneo dei valori di garanzia o di insolvenza dei garanti. Un indicatore comunemente utilizzato per misurare il livello di concentrazione è l'indice di **Herfindahl-Hirschman**, definito come:

$$H_{\text{conc}} = \sum_i w_i^2,$$

dove w_i rappresenta la quota del valore coperto dal garante o dall'asset i sul totale delle protezioni. Valori elevati di H_{conc} indicano una forte concentrazione e comportano, in sede di gestione e di calcolo del capitale, l'introduzione di **limiti operativi**, **add-on prudenziali** o **haircut addizionali** volti a compensare il rischio residuo.

10.7 Pricing, governance e metriche

La politica di **pricing** delle coperture di rischio di credito deve riflettere in modo *tracciabile* i benefici economici e regolamentari connessi alla protezione, bilanciandoli con i costi espliciti e impliciti.

- Sul **piano economico**, il beneficio primario è la **riduzione della perdita attesa**, dove la CRM incide su LGD (garanzie/collateral) e, ove consentito, sulla PD via *substitution*.

- Sul **piano prudenziale**, il beneficio è la **riduzione del capitale regolamentare** tramite la diminuzione delle *Risk-Weighted Assets* con riflessi sull'assorbimento di CET1/AT1/T2 e sul costo-opportunità del capitale.

Il *full cost* della copertura include **costi espliciti** (commissioni di garanzia, premi su derivati di credito) e **costi impliciti** (oneri operativi di collateral e marginazione, frizioni di liquidità/funding, *encumbrance* di attività liquide). Il **valore netto della copertura** (NPV_{CRM}) misura il beneficio economico della mitigazione del rischio, considerando risparmi di capitale e costi associati:

$$NPV_{CRM} = PV(\Delta EL + \Delta K \cdot r_{cap}) - PV(\text{fees} + \text{costi operativi}).$$

Nel contesto della formula, PV indica il **valore attuale** (*Present Value*), ossia la stima odierna dei flussi futuri di benefici o costi attualizzati mediante un tasso di sconto coerente con il rischio. Il parametro r_{cap} rappresenta invece il costo del capitale. La valutazione di convenienza si effettua per singola operazione e per portafoglio, analizzando sensibilità a fattori di prezzo, cambio, scadenza, mercato e *wrong-way risk*.

10.8 Governance e *change management*

La **governance** si fonda su policy approvate e aggiornate, che definiscono: (i) perimetro di eleggibilità di strumenti e controparti; (ii) parametri di *haircut* e metodologie di valutazione; (iii) limiti e soglie di concentrazione; (iv) processi di approvazione, revisione e *remediation*. Il **change management** mantiene il registro delle modifiche (elenchi di eleggibilità, parametri, modelli e limiti), con tracciabilità delle motivazioni e degli impatti su EL, RWA e capitale.

Ruoli e segregazione delle funzioni. La ripartizione dei **ruoli** garantisce indipendenza e controlli incrociati. In particolare i presidi si distinguono in: **Origination**: negoziazione delle coperture; **Legale**: pareri su esecutività e opponibilità di garanzie, netting e derivati di credito nelle giurisdizioni rilevanti; **Operations**: gestione collateral, marginazione, riconciliazioni e segregazione; **Risk Management**: metodologie, limiti, monitoraggio di *haircut*, *basis* e *wrong-way risk*, analisi di scenario e *stress test*; **Model Development & Validation**: disegno e verifica indipendente di PD, LGD ed EAD e dei riflessi della CRM; **Compliance & Internal Audit**: conformità regolamentare, verifiche di processo e *audit trail*.

Capitolo 11

Change policy

11.1 Finalità, perimetro e principi

La **change policy** per i modelli interni di rischio di credito (IRB e A-IRB) rappresenta l'insieme organico di regole, responsabilità e processi che disciplinano la gestione delle modifiche e delle estensioni dei sistemi di rating, in coerenza con il quadro normativo europeo.

La change policy ha l'obiettivo di garantire che l'ente creditizio mantenga, in modo continuativo, la piena conformità ai requisiti qualitativi e quantitativi previsti per l'utilizzo dei metodi basati sui rating interni (*Internal Ratings-Based approach*) ai sensi degli articoli 142–191 del CRR. La change policy garantisce che ogni variazione dei modelli IRB sia tracciabile, proporzionata al suo impatto e coerente con il principio di **continuità e integrità** del sistema di misurazione del rischio, preservando la **riproducibilità** dei risultati e la trasparenza del processo.

Il **perimetro applicativo** comprende l'intero ciclo di vita dei sistemi di rating interni: **data quality**; **segmentazione**; **sviluppo e calibrazione** dei modelli; **validazione indipendente**; **autorizzazione e approvazione** da parte dell'autorità competente, ai sensi degli articoli 143 e 144 del CRR; **esercizio e monitoraggio** periodico; **revisione e aggiornamento** in caso di variazioni significative di portafoglio, dati, metodologie o contesto di rischio. Rientrano inoltre nel perimetro della policy:

- le **estensioni di applicazione** dei modelli a nuovi segmenti, prodotti o giurisdizioni, anche in seguito a operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni o integrazioni di portafogli);
- il ricorso, ove autorizzato, al **permanent partial use (PPU)** previsto dall'articolo 150 del CRR, con obbligo di monitoraggio e revisione periodica delle condizioni di permanenza;
- i processi di **remediation** derivanti da rilievi di vigilanza o da evidenze di scostamenti significativi rispetto agli standard di performance.

La **ratio regolamentare** della change policy risiede nella necessità di assicurare che ogni variazione metodologica o estensione del perimetro IRB non comprometta la solidità prudenziale, la coerenza e la qualità dei modelli.

11.2 Classi di cambi ed estensioni (tassonomia e materialità)

In base agli articoli 143, 144 e 146 del **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)** e al **Regolamento delegato (UE) n. 529/2014**, le modifiche ai modelli interni IRB vengono distinte in funzione della loro **materialità**, ossia della rilevanza e dell'impatto che producono sui parametri di rischio (PD, LGD, CCF, EAD), sui requisiti patrimoniali e sui processi gestionali e di controllo. La classificazione per materialità permette di definire se una modifica richiede un'autorizzazione

preventiva dell'autorità di vigilanza (*ex-ante*) o una semplice notifica successiva (*ex-post*), nonché di determinare il livello di approfondimento documentale, le evidenze metodologiche e le analisi quantitative da fornire.

Modifiche sostanziali (*material changes*). Le modifiche sostanziali comprendono variazioni che possono incidere in modo rilevante sui risultati dei modelli o sulla conformità ai requisiti prudenziali. Ai sensi dell'articolo 143, paragrafo 3, del CRR e del Regolamento delegato (UE) 529/2014, tali modifiche sono soggette a **notifica preventiva** (*ex-ante*) e richiedono valutazione e autorizzazione da parte dell'autorità competente (BCE o autorità nazionale). Rientrano in questa categoria:

- **cambiamenti metodologici** che alterano in modo significativo la stima dei parametri fondamentali (PD, LGD, CCF, EAD);
- **revisioni della segmentazione o della popolazione** di riferimento che modificano la capacità discriminante o la calibrazione del modello;
- **variazioni strutturali** derivanti da operazioni straordinarie (fusioni, acquisizioni, cessioni di portafogli) o dall'introduzione di nuove tipologie di esposizioni, controparti o strumenti di credito;
- **modifiche** che comportano **impatti rilevanti sui requisiti di capitale** o sulla classificazione regolamentare dei portafogli IRB.

La decisione di qualificare una modifica come sostanziale tiene conto della **dimensione dell'impatto quantitativo** (*materiality threshold*), della **rilevanza qualitativa** (grado di alterazione del modello rispetto alla versione approvata).

Modifiche non sostanziali. Le modifiche non sostanziali (*non-material changes*) riguardano variazioni con impatti limitati o nulli sulla struttura e sulle prestazioni complessive del modello. Sono oggetto di **notifica successiva** (*ex-post*) secondo finestre temporali definite nella **change policy interna** e nelle linee guida della BCE. Tali modifiche devono essere accompagnate da evidenze documentali che dimostrino:

- la **permanenza dei requisiti** qualitativi e quantitativi previsti dal CRR e dagli standard EBA;
- la **stabilità delle metriche di performance** (*power* discriminante, calibrazione, robustezza dei parametri);
- l'**assenza di effetti significativi** sull'assorbimento di capitale o sui processi di concessione e monitoraggio.

Le modifiche non sostanziali sono valutate e approvate internamente, con rendicontazione periodica alla vigilanza tramite i canali di *model inventory* e *model change register*.

Estensioni del perimetro di applicazione. Le **estensioni del perimetro** comprendono l'applicazione di un modello IRB esistente a nuovi segmenti, prodotti, giurisdizioni o entità legali. Il trattamento regolamentare di tali estensioni è determinato dal livello di materialità e dalla coerenza con le metodologie approvate. In particolare:

- per estensioni considerate **rilevanti** (ad es. nuovi portafogli o società acquisite), è richiesta una **autorizzazione preventiva** (*ex-ante approval*);

- per estensioni **minori**, il riconoscimento può avvenire mediante *notifica ex-post*, previa verifica interna di conformità e conservazione delle prestazioni del modello;
- nei casi di integrazione post M&A, la banca è tenuta a condurre un'analisi di **convergenza metodologica** e a garantire che i processi di **data quality**, validazione e reporting siano allineati al framework di gruppo.

Tassonomia interna e criteri decisionali. La **tassonomia interna** specifica i criteri decisionali, le soglie di significatività e i **trigger di classificazione** che determinano la categoria di appartenenza della modifica. Essa collega le classi della *change policy* ai presidi di approvazione (comitati interni, funzioni di rischio e validazione indipendente) e ai flussi di comunicazione verso la vigilanza, garantendo coerenza con la normativa.

11.3 Iter autorizzativo, notifiche e limiti procedurali

Il processo di gestione delle modifiche ai modelli interni di rischio di credito (IRB) assicura che ogni variazione sia esaminata, approvata e comunicata secondo criteri di **trasparenza**, **proporzionalità** e **tracciabilità**.

11.3.1 Fasi procedurali

Il ciclo operativo di approvazione e notifica delle modifiche si articola nelle seguenti fasi principali:

1. **Proposta e autovalutazione di conformità:** la funzione di sviluppo o di gestione del modello elabora una proposta di modifica, corredata da un *self-assessment* di conformità rispetto ai requisiti regolamentari e alla *change policy* interna. Tale valutazione comprende analisi di materialità, impatti attesi sui parametri di rischio e coerenza con il perimetro autorizzato.
2. **Decisione interna e governance:** la proposta è sottoposta all'approvazione dei comitati interni competenti, previo parere della funzione di **validazione**. La decisione finale definisce la classificazione della modifica (sostanziale/non sostanziale) e l'iter regolamentare conseguente.
3. **Predisposizione del pacchetto documentale:** la banca redige la documentazione completa, comprensiva di nota metodologica, analisi quantitativa, evidenze di performance, tracciato dei dati, risultati del *backtesting* e del monitoraggio, nonché dichiarazione di conformità alla normativa. Tale pacchetto costituisce l'*application file* per la notifica all'autorità competente.
4. **Interazione con l'autorità competente:** il *Joint Supervisory Team* (JST) esamina la documentazione ricevuta e può formulare richieste di integrazione o chiarimento. L'approvazione è subordinata alla verifica del rispetto dei requisiti metodologici, qualitativi e organizzativi previsti dalla normativa.

11.3.2 Notifica e approvazione

In linea con il Regolamento delegato (UE) 529/2014, le modifiche sono gestite secondo il seguente principio di proporzionalità:

- le **modifiche sostanziali** (*material changes*) richiedono **notifica preventiva** (*ex-ante*) e approvazione formale dell'autorità competente prima della loro implementazione. L'avvio dell'iter presuppone la disponibilità di un pacchetto informativo completo e la validazione indipendente dei risultati;

- le **modifiche non sostanziali** (*non-material changes*) sono soggette a **notifica successiva** (*ex-post*), secondo finestre temporali e modalità definite nella policy interna, con rendicontazione periodica alla vigilanza;
- le **estensioni di perimetro** rilevanti relative a nuovi portafogli, prodotti o entità legali, in particolare quelle conseguenti a operazioni di fusione o acquisizione, richiedono **autorizzazione preventiva** e valutazione dedicata dell'autorità competente.

11.3.3 Limiti procedurali e approccio misto (PPU)

In presenza di **approccio misto** (*Permanent Partial Use*, PPU), disciplinato dall'articolo 150 del CRR, la banca è tenuta a mantenere un **monitoraggio continuo** delle condizioni che ne giustificano l'applicazione. Tale monitoraggio comprende:

- la verifica periodica della permanenza dei criteri oggettivi che impediscono l'applicazione integrale del metodo IRB;
- l'analisi di convergenza verso l'estensione graduale del perimetro IRB, come richiesto dall'articolo 148 del CRR;
- la coerenza tra i sistemi IRB autorizzati e le esposizioni trattate con l'approccio standardizzato, in termini di dati, controlli e processi decisionali.

Il mantenimento del PPU è subordinato alla dimostrazione di una strategia credibile di progressivo allineamento, con evidenze documentali e *reporting* regolare all'autorità competente.

11.3.4 Tracciabilità e controllo del processo

Tutte le fasi del processo di modifica e notifica devono essere tracciate in un **registro centralizzato dei cambi di modello**, che riporti per ciascun evento: la data di proposta, il livello di materialità, la decisione interna, la data di invio alla vigilanza, gli esiti del *review process* e le eventuali azioni correttive. Tale registro costituisce lo strumento di riferimento per audit, *model inventory management* e verifiche di conformità. L'intero iter autorizzativo per i modelli IRB si basa su principi di **accountability**, **continuità regolamentare** e **armonizzazione europea**, in modo da assicurare che ogni modifica metodologica o estensione di perimetro avvenga nel rispetto delle regole di trasparenza e solidità prudenziale.

11.4 Requisiti di documentazione, evidenze e monitoraggio

Ogni modifica o estensione di un modello interno di rischio deve essere accompagnata da un insieme strutturato di **evidenze documentali** che dimostrino conformità regolamentare e solidità metodologica della soluzione proposta. Il **pacchetto di evidenze** è parte del processo di autorizzazione o notifica e deve garantire **replicabilità dei risultati**, **tracciabilità delle assunzioni** e **trasparenza**.

11.4.1 Contenuti minimi del pacchetto documentale

Il pacchetto deve includere almeno i seguenti elementi:

- **Use test**: evidenze dell'effettivo impiego dei sistemi di rating nei processi aziendali di concessione e rinnovo del credito, nel monitoraggio delle posizioni, nella definizione del pricing, nelle rettifiche di valore (*Expected Credit Loss*) e nell'allocazione del capitale economico e regolamentare. In linea con l'articolo 144 del CRR, il modello deve supportare decisioni gestionali e non essere limitato a finalità di mero adempimento prudenziale.

- **Prestazioni e stabilità dei modelli:** analisi di *backtesting* e monitoraggio continuativo della capacità discriminante (ad es. indice Gini, AUC), della calibrazione (rapporto osservato/atteso dei tassi di default), della stabilità dei parametri e della robustezza in differenti fasi del ciclo economico. Devono essere fornite evidenze sulla rappresentatività del campione, sulla qualità dei dati e sulle ipotesi statistiche adottate.
- **Documentazione tecnica e funzionale:** descrizione completa della metodologia, delle variabili esplicative, delle tecniche di stima, delle assunzioni strutturali e delle alternative metodologiche considerate, nonché del codice utilizzato. Devono essere indicati il perimetro di applicazione del modello, la logica di segmentazione, i periodi di osservazione e le eventuali limitazioni d'uso.
- **Controlli operativi e IT:** verifiche di qualità, completezza e tempestività dei dati; coerenza tra ambienti gestionali, regolamentari e di reporting; documentazione della **data lineage** e dei processi di **audit trail** end-to-end. È richiesta l'evidenza di controlli di validazione automatica e manuale, nonché di procedure di gestione delle anomalie.

11.4.2 Monitoraggio post-implementazione

Dopo l'autorizzazione e l'implementazione della modifica o estensione, la banca deve attivare un **monitoraggio continuo** delle prestazioni del modello, volto a verificare il **mantenimento dei requisiti qualitativi e quantitativi** previsti dalla normativa; l'**assenza di fenomeni di model drift** o **deterioramento dei parametri** stimati rispetto ai dati osservati; la **tempestiva attivazione** di misure di **remediation** e di **recalibration** in presenza di scostamenti significativi; la coerenza con il principio di **continuità regolamentare**, assicurando che le modifiche non compromettano la comparabilità storica delle metriche di rischio e dei requisiti patrimoniali.

Il processo di monitoraggio è oggetto di revisione periodica da parte della **validazione**, che ne valuta l'efficacia e l'allineamento alle aspettative della vigilanza. Gli esiti delle verifiche sono comunicati ai comitati interni competenti e confluiscono nel **registro dei cambi di modello**.

11.5 Metriche di materialità e impatti regolamentari

La **materialità** di una modifica o di un'estensione dei modelli interni è valutata attraverso un insieme coerente di indicatori quantitativi e qualitativi, finalizzati a misurare l'impatto atteso su assorbimenti di capitale, parametri di rischio e processi decisionali. La misurazione è condotta a più livelli di granularità (portafoglio, segmento, modello). In tale quadro, la policy interna stabilisce criteri di calcolo omogenei, soglie decisionali e collegamenti espliciti con gli adempimenti informativi verso la vigilanza, in coerenza con il quadro CRR/CRD e con la metodologia di valutazione dell'autorità competente.

Sotto il profilo *quantitativo*, l'impatto principale è misurato sul capitale regolamentare tramite la variazione delle *Risk-Weighted Assets* (RWA) e del requisito di primo pilastro:

$$\Delta RWA = RWA^{\text{post}} - RWA^{\text{pre}}, \quad \Delta \text{Capitale minimo} = 0,08 \times \Delta RWA,$$

dove 0,08 rappresenta l'8% del coefficiente di capitale minimo. Per consentire confrontabilità trasversale, si utilizza anche una misura normalizzata:

$$MI_{RWA} = \frac{|\Delta RWA|}{RWA^{\text{pre}}},$$

interpretata come *indice di materialità* sul capitale. Ai fini gestionali, si affianca la variazione della perdita attesa (EL) e dei parametri di rischio:

$$\Delta EL = (PD \times LGD \times EAD)^{\text{post}} - (PD \times LGD \times EAD)^{\text{pre}},$$

$$\Delta \overline{PD} = \frac{\sum_i w_i PD_i^{\text{post}}}{\sum_i w_i} - \frac{\sum_i w_i PD_i^{\text{pre}}}{\sum_i w_i}, \quad \Delta \overline{LGD}, \Delta \overline{EAD} \text{ definiti in modo analogo,}$$

con pesi w_i proporzionali alla EAD o al contributo a capitale, in funzione del livello di analisi. Le misure di performance sono confrontate *pre/post* per attestare la stabilità del modello in differenti condizioni cicliche.

La materialità considera: (1) la portata del **cambiamento metodologico** rispetto alla versione approvata; (2) gli **effetti** sull'ambito di **applicazione** (segmentazione, prodotti, giurisdizioni); (3) le **implicazioni sui processi** di concessione, gestione e monitoraggio, pricing, rettifiche di valore e allocazione del capitale; (4) la **coerenza** con i presidi di governance, validazione e *use test*. Tali elementi, unitamente agli indicatori quantitativi, alimentano una *matrice decisionale* che stabilisce se la modifica rientri nel novero delle variazioni *sostanziali* (con obbligo di notifica *ex-ante* e valutazione preventiva) o *non sostanziali* (con rendicontazione *ex-post*), nonché l'eventuale necessità di approvazione preventiva per estensioni di perimetro.

La policy definisce **soglie decisionali** e **livelli di analisi**, specificando: (1) i **dataset** di riferimento; (2) il **perimetro temporale** di osservazione; (3) i **criteri di normalizzazione e aggregazione**; (4) le **riconciliazioni con i dati di vigilanza**. La relazione con gli **adempimenti informativi** disciplina modalità e tempistiche di comunicazione all'autorità competente, assicurando coerenza con il registro dei cambi di modello e con il *model inventory*.

Gli esiti dell'assessment guidano: (1) gli **obblighi di autorizzazione o notifica**; (2) i **piani di roll-out** (ambito, fasi, *gates* decisionali) o di *recalibration* (parametri, campioni, orizzonte osservativo); (3) le condizioni per il **mantenimento o l'uscita dal permanent partial use (PPU)**; (4) l'aggiornamento dei **presidi di controllo** e delle politiche di *model risk*, incluse le azioni di *remediation* e i requisiti di monitoraggio post-implementazione.

11.6 Use test, validazione e performance

11.6.1 Principi e obiettivi

Ai sensi degli articoli 144, 145 e 185 del **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)** e delle disposizioni della *ECB Guide to Internal Models* (ed. 2025), l'**use test** rappresenta un presupposto essenziale per l'autorizzazione e il mantenimento dell'approccio IRB. Esso richiede che i sistemi interni di rating e i parametri di rischio siano effettivamente integrati nei processi gestionali e decisionali, e non limitati alla sola determinazione dei requisiti patrimoniali regolamentari.

In tale ottica, il modello deve costituire uno strumento operativo di supporto alle funzioni di **concessione e rinnovo** del credito, **monitoraggio** dell'andamento delle esposizioni, **pricing** e determinazione delle condizioni economiche, formazione delle **rettifiche di valore** e **allocazione del capitale** economico e regolamentare.

Parallelamente, la **validazione indipendente** costituisce un requisito fondamentale per la verifica della solidità metodologica, della qualità dei dati e dell'adeguatezza dei risultati prodotti dal modello. Essa è svolta da una funzione distinta e indipendente dallo sviluppo e deve coprire l'intero ciclo di vita del modello: disegno, implementazione, monitoraggio e revisione periodica. La frequenza delle verifiche è proporzionata al livello di rischio e alla materialità del modello, ma deve comunque garantire un riesame completo almeno annuale, in coerenza con l'articolo 185 del CRR. La validazione accerta:

- la **correttezza logico-matematica** delle formule e delle assunzioni sottostanti;
- la **robustezza statistica** delle stime e l'**adeguatezza dei campioni** utilizzati;
- la **stabilità delle prestazioni** nel tempo e la loro **coerenza con i dati osservati**;

- la **conformità dei modelli** alle politiche di governance, ai requisiti regolamentari e ai principi del *model risk management*.

Gli esiti delle attività di validazione sono formalizzati in appositi **rapporti di valutazione** trasmessi ai comitati competenti e, ove rilevante, all'autorità di vigilanza, corredati da eventuali *remediation plan* e *follow-up*.

11.6.2 Evidenze richieste

Le evidenze quantitative e qualitative a supporto del mantenimento della validità del modello devono includere almeno:

- **Analisi di potere discriminante** (*discriminatory power*): misurazione della capacità del modello di distinguere correttamente le controparti solvibili da quelle in default, mediante indicatori come il coefficiente di Gini, l'area sotto la curva ROC (*AUC*) o il tasso di classificazione corretta.
- **Analisi di calibrazione**: verifica dell'allineamento tra tassi di default osservati e stimati, mediante indicatori quali il rapporto osservato/atteso (*O/E ratio*), lo *Hosmer–Lemeshow test* o il *Brier score*.
- **Analisi di sensibilità e robustezza**: valutazione della reattività dei parametri stimati rispetto a variazioni nelle ipotesi di input, nelle variabili esplicative o nel perimetro dei dati. L'obiettivo è accertare che le prestazioni del modello restino stabili in scenari alternativi o in diverse fasi del ciclo economico.
- **Analisi di stabilità temporale**: confronto dei risultati nel tempo per evidenziare eventuali fenomeni di *model drift* o *data drift*, distinguendo tra variazioni strutturali del portafoglio e degrado statistico del modello.
- **Verifica di coerenza dei dati**: controllo di qualità, completezza e tempestività delle basi dati utilizzate per lo sviluppo e il monitoraggio; tracciabilità delle trasformazioni, delle esclusioni e dei filtri applicati, con riferimento esplicito alla *data lineage*.
- **Analisi campionaria**: verifica della rappresentatività dei campioni utilizzati per la stima dei parametri (*PD*, *LGD*, *EAD*), assicurando un orizzonte temporale adeguato a catturare differenti condizioni economiche, come richiesto dall'articolo 180 del CRR.

Le evidenze raccolte devono dimostrare che il modello conserva nel tempo un livello di **accuratezza, stabilità e coerenza** compatibile con l'uso regolamentare e gestionale. Le eventuali criticità rilevate in sede di validazione o di monitoraggio devono essere oggetto di piani di azione tracciabili, con tempi di risoluzione proporzionati alla severità del rischio e con **reporting periodico** agli organi aziendali e all'autorità competente.

11.7 Governance, ruoli e reporting

La governance dei modelli interni di rischio di credito si fonda sul principio delle **tre linee di difesa**. Tale assetto assicura la segregazione delle funzioni, la tracciabilità delle responsabilità e l'indipendenza dei controlli, a garanzia della qualità complessiva del framework modellistico e del suo allineamento ai requisiti prudenziali.

11.7.1 Ruoli e responsabilità

- **Prima linea di difesa** — Comprende le *unità di business* e le strutture operative che utilizzano i modelli nei processi di concessione, monitoraggio e gestione del credito. Esse sono responsabili del corretto impiego dei rating e dei parametri di rischio (*PD*, *LGD*, *EAD*), nonché dell'esecuzione dei controlli di primo livello sui dati di input e sui risultati di calcolo. Devono garantire la piena aderenza alle politiche interne di credito e di *use test*, assicurando coerenza tra uso gestionale e regolamentare dei modelli.
- **Seconda linea di difesa** — È costituita dalle funzioni di *risk management*, *compliance*, validazione e la Credit Risk Control Unit (CRCU), come previsto dagli articoli 189 e 190 del CRR. Essa presidia la **supervisione metodologica**, la qualità dei dati, la coerenza del perimetro di applicazione, la tracciabilità dei flussi informativi. La CRCU definisce e aggiorna le *model policy*, valuta le modifiche e le estensioni (*model change policy*), monitora la performance dei modelli e assicura la conformità ai requisiti regolamentari e alle aspettative di vigilanza.
- **Terza linea di difesa** — La *funzione di internal audit* garantisce una valutazione indipendente e periodica dell'efficacia, completezza ed effettiva applicazione del quadro di governance dei modelli. Essa verifica la solidità dei processi di sviluppo, validazione, approvazione e monitoraggio, nonché l'adeguatezza dei controlli posti in essere dalle prime due linee. Gli esiti delle verifiche sono riportati agli organi aziendali e, se del caso, comunicati all'autorità di vigilanza.

11.7.2 Processi di governance

Il quadro di governance si articola in politiche e procedure approvate dagli organi con funzione di supervisione strategica (Consiglio di Amministrazione e Comitato Rischi), che stabiliscono i **criteri per l'approvazione** e la **revisione dei modelli interni**; le **modalità** di gestione dei **cambiamenti modellistici** e delle **estensioni di perimetro**; i flussi di **reporting** e di **escalation**.

11.7.3 Documentazione

Tutta la documentazione relativa ai modelli, alle politiche, alle evidenze di validazione e ai flussi di comunicazione deve essere mantenuta **completa, aggiornata e verificabile**, assicurando la **tracciabilità delle versioni** dei modelli e delle relative approvazioni; la **conservazione delle evidenze** di sviluppo, validazione e revisione periodica; la disponibilità di un **registro dei modelli** (*model inventory*) contenente informazioni aggiornate su ambito di applicazione, stato di validazione, performance, materialità delle modifiche e interazioni con l'autorità di vigilanza.

Capitolo 12

Loan Origination & Monitoring e Outsourcing

12.1 Finalità e inquadramento

Le **Linee guida sull'erogazione e sul monitoraggio del credito** (*Loan Origination & Monitoring*, LOM) promuovono un processo di concessione solido, trasparente e comparabile nell'ambito dell'Unione, assicurando che le decisioni di credito siano fondate su informazioni affidabili e su presidi di controllo proporzionati al rischio. Esse collegano in modo esplicito il *risk appetite* ai processi di origination e di monitoraggio, così da garantire l'allineamento tra gli obiettivi aziendali e i requisiti regolamentari.

Gli obiettivi principali sono quattro: (i) **assicurare la qualità** delle nuove originazioni mediante standard informativi e valutativi proporzionati; (ii) **rafforzare la stabilità finanziaria** attraverso controlli ex ante ed ex post sul merito creditizio e sul comportamento delle esposizioni; (iii) **tutelare i clienti** tramite processi chiari, documentati e non discriminatori; (iv) **uniformare le prassi** operative e di controllo nel mercato bancario, favorendo confrontabilità e disciplina di mercato.

L'implementazione richiede un **impianto di governo interno** che integri politiche di credito, limiti operativi e responsabilità decisionali con i presidi di capitale e liquidità, assicurando coerenza tra metriche gestionali e regolamentari. Tale impianto è supportato da un'infrastruttura dati e da sistemi informativi capaci di fornire una *visione unica del cliente* lungo l'intero ciclo di vita delle esposizioni e delle garanzie, nel rispetto dei requisiti di qualità dei dati.

Completano il quadro le regole di **esternalizzazione** (*outsourcing*) e di **continuità operativa**, volte a presidiare i rischi operativi, legali e ICT con contratti e controlli adeguati anche per le attività affidate a terzi, e un **sistema di reporting** tracciabile e proporzionato alla complessità dell'ente, in grado di documentare decisioni, approvazioni e livelli di rischio, nonché di fornire tempestivamente alle autorità di vigilanza le informazioni richieste in linea con gli obblighi di trasparenza.

12.2 Governance, cultura del rischio e controlli interni

12.2.1 Ruolo degli organi e struttura decisionale

La governance del credito deve assicurare una gestione prudente, trasparente e coerente con il *risk appetite* dell'ente. Ai sensi degli articoli 74 e 88 della **Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)** e dei successivi aggiornamenti, gli organi con funzione di supervisione strategica sono responsabili dell'approvazione della strategia creditizia (**Risk Appetite Framework (RAF)**) e dell'istitu-

zione di una chiara gerarchia dei poteri decisionali, che garantisca l'effettiva segregazione dei compiti tra funzioni operative, di controllo e decisionali.

Il **corpo dirigente** definisce i limiti complessivi di esposizione e i criteri di concentrazione per portafoglio, settore e controparte, approva le politiche di concessione e di monitoraggio, e verifica periodicamente la coerenza tra obiettivi di crescita, qualità del credito e sostenibilità del capitale. La **struttura decisionale** deve assicurare indipendenza tra:

- *Origination*: funzioni preposte alla raccolta e predisposizione delle proposte di credito;
- *Valutazione del merito creditizio*: unità tecniche o risk officer responsabili dell'analisi di affidabilità, cash flow, coperture e garanzie;
- *Decisione*: organi deliberanti o comitati crediti, dotati di poteri coerenti con le soglie di rischio e di autonomia previste dal sistema di deleghe;
- *Controllo e monitoraggio*: funzioni di secondo livello (Validazione, Risk Management e Compliance) e terzo livello (Internal Audit), incaricate del controllo ex post.

Il sistema deve includere **meccanismi di monitoraggio continuo** del portafoglio, modelli di **early warning**, e **stress test** periodici, volti a valutare la resilienza della qualità del credito in scenari avversi e l'impatto su capitale e liquidità (ICAAP e ILAAP). Il quadro dei controlli interni deve essere integrato e documentato, comprendendo procedure di verifica ex ante ed ex post, flussi di reporting verso il vertice aziendale e la vigilanza, e indicatori di performance corretti per il rischio.

Le **politiche retributive** devono essere coerenti con la strategia di rischio, e strutturate in modo da non generare incentivi distorsivi che possano compromettere la qualità del credito o promuovere un'eccessiva assunzione di rischi. Pertanto gli obiettivi individuali e collettivi devono includere parametri di rischio, qualità del portafoglio e sostenibilità di lungo periodo.

12.2.2 Cultura, condotta, ESG e AML/CFT

La cultura del rischio costituisce il presupposto di un comportamento organizzativo sano e responsabile. In conformità con le *EBA Guidelines on Internal Governance (EBA/GL/2021/05)*, le istituzioni devono promuovere standard etici, integrità professionale e **accountability diffusa**, assicurando che il personale comprenda le implicazioni prudenziali e reputazionali delle proprie decisioni di credito. Devono inoltre essere previste iniziative di **formazione periodica** e procedure di **whistleblowing** efficaci, a tutela della trasparenza e del corretto funzionamento dei processi decisionali.

L'integrazione dei **fattori ESG (Environmental, Social, Governance)** nei processi di erogazione e monitoraggio del credito è richiesta sia per motivi prudenziali sia di sostenibilità strategica. Gli enti devono valutare l'impatto dei rischi ambientali e climatici, sociali e di governance sul profilo di solvibilità dei debitori e sulla qualità delle garanzie, attribuendo maggiore intensità di analisi e monitoraggio ai settori e alle controparti esposte a rischio elevato. I fattori ESG devono essere incorporati nei modelli di valutazione, nei processi di *due diligence* e nelle politiche di pricing, in linea con le aspettative di vigilanza della BCE (Guida sui rischi climatici e ambientali, 2020).

Le informazioni raccolte per la valutazione della **solvibilità** devono essere coerenti con i presidi previsti dalla normativa in materia di **antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (AML/CFT)**, garantendo coerenza tra controlli di merito creditizio e obblighi di adeguata verifica della clientela. L'ente deve individuare un **membro del corpo di gestione** responsabile dell'attuazione delle politiche AML/CFT e assicurare che i processi di concessione, rinnovo e monitoraggio siano coordinati con i controlli di prevenzione dei rischi di riciclaggio e abuso finanziario.

12.3 Infrastruttura dati e MIS

L'infrastruttura dati deve garantire una **visione unica del cliente**, assicurando l'integrazione tra sistemi gestionali, risk engine e reporting regolamentare, in coerenza con i presidi di capitale e liquidità (ICAAP/ILAAP) previsti dalla normativa. L'architettura informativa comprende un *data model* coerente, un *data dictionary* ufficiale con metadati e regole di validazione, ambienti di *staging/golden source* e processi di **data lineage** e **audit trail** end-to-end.

Il **MIS** (Management Information System) supporta decisione, monitoraggio, *pricing*, rating/score e misure di performance corrette per il rischio, fornendo viste multi-livello (portafoglio, controparte, posizione, ecc.) e riconciliazioni sistematiche tra dati gestionali e regolamentari. La qualità dei dati è presidiata secondo le dimensioni di **accuratezza**, **completezza**, **tempestività**, **coerenza** e **tracciabilità**, con controlli ex ante (regole di ammissibilità, formati, obbligatorietà) ed ex post (indicatori di qualità, soglie, piani di remediation). La progettazione dei set informativi per l'erogazione e il monitoraggio può ispirarsi ai *template* EBA per gli NPL, al fine di catturare i *driver* essenziali (anagrafica e gruppo economico, flussi di cassa, garanzie, covenant, andamentale).

12.4 Origination: informazioni, merito creditizio, decisione e pricing

12.4.1 Informazioni e merito creditizio

Le proposte di credito sono sorrette da un **set informativo**, proporzionato al rischio, alla dimensione e alla complessità dell'operazione, oltre a essere completo e verificabile. Le informazioni economico-finanziarie e qualitative consentono di stimare la **sostenibilità del debito**, includendo scenari e sensitività.

Per le controparti *corporate* si utilizzano indicatori di **copertura del servizio del debito**, finalizzati a valutare la sostenibilità finanziaria dell'impresa rispetto ai flussi di cassa generati dalla gestione operativa:

$$\text{DSCR} = \frac{\text{CFADS}}{\text{Debt Service}}, \quad \text{ICR} = \frac{\text{EBITDA}}{\text{Interest Expense}},$$

dove:

- **DSCR** (*Debt Service Coverage Ratio*) misura la capacità dell'impresa di coprire l'ammontare complessivo dovuto per capitale e interessi (Debt Service), con i flussi di cassa disponibili per il servizio del debito (CFADS¹). Un valore di $\text{DSCR} > 1$ indica che i flussi di cassa operativi eccedono gli impegni finanziari, segnalando un profilo di rischio contenuto.
- **ICR** (*Interest Coverage Ratio*) valuta la sostenibilità del solo onere finanziario, rapportando l'EBITDA (*Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization*, ossia il risultato operativo lordo) agli interessi passivi (Interest Expense). Valori più elevati di ICR denotano una maggiore capacità dell'impresa di far fronte ai propri interessi, anche in caso di flessioni della redditività o di aumento dei tassi di mercato.

Entrambi gli indicatori rientrano nelle metriche di *creditworthiness* previste dalle linee guida EBA per la concessione e il monitoraggio del credito, costituendo elementi centrali nella valutazione prospettica della solvibilità e nella definizione dei limiti di esposizione.

¹Nel contesto del DSCR, il termine **CFADS** (*Cash Flow Available for Debt Service*) indica il **flusso di cassa disponibile per il servizio del debito**. Si tratta, in sostanza, del flusso di cassa generato dal progetto o dall'impresa in un determinato periodo che, una volta sostenuti i costi operativi e le altre uscite necessarie, **resta a disposizione** per far fronte al pagamento degli **interessi**, della **quota capitale** del debito e di eventuali **altri oneri assimilabili**.

Per la clientela *retail* e, in particolare, per le *famiglie*, l'analisi del merito creditizio si fonda su indicatori di **onerosità** e **leva finanziaria** individuale, volti a misurare la sostenibilità del debito rispetto alla capacità reddituale del debitore. Le principali metriche sono:

$$LTI = \frac{\text{Loan Amount}}{\text{Annual Income}}, \quad LSTI = \frac{\text{Debt Service}}{\text{Disposable Income}},$$

dove:

- LTI (*Loan-to-Income*) esprime il rapporto tra l'importo del finanziamento concesso e il reddito annuo lordo del debitore, fornendo una misura della **leva finanziaria** complessiva;
- LSTI (*Loan Service-to-Income*) rappresenta il peso del servizio del debito (quota capitale più interessi) sul reddito disponibile netto.

Valori elevati di tali indicatori segnalano una maggiore vulnerabilità del debitore a shock di reddito o a variazioni dei tassi di interesse, con implicazioni nella valutazione del rischio di credito e nelle politiche di concessione.

I modelli e le tecnologie di valutazione del profilo di rischio sono soggetti alla **risk governance di modello**: tracciabilità delle variabili e delle trasformazioni dati; robustezza statistica e *out-of-sample* delle stime; monitoraggio della performance (discriminazione, calibrazione, stabilità temporale); presidi contro i *bias* e *drift*; requisiti di qualità dei dati e *model change* documentato. Le decisioni sono registrate in modo **auditabile**, con evidenza delle condizioni approvate, delle precondizioni e dei mitiganti applicati (inclusi profili ESG e coerenza con presidi AML/CFT).

12.4.2 Decisione e documentazione

Ogni proposta di credito deve essere accompagnata da una **motivazione documentata** e da un set informativo completo, comprensivo di analisi economico-finanziarie, valutazioni qualitative, elementi ESG, profili AML/CFT, struttura delle coperture e garanzie, e outcome dei modelli di rating/score. Le decisioni devono riportare in modo tracciabile:

- le condizioni approvate e le eventuali precondizioni per l'erogazione;
- i mitiganti applicati (garanzie, covenant, *haircut*, piani di rimborso, clausole di *early termination*);
- le valutazioni di coerenza rispetto ai limiti di concentrazione, al *risk appetite* e alle metriche di sostenibilità.

La **documentazione** deve essere *esaustiva*, *coerente* e *auditabile*, in modo da consentire la piena ricostruzione del processo decisionale e l'allineamento tra sistemi gestionali, di controllo e di reporting regolamentare. Ogni decisione, modifica o rinnovo deve essere registrato nei sistemi informativi interni, corredato da evidenze sulla data di approvazione, sui poteri esercitati e sugli eventuali scostamenti rispetto alle policy ordinarie.

12.4.3 Pricing e redditività corretta per il rischio

Il **pricing** delle esposizioni creditizie deve essere coerente al profilo di rischio assunto, alla qualità della controparte e alle caratteristiche della transazione. In coerenza con l'articolo 79 della **Direttiva 2013/36/UE (CRD IV)**, e successive modifiche, e con le **EBA Guidelines on Loan Origination and Monitoring (EBA/GL/2020/06)**, il pricing deve riflettere in modo esplicito i principali driver economici dell'operazione, e in particolare:

- il **costo del capitale** impiegato, determinato sulla base dell'**assorbimento di capitale regolamentare** (ai sensi del CRR/CRD) e dell'**assorbimento di capitale interno** stimato dalla banca. In altri termini, il margine atteso deve remunerare adeguatamente il capitale che l'intermediario è tenuto ad allocare a copertura dei rischi assunti;
- il **costo del funding**, che comprende sia il **costo della provvista** necessaria a finanziare l'operazione, sia gli **oneri di liquidità e di trasferimento dei fondi** (*Funds Transfer Pricing, FTP*). Il tasso applicato al cliente deve quindi coprire il costo effettivo a cui la banca reperisce e gestisce le risorse sul mercato;
- il **costo del rischio atteso**, stimato attraverso i parametri di **probabilità di default (PD)**, **perdita in caso di default (LGD)** ed **esposizione al default (EAD)**. La perdita attesa deve essere incorporata nel prezzo, in modo da compensare nel tempo le perdite che si manifesteranno sul portafoglio;
- le **condizioni di mercato** e la **redditività obiettivo**: il pricing deve essere coerente sia con i livelli di tasso e gli spread osservabili sul mercato per operazioni comparabili, sia con i **target di redditività** fissati dalla banca, in coerenza con le politiche di pricing e con la strategia commerciale complessiva.

La banca impiega **metriche di performance corrette per il rischio** per valutare la redditività attesa delle operazioni e la loro coerenza con il profilo di rischio assunto. Tali indicatori consentono di integrare le misure di ritorno economico con i requisiti di capitale e con il costo opportunità del capitale proprio. Le principali metriche utilizzate sono:

- RAROC (*Risk-Adjusted Return on Capital*) misura la redditività economica corretta per il rischio, ponendo a confronto il *marginetto netto risk-adjusted* — ossia il risultato al netto delle perdite attese (*Expected Loss*) e dei costi operativi — con il *capitale economico* assorbito a copertura delle perdite inattese. Valori superiori alla soglia di costo del capitale indicano operazioni con creazione di valore.
- RORWA (*Return on Risk-Weighted Assets*) esprime il rendimento netto in rapporto alle RWA, fornendo una misura sintetica della profittabilità regolamentare per unità di rischio.
- EVA (*Economic Value Added*) valuta la creazione di valore economico residuo come la differenza tra il *Net Operating Profit After Taxes (NOPAT)* e il costo opportunità del capitale impiegato, calcolato come $WACC \times \text{Capitale Investito}$, dove WACC è il *Weighted Average Cost of Capital*.

Insieme, tali metriche consentono di integrare la prospettiva regolamentare e quella gestionale, orientando le decisioni di pricing, allocazione del capitale e valutazione della performance verso criteri di efficienza e sostenibilità del rischio.

Le **transazioni sotto-costo** devono essere identificate, motivate e approvate secondo **policy interne dedicate**, con registrazione delle eccezioni e tracciabilità della deliberazione. Tali casi sono ammessi solo se giustificati da motivazioni strategiche, relazionali o di portafoglio, e sono soggetti a monitoraggio e rendicontazione periodica. Il sistema di **pricing** deve infine garantire coerenza con le regole di **fairness** (equità procedurale, equità distributiva, trasparenza e spiegabilità, responsabilità e tracciabilità, monitoraggio continuo).

12.5 Valutazione del collateral e gestione degli *haircut*

12.5.1 Ammissibilità e principi

L'ammissibilità delle garanzie richiede il rispetto di requisiti giuridici, economici e operativi che ne assicurino la piena efficacia prudenziale e gestionale. Ai sensi degli articoli 194–214 del **Rego-**

lamento (UE) n. 575/2013 (CRR) e delle **EBA Guidelines on Credit Risk Mitigation for IRB Approaches (EBA/GL/2020/05)**, una garanzia è considerata ammissibile solo se:

- è **giuridicamente valida ed esecutiva** in tutte le giurisdizioni rilevanti, con documentazione formalmente corretta, assenza di vincoli pregiudizievoli e possibilità di escussione tempestiva;
- è **valutabile in modo indipendente e verificabile**, sulla base di dati oggettivi e metodi trasparenti, idonei a stimare il valore corrente e la sua volatilità;
- è **liquidabile in tempi congrui**, ossia realizzabile sul mercato o mediante procedure esecutive entro un orizzonte prudenziale compatibile con i processi di recupero;
- presenta **trasparenza e segregazione operativa**, con registrazione, conservazione e custodia che ne garantiscano la titolarità e l'indipendenza da altre esposizioni;
- rispetta i **limiti interni di concentrazione e correlazione**, evitando eccessiva esposizione verso specifici garanti, asset o mercati sottostanti.

Tali criteri si applicano a tutte le forme di garanzia riconosciute, sia finanziarie (collateral, depositi, titoli) sia personali (fideiussioni, garanzie bancarie). La funzione rischio è responsabile della definizione dei criteri di ammissibilità, della verifica del rispetto dei requisiti di qualità e dell'aggiornamento periodico degli elenchi di garanzie e controparti eleggibili.

12.5.2 Valorizzazione e *haircut*

La **valorizzazione** delle garanzie è indipendente dai processi di origination e deve garantire neutralità, accuratezza e tracciabilità. In coerenza con gli articoli 208 e 229 del CRR, le valutazioni devono basarsi su criteri prudenziali, riflettere il valore di mercato corrente e tener conto di eventuali fattori di deterioramento economico, legale o operativo. Il processo valutativo comprende:

- la **verifica documentale** della titolarità del bene, dell'assenza di gravami o vincoli, delle condizioni di escussione e delle coperture assicurative;
- la **perizia indipendente** per gli immobili, affidata a periti qualificati, indipendenti dalla linea di business e operanti secondo standard riconosciuti, con obbligo di tracciabilità e conservazione delle evidenze;
- la **valorizzazione a prezzi osservabili** per collateral di mercato (titoli, strumenti finanziari), utilizzando fonti ufficiali, modelli di valutazione validati e controlli di coerenza;
- la **determinazione prudenziale degli haircut**, che riflette rischi di volatilità, liquidità, scadenza, correlazione e tempi di realizzo, nonché fattori legali e operativi.

Gli **haircut** rappresentano una riduzione prudenziale del valore lordo del bene a copertura dei rischi di mercato e di realizzo. La determinazione degli haircut segue i criteri del *Comprehensive Approach*², con livelli calibrati in base alla natura del bene, alla frequenza di aggiornamento della valutazione, alla volatilità storica e al grado di correlazione con il debitore. Una formulazione operativa del rapporto *loan-to-value* (LTV) è la seguente:

$$LTV_t = \frac{E_t}{V_t^{\text{adj}}}, \quad V_t^{\text{adj}} = V_t^{\text{lordo}} \cdot (1 - h_t),$$

dove:

²Il Comprehensive Approach è un approccio regolamentare alle tecniche di mitigazione del rischio di credito che riduce l'esposizione tramite il valore del collateral, applicando haircut per volatilità, valuta e scadenza, così da ottenere un'esposizione aggiustata da ponderare ai fini del capitale.

- E_t è l'esposizione creditizia rilevante alla data t ;
- V_t^{lordo} è il valore di mercato della garanzia al lordo degli aggiustamenti prudenziali;
- h_t è l'haircut complessivo, che incorpora le componenti per volatilità (H_{vol}), liquidità (H_{liq}), rischio di cambio (H_{fx}) e scadenza (H_{mat}).

La relazione garantisce che il beneficio prudenziale non ecceda il valore effettivamente realizzabile del bene in condizioni di stress. La banca deve mantenere evidenze documentali su ipotesi, modelli e dati utilizzati per la stima, nonché riesaminare periodicamente i livelli di haircut in base a dinamiche di mercato, stress test e risultati delle valutazioni indipendenti.

12.5.3 Standard valutativi, modelli e frequenze

Le attività di valutazione e rivalutazione delle garanzie devono essere condotte secondo **standard professionali riconosciuti a livello internazionale**, in conformità alle previsioni degli articoli 208 e 229 del **Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR)** e alle **Linee guida EBA sull'erogazione e monitoraggio del credito (EBA/GL/2020/06)**.

I **valutatori** devono essere *indipendenti* dalle unità di origination e deliberazione, operare su base rotazionale e appartenere a *panel accreditati*, soggetti a monitoraggio periodico di competenze, integrità e qualità delle perizie. La banca deve garantire che i valutatori dispongano di un adeguato livello di specializzazione rispetto alla tipologia di asset (immobiliari, mobiliari, finanziari) e che non sussistano conflitti di interesse. Le valutazioni devono essere supportate da **report dettagliati e tracciabili**, contenenti: metodologia applicata, fonti informative, ipotesi di mercato, parametri di confronto e analisi dei rischi di svalutazione.

Il processo di **backtesting** è parte integrante del sistema di controllo interno e serve a verificare, con cadenza almeno annuale, la coerenza tra i valori stimati e i prezzi di realizzo effettivi, individuando eventuali scostamenti sistematici o bias di valutazione. In caso di anomalie significative, devono essere previsti interventi di revisione dei modelli e, se necessario, la sostituzione dei valutatori.

L'utilizzo di **modelli statistici o automatizzati** per la stima o rivalutazione dei valori è consentito solo in presenza di condizioni rigorose relative alla qualità, numerosità e aggiornamento dei dati di input, alla robustezza delle metodologie e alla disponibilità di *misure di incertezza* associate alle stime. Tali modelli devono essere soggetti a validazione metodologica e a monitoraggio continuo della performance.

Le **frequenze di valutazione** sono definite secondo un principio di proporzionalità rispetto alla natura e alla volatilità del bene:

- **Aggiornamenti continui** per beni con prezzi osservabili sul mercato (ad es. titoli quotati, strumenti finanziari liquidi), attraverso procedure automatizzate di *mark-to-market*;
- **Aggiornamenti periodici** per beni non negoziati, come gli immobili, con cadenza almeno triennale per quelli residenziali e annuale per quelli commerciali o speciali, accompagnati da *valuation review* intermedie basate su indicatori di mercato o analisi di comparabili;
- **Rivalutazioni ad evento** in presenza di *trigger* quali variazioni rilevanti di mercato, mutamenti legali o urbanistici, deterioramento delle condizioni del debitore, violazioni di covenant contrattuali o eventi di forza maggiore.

Nell'ambito delle valutazioni, devono essere presi in considerazione anche i **fattori ESG** laddove abbiano impatto materiale sul valore del bene o sulla sua liquidabilità. A titolo esemplificativo, l'efficienza energetica di un immobile o il rischio di obsolescenza ambientale possono incidere sulla stima del valore residuo, sui tempi di realizzo e, di conseguenza, sul livello di *haircut* prudenziale applicato.

12.6 Monitoring, KPI, allerta precoce e revisioni

12.6.1 Framework e indicatori

Il **framework di monitoraggio** deve essere proporzionato al rischio, alla dimensione e alla complessità del portafoglio. Esso integra fonti gestionali e regolamentari, abilita aggregazioni per linee di business, prodotti, settori e geografie, e supporta l'identificazione di concentrazioni e interdipendenze. Le aree coperte comprendono: comportamento di pagamento, rischi di debitore e di transazione, esposizioni finali e utilizzo delle linee, dinamiche di *impairment/write-off* e decisioni di valore.

I **KPI** consentono di monitorare in modo integrato l'andamento del portafoglio, la qualità creditizia delle controparti e la coerenza del profilo di rischio con gli obiettivi gestionali e regolamentari. Essi comprendono:

- l'evoluzione dei parametri di rischio — probabilità di default (PD), rating e score — con analisi delle variazioni, delle migrazioni e dei tassi di *upgrade/downgrade*;
- l'andamento degli arretrati, degli sconfinamenti e del tasso di utilizzo delle linee di credito;
- il rispetto dei *covenant* contrattuali e degli indicatori di sostenibilità finanziaria;
- i rapporti di leva e gli indici di copertura del servizio del debito;
- gli indicatori di garanzia, come *Loan-to-Value* - LTV e *Loan-to-Cost* - LTC;
- le misure di concentrazione e le grandi esposizioni;
- i flussi di svalutazione e ripresa di valore (*impairment/reversal*);
- le metriche di redditività corretta per il rischio (*risk-adjusted profitability*).

Le soglie di allerta, i livelli di materialità e le regole di **data quality** sono formalizzati nelle *policy* aziendali e supportati da controlli *ex ante* e *ex post*, con sistemi di *data lineage* e *audit trail* che garantiscono verificabilità e consistenza delle informazioni.

12.6.2 Collateral: monitoraggio, trigger ed escalation

Il **monitoraggio del collateral** è continuo e integra indicatori andamentali e di mercato al fine di valutare tempestivamente la capacità di protezione effettiva delle garanzie e l'eventuale insorgenza di rischi residui. La banca presidia almeno: (i) rapporto *loan-to-value* (LTV), (ii) *coverage ratio* delle posizioni deteriorate³, (iii) volatilità e liquidità dell'asset sottostante, (iv) rischi legali e di esecutività, (v) correlazione con il debitore e concentrazione per garante/asset. Gli *haircut* prudenziali sono rivisti dinamicamente alla luce delle condizioni di mercato, dell'andamento dell'esposizione e degli esiti di *stress test* coerenti con il *RAF*.

Stress testing e revisione degli haircut. Il valore rettificato della garanzia è sottoposto a *stress test* di mercato, liquidità e cambio; gli scenari avversi alimentano la revisione periodica degli haircut e l'eventuale applicazione di *add-on* per concentrazione o correlazione avversa. Le soglie di intervento sono calibrate per segmento/asset class e coerenti con i limiti del *RAF*.

³Il Coverage Ratio è il rapporto tra gli accantonamenti e gli NPL.

Trigger e misure mitiganti. Il sistema di **allerta precoce** prevede *Early Warning Indicators* (EWI) allineati al RAF e calibrati per segmento e portafoglio. Gli **EWI** coprono **segnali fondamentali** (arretrati ricorrenti, incremento dell'utilizzo, peggioramento di DSCR/ICR), **segnali di merito** (downgrade di rating/score, aumento della PD attesa), **segnali di garanzia** (LTV/LTC in deterioramento, perdita di escutibilità), e **segnali qualitativi** (evento legale, *covenant breach*, rischi ESG materiali). Al superamento delle soglie si attivano **workflow di escalation** con piani d'azione: integrazione garanzie, *margin call*⁴, rimodulazione linee, rinegoziazione *covenant/pricing*, o avvio del processo di recupero.

Le **revisioni periodiche** sono proporzionate a rischio, dimensione e complessità della controparte, con frequenza intensificata in caso di deterioramento o cambiamenti rilevanti del profilo informativo. La revisione comprende aggiornamento documentale, rivalutazione della solvibilità, verifica del rispetto dei *covenant*, riconsiderazione dei parametri di rischio e delle metriche *risk-adjusted*.

Escalation e reporting. L'**escalation** verso la funzione rischio è tempestiva, strutturata e corredata da: classificazione del caso, analisi della *causa*, piano di rientro e tempi di attuazione. Il **reporting** è allineato ai principi **RDARR** e garantisce **data lineage** e **audit trail** end-to-end, con aggregazioni per portafoglio, posizione e riconciliazione con i flussi regolamentari. Gli esiti di monitoraggio sono comunicati agli organi competenti e impiegati per l'aggiornamento dei limiti e delle politiche di collateral.

12.7 Outsourcing, continuità operativa e governo di gruppo

La **politica di esternalizzazione** disciplina l'intero ciclo di vita degli accordi con terze parti, in coerenza con il quadro di governance di cui agli articoli 74 e 88 della **CRD** e con i presidi prudenziali previsti dal **CRR**. Essa stabilisce criteri per la qualificazione delle *funzioni critiche o importanti*, processi di *due diligence* e di valutazione dei rischi, requisiti contrattuali minimi, modalità di monitoraggio continuo e regole di *exit* e *sub-outsourcing*. L'obiettivo è preservare la **continuità delle attività** e l'**adeguatezza dei controlli** anche quando processi o servizi sono affidati all'esterno, assicurando che l'ente mantenga in ogni momento *accountability*, diritti di audit e capacità di governo.

Ciclo di vita e presidi di rischio. Prima dell'affidamento, la banca svolge un'analisi sistematica di:

- **rischio operativo, legale e di conformità**, inclusi profili di responsabilità, proprietà dei dati, protezione dei dati personali e trasferimenti transfrontalieri;
- **rischio ICT/IT** (sicurezza delle informazioni, disponibilità, integrità e confidenzialità), con requisiti di resilienza, *incident management* ed obblighi di notifica;
- **rischio reputazionale e di concentrazione**, considerando esposizioni verso singoli fornitori, *single points of failure* e catene di *sub-outsourcing*;
- **compatibilità contrattuale** con i diritti della funzione di controllo, degli organi e dell'autorità competente (accesso, ispezione, audit, *on-site/off-site*).

Il contratto definisce oggetto e *service level agreement*, standard di sicurezza, *key performance indicators* (KPI), *key risk indicators* (KRI), obblighi di *reporting*, restrizioni al *sub-outsourcing*, diritti di audit e condizioni di uscita. L'ente mantiene un **registro centralizzato delle**

⁴Le *margin call* sono richieste di integrazione del collaterale tra controparti per mantenere l'equilibrio del collateral a fronte di variazioni di mercato.

esternalizzazioni con classificazione della criticità, localizzazione dei dati, catena dei subfornitori e risultati dei controlli.

Continuità operativa e piani di emergenza. Il **Business Continuity Management** (BCM) copre processi interni ed esternalizzati e prevede *Business Impact Analysis* (BIA), piani di continuità e di disaster recovery con obiettivi misurabili.

I piani definiscono *runbook*, *fallback* e punti di escalation; sono testati con frequenza proporzionata alla criticità del servizio e agli esiti degli *stress scenario*. Per servizi in *outsourcing* o *cloud*, si richiedono **capacità di switch-over**⁵, **portabilità dei dati**⁶ e **exit plan** eseguibili entro tempi compatibili con i limiti del *RAF* e con i vincoli di liquidità/collateral.

Monitoraggio, SLA e incident management. Il monitoraggio continuo verifica aderenza a *SLA*, *KPI*, rischi residui e conformità ai requisiti di sicurezza e di *data governance*. Gli **incidenti** sono classificati per severità, con *root cause analysis*, piani di *remediation* e tempistiche definite; gli eventi rilevanti sono notificati agli organi competenti e, ove applicabile, all'autorità di vigilanza. I flussi informativi rispettano i principi **RDARR** e garantiscono **data lineage** e **audit trail** end-to-end.

Governo di gruppo e perimetro consolidato. A livello consolidato, l'ente capogruppo assicura coerenza di politiche, metodologie e controlli in tutte le entità del gruppo, inclusi i **paesi terzi**. Le filiazioni adottano standard minimi di rischio, con metriche uniformi. Le **esternalizzazioni infragruppo** sono soggette agli stessi criteri di valutazione e controllo delle esternalizzazioni verso terzi, in modo da evitare *blind spots* e dipendenze critiche non presidiate. L'ente capogruppo mantiene la **visibilità sulla catena dei subfornitori** e la capacità effettiva di audit, anche tramite accordi a livello di gruppo e clausole contrattuali standardizzate.

Accountability, ruoli e reporting. Gli organi con funzione di **supervisione strategica** approvano la politica di *outsourcing*, i criteri di classificazione della criticità e i limiti di concentrazione. La *prima linea di difesa* è responsabile della gestione operativa delle esternalizzazioni e del rispetto degli *Service Level Agreement* (SLA); la *seconda linea* supervisiona le metodologie adottate, i rischi residui e la conformità regolamentare; la *terza linea* valuta l'efficacia complessiva del quadro di controllo e l'attuazione dei piani di *remediation*. Il **reporting** verso gli organi aziendali e l'autorità competente deve documentare in modo completo le decisioni assunte, gli indicatori di performance e di rischio, gli esiti dei test di continuità e lo stato dei piani di *exit*, garantendo **tracciabilità**, **completezza** e **proporzionalità** rispetto alla criticità dei servizi esternalizzati.

⁵Lo switch-over è l'idoneità di un sistema (tecnico, organizzativo o operativo) a trasferire le proprie funzioni da un asset/ambiente primario a uno alternativo in modo tempestivo e controllato, garantendo continuità e stabilità del servizio.

⁶La portabilità del dato è la capacità di trasferire informazioni in modo sicuro, completo e leggibile da un sistema informativo a un altro.

Capitolo 13

ESG e rischi climatici

13.1 Finalità e perimetro

Gli obiettivi dell'integrazione dei fattori **ESG**, e in particolare dei **rischi climatici**, nel processo del credito sono molteplici. In primo luogo, è necessario procedere all'**identificazione** sistematica delle **esposizioni sensibili**, tenendo conto di dimensione, durata, settore economico, area geografica e caratteristiche dei **collaterali**. In secondo luogo, occorre **misurare** gli impatti fisici e di transizione attraverso approcci **prospettici**, basati su **scenari** e **analisi di sensitività**, coerenti con gli orizzonti temporali delle esposizioni e con gli utilizzi nei modelli interni. In terzo luogo, le valutazioni prodotte devono tradursi in **adeguamenti di rischio** nelle fasi di **analisi creditizia** e di **pricing**, così da riflettere correttamente il profilo di rischio del debitore e delle garanzie.

Un ulteriore obiettivo riguarda la **documentazione** delle considerazioni **ESG** e delle decisioni assunte: valutazioni, ipotesi, parametri ed esiti devono essere **tracciabili**, **verificabili** e **riproducibili**, così da supportare le funzioni di conformità, controllo e validazione. Infine, è necessario definire **metriche di monitoraggio** e processi di **reporting** (interno ed esterno) che permettano di rappresentare in modo coerente l'esposizione ai rischi **ESG** e climatici, gli impatti sui portafogli creditizi e l'evoluzione delle politiche di gestione del rischio.

In questo ambito si distinguono due categorie principali di rischio climatico:

- **Rischi fisici**: effetti derivanti da eventi acuti (ad es. eventi meteorologici estremi) o da trend cronici (innalzamento del livello del mare, desertificazione, variazioni strutturali delle precipitazioni) con impatti su controparti e *collateral*;
- **Rischi di transizione**: perdite potenziali legate a cambiamenti **normativi**, **tecnologici** e di **mercato** connessi ai processi di decarbonizzazione e di transizione verso un'economia a basse emissioni.

13.2 Identificazione delle esposizioni sensibili

L'identificazione delle esposizioni maggiormente impattate dai **rischi climatici** e, più in generale, dai fattori **ESG**, si basa su un processo strutturato che integra analisi **settoriali**, **geografiche** e **specifiche di controparte**. La prima fase consiste in una **mappatura settoriale e geografica** finalizzata a individuare aree caratterizzate da elevata vulnerabilità ai **rischi fisici** (eventi meteorologici estremi, trend climatici avversi) o ai **rischi di transizione** (cambiamenti **normativi**, **tecnologici** o di **mercato**).

Alla mappatura si affianca la definizione di **soglie di materialità**, calibrate in funzione di dimensione, durata dell'esposizione, livello di **concentrazione** e rilevanza economica dei **collaterali**.

Tali soglie permettono di selezionare in modo proporzionato le posizioni da approfondire, garantendo un utilizzo mirato delle risorse analitiche. Le esposizioni vengono organizzate mediante **tassonomie interne**, coerenti con quelle adottate a livello di gruppo.

Il processo richiede infine una **attribuzione chiara di ruoli e responsabilità** per la costruzione, l'aggiornamento e il mantenimento periodico degli elenchi delle esposizioni sensibili, assicurando continuità del presidio e un chiaro inquadramento organizzativo nella gestione del **rischio climatico**.

13.3 Integrazione dei fattori ESG e climatici nella valutazione creditizia

L'integrazione dei **fattori ESG** e dei **rischi climatici** nella valutazione creditizia si sviluppa lungo tutte le principali fasi del processo.

13.3.1 Due diligence

La *due diligence* comprende la raccolta strutturata delle informazioni **ESG** rilevanti (i.e. governance, politiche ambientali, strategie di transizione, esposizione ai rischi fisici e impegni assunti dall'ente). Le fonti informative devono essere **verificate**, **documentate** e valutate tramite **scorecard ESG** che misurino la **materialità** dei fattori osservati e la loro coerenza con le caratteristiche dell'operazione e della controparte.

13.3.2 Modellistica del rischio

Nella **modellistica del rischio**, i fattori ESG e climatici sono integrati attraverso l'inclusione di **variabili** e **segmentazioni** che riflettano **rischi fisici** e **rischi di transizione**. Quando appropriato, possono essere introdotti:

- **aggiustamenti** ai parametri di rischio regolamentari e gestionali (PD, LGD, EAD), supportati da evidenze quantitative, analisi prospettiche e scenari climatici;
- **override** delle valutazioni standard, basati su motivazioni formalizzate e accompagnati da presidi di **governance**, verifiche di coerenza e adeguata documentazione delle decisioni.

Tutte le scelte modellistiche devono risultare **coerenti** con la normativa, fondate su **assunzioni esplicite**, supportate da **fonti dati tracciabili** e soggette a **controlli indipendenti** da parte delle funzioni preposte. Tale impostazione garantisce robustezza metodologica e continuità informativa nel trattamento dei rischi climatici ed ESG lungo il processo del credito.

13.3.3 Decisione creditizia

Nella fase di **decisione creditizia**, i profili *ESG* sono integrati mediante l'inserimento di **condizioni contrattuali** e **covenant** dedicati, finalizzati a presidiare gli aspetti rilevanti per la sostenibilità dell'operazione. Tra gli elementi più significativi rientrano:

- gli **impegni ambientali** dell'impresa, incluse politiche di riduzione delle emissioni e obiettivi di neutralità climatica;
- le **milestone di transizione**, definite su base periodica e monitorate rispetto ai piani di decarbonizzazione o adattamento dichiarati dalla controparte;
- gli **obblighi informativi** e i requisiti di **reporting ESG**, necessari per assicurare trasparenza, verificabilità e aggiornamento continuo delle informazioni rilevanti.

Il mancato rispetto degli impegni assunti può determinare l'attivazione di meccanismi di **adeguamento contrattuale**, quali: revisione delle condizioni economiche, aggiornamento dei livelli di garanzia, sospensione di ulteriori erogazioni o attivazione di procedure di **escalation**. Tali interventi devono risultare coerenti con il **quadro di governance del rischio**.

13.4 Integrazione nel pricing

L'integrazione dei fattori *ESG* e dei **rischi climatici** nel *pricing* avviene secondo un approccio pienamente **risk-based**, finalizzato a riflettere in modo coerente il profilo di rischio complessivo dell'operazione. In particolare, il prezzo incorpora:

- **componenti aggiuntivi** a copertura dei rischi fisici e dei rischi di transizione, determinate sulla base delle perdite potenziali, dei costi attesi e della tolleranza al rischio prevista nel *Risk Appetite Framework*;
- **adeguamenti degli haircut** sui collateral esposti a rischi fisici, in modo da riflettere la volatilità, la liquidabilità e la vulnerabilità del bene sottostante;

13.5 Adeguamenti di rischio e limiti operativi

A livello di **portafoglio**, i **rischi climatici** vengono incorporati attraverso l'introduzione di **limiti operativi** e di **metriche di appetito al rischio** (*risk appetite*) riferite a **settori** e **aree geografiche** caratterizzate da elevata sensibilità ai *rischi fisici* e ai *rischi di transizione*. In questo quadro, gli enti:

- definiscono **soglie** e **obiettivi di contenimento** delle esposizioni verso comparti a elevato rischio climatico, monitorandone in modo sistematico l'evoluzione nel tempo;
- valutano la presenza di **concentrazioni rilevanti** di rischio (per settore, area geografica, controparte o tipologia di collateral) e pianificano **percorsi di riduzione o riallineamento** coerenti con la strategia di **transizione sostenibile** dell'ente;
- utilizzano **scenari climatici** e **stress test** per verificare la **resilienza del portafoglio** e la **robustezza dei limiti fissati**, assicurando coerenza tra analisi prospettica, politiche di portafoglio e requisiti interni di capitale e di rischio.

13.6 Modellistica, validazione e governance

13.6.1 Modellistica

La **modellistica del rischio** integra i fattori *ESG* e i **rischi climatici** mediante l'impiego di **valori rettificati** (ad es. parametri e valorizzazioni che tengono conto dell'esposizione ai rischi fisici e di transizione) e di **haircut** nelle metriche di rischio e nelle stime di perdita. Le **assunzioni**, i **parametri** e i **risultati** devono essere tra loro coerenti, documentati e verificabili, così da garantire una **base metodologica solida**.

13.6.2 Validazione e backtesting

La **funzione di validazione indipendente** verifica **metodologie** adottate per l'integrazione dei fattori *ESG* e climatici; **basi dati** e relativi controlli di qualità; **ipotesi** e **parametri** utilizzati nei modelli; **performance** dei modelli nel cogliere gli effetti dei *rischi fisici* e di *transizione*. Le attività di **backtesting** assicurano la **confrontabilità** tra **stime modellistiche** e **risultati osservati**, permettendo di valutare l'adeguatezza delle scelte metodologiche.

13.6.3 Governance

Il **quadro di governance** prevede una chiara **separazione dei ruoli** tra:

- funzioni di **origination** e di **valutazione creditizia**, responsabili dell'analisi delle singole operazioni;
- funzioni di **gestione del rischio**, incaricate della definizione delle metodologie, dei limiti e delle metriche di monitoraggio;
- funzioni di **controllo interno**, che verificano la coerenza complessiva del sistema.

Le **policy** sono aggiornate periodicamente per recepire le **evoluzioni normative, tecniche e metodologiche**.

13.7 Monitoraggio e reporting

Il processo prevede la definizione di **metriche strutturate di monitoraggio dei rischi climatici**, in coerenza con la **strategia** e con i **limiti di rischio** dell'ente.

I flussi di **reporting interni ed esterni** devono supportare le funzioni di **conformità, gestione del rischio e validazione**, garantendo **completezza** dei contenuti informativi; **tempestività** nella produzione e nella diffusione delle informazioni; **tracciabilità** delle fonti, delle elaborazioni e dei risultati.

La **documentazione** delle evidenze, delle analisi e delle determinazioni assunte deve essere idonea a supportare le decisioni, oltre a essere mantenuta aggiornata e **auditabile**, così da assicurare **piena trasparenza** e **verificabilità** lungo l'intero ciclo di **gestione dei rischi climatici ed ESG**.

Capitolo 14

IFRS 9 – Strumenti finanziari

14.1 Introduzione e contesto normativo

Lo standard *International Financial Reporting Standard 9* (**IFRS 9**) rappresenta uno dei pilastri della riforma dei principi contabili internazionali successiva alla crisi finanziaria globale del 2007–2009. Esso sostituisce lo *International Accounting Standard 39* (**IAS 39**), fatta eccezione per alcune fattispecie di hedge accounting (in particolare la copertura del rischio di tasso di interesse su portafogli), che continuano a essere disciplinate dallo IAS 39 nel contesto dell’Unione Europea.

L’IFRS 9 si applica a una vasta gamma di attività e passività finanziarie detenute sia da intermediari vigilati (banche, società finanziarie, compagnie di assicurazione) sia da imprese industriali e commerciali, influenzando in modo significativo la struttura del bilancio, la dinamica del conto economico e, indirettamente, le scelte di gestione dei rischi.

14.1.1 Limiti del modello IAS 39

Lo IAS 39 è stato a lungo criticato per la sua complessità concettuale e operativa. In primo luogo, la **classificazione** delle attività finanziarie si articolava in numerose categorie, spesso caratterizzate da regole formali stringenti e da un uso estensivo del *fair value*¹, con effetti talvolta poco trasparenti sulla volatilità del conto economico e del patrimonio netto. In secondo luogo, il modello di **impairment**² basato sulla *perdita sostenuta* (*incurred loss model*) consentiva il riconoscimento di rettifiche di valore solo al verificarsi di un *loss event* oggettivo, generando un ritardo sistematico nel recepire l’evoluzione del rischio di credito e rendendo il bilancio scarsamente reattivo ai segnali anticipatori di deterioramento.

A tali criticità si aggiungeva la difficoltà di interpretazione delle regole di **hedge accounting**³, la frammentazione tra logiche contabili e modelli gestionali di misurazione del rischio e l’eterogeneità delle prassi applicative tra giurisdizioni e tra intermediari. La crisi finanziaria ha reso evidenti questi limiti, spingendo a promuovere un impianto più coerente con la gestione economica e più sensibile ai profili prospettici di rischio.

¹Il fair value è il prezzo che si otterrebbe vendendo un’attività o si pagherebbe per trasferire una passività in una transazione ordinata tra operatori di mercato alla data di valutazione.

²L’impairment è la rettifica di valore che si registra quando un’attività (per lo più crediti, ma anche strumenti finanziari, immobili, avviamento, ecc.) risulta sovrastimata rispetto al suo valore recuperabile.

³L’hedge accounting è un criterio contabile (IFRS 9) che consente di allineare il trattamento contabile dello strumento di copertura (derivato, ecc.) e dell’elemento coperto, in modo che gli utili/perdite della copertura compensino quelli dell’oggetto coperto.

14.1.2 Obiettivi dell'IFRS 9

L'IFRS 9 nasce con l'obiettivo principale di migliorare la **qualità informativa** del bilancio in relazione agli strumenti finanziari. Il nuovo standard persegue tre finalità centrali:

- semplificare e razionalizzare la **classificazione e misurazione delle attività e passività finanziarie**, ancorandola al *business model* e alle caratteristiche dei flussi finanziari contrattuali;
- introdurre un modello di **impairment basato sulle perdite attese** (*Expected Credit Loss model*) capace di anticipare il riconoscimento delle perdite di credito e di incorporare in modo sistematico informazioni prospettiche.

Il passaggio dall'approccio **incurred loss** al **modello ECL** introduce una valutazione **proattiva** del rischio di credito, basata su orizzonti a 12 mesi o sull'intera vita residua a seconda del deterioramento del merito creditizio. Le stime devono integrare in modo sistematico **informazioni forward-looking** e scenari macroeconomici ponderati per probabilità, incrementando la sensibilità ciclica del bilancio;

- riallineare l'**hedge accounting** alla gestione effettiva dei rischi finanziari, riducendo le asimmetrie tra rappresentazione contabile e strategie di copertura adottate dall'impresa, introducendo maggiore flessibilità nella designazione di strumenti e oggetti di copertura.

14.1.3 Ambito di applicazione e struttura dello standard

L'IFRS 9 si applica, in linea generale, a tutte le **attività finanziarie** e **passività finanziarie** come definite da IAS 32, inclusi crediti verso clientela e verso banche, titoli di debito, strumenti di capitale, derivati e alcune forme di contratti ibridi. Restano escluse dallo standard le partecipazioni in controllate, collegate e joint venture contabilizzate secondo IFRS 10, IFRS 11 e IAS 28, nonché alcune passività di natura non finanziaria disciplinate da principi specifici.

14.2 Classificazione e misurazione degli strumenti finanziari

14.2.1 Principi guida

L'IFRS 9 fonda la **classificazione degli strumenti finanziari** su due pilastri concettuali: il **business model** e il **test SPPI**.

Il **business model** descrive il modo in cui l'entità gestisce, a livello di portafoglio, le attività finanziarie per generare flussi di cassa (detenzione fino a scadenza, detenzione con possibili vendite, gestione attiva per trading). Esso è desunto da *evidenze oggettive* quali politiche gestionali, sistemi di risk management e storico delle vendite, e non da una scelta *ad hoc* sul singolo strumento.

Parallelamente, il **test SPPI** (*Solely Payments of Principal and Interest*) richiede che i flussi contrattuali siano *esclusivamente pagamenti di capitale e interessi*, riflettendo un investimento in uno strumento di debito semplice. La presenza di componenti legate a indici azionari, derive non lineari o forme di leva complesse può far venir meno il requisito SPPI, imponendo la classificazione al **fair value con contropartita conto economico (FVTPL)**.

Categorie di misurazione delle attività finanziarie

Dalla combinazione tra **business model** e superamento del **test SPPI** derivano tre categorie di misurazione per le attività finanziarie:

- **Costo ammortizzato:** applicabile quando l'obiettivo gestionale è *detenere gli strumenti per incassare i flussi di cassa contrattuali* e tali flussi sono esclusivamente pagamenti di capitale e interessi (SPPI).

Le attività finanziarie al **costo ammortizzato** comprendono prevalentemente **crediti verso clientela**, **finanziamenti** e **titoli di debito** detenuti con finalità di investimento fino a scadenza. Esse sono rilevate inizialmente al **fair value** comprensivo di costi di transazione, premi e sconti, e successivamente misurate al costo ammortizzato tramite il **metodo del tasso di interesse effettivo**, al netto delle **rettifiche per perdite attese di credito** ai sensi del modello ECL.

- **Fair value con contropartita OCI (FVOCI):** utilizzata quando il business model è *hold to collect and sell*, ossia combina l'incasso dei flussi contrattuali con la possibilità di vendita, a condizione che i flussi rispettino il test SPPI.

Le attività classificate come **FVOCI** sono tipicamente **titoli di debito** gestiti in un modello misto *hold to collect and sell*. Gli **interessi** calcolati al tasso effettivo e le **perdite attese di credito** sono imputati a conto economico, mentre le **variazioni di fair value** (al netto delle rettifiche) sono rilevate nella *Other Comprehensive Income* e riciclate a conto economico al momento della vendita o della derecognition.

- **Fair value con contropartita conto economico (FVTPL):** categoria residuale, che accoglie le attività detenute per la negoziazione.

Le attività finanziarie classificate a **FVTPL** includono gli strumenti detenuti prevalentemente con finalità di **negoziazione**, ossia gli **strumenti complessi** che non superano il test SPPI e le attività per cui è stata esercitata l'*opzione di fair value*. Le **variazioni di fair value** e i relativi proventi e oneri sono rilevati direttamente a conto economico, in coerenza con una gestione orientata al **valore di mercato**.

14.2.2 Costo ammortizzato, tasso di interesse effettivo e derecognition

Tasso di interesse effettivo e ammortamento. Il **tasso di interesse effettivo** è il tasso che attualizza esattamente i flussi di cassa futuri stimati lungo la vita attesa dello strumento al suo **valore contabile iniziale**. Esso determina il **costo ammortizzato**, consentendo di allocare nel tempo, in modo sistematico e coerente, interessi, premi, sconti, costi di transazione e commissioni. Tale meccanismo assicura una rappresentazione economicamente significativa della **redditività effettiva** dello strumento.

Modifiche contrattuali e derecognition. In presenza di modifiche ai **termini contrattuali** di un'attività o di una passività finanziaria, l'entità deve valutare se la modifica sia **sostanziale**. Le modifiche sostanziali comportano la cancellazione (*derecognition*⁴) dello strumento originario e la rilevazione del nuovo contratto come strumento distinto, con l'eventuale differenza imputata a conto economico. Se la modifica non è sostanziale, non si ha derecognition: il valore contabile è rettificato e il nuovo tasso di interesse effettivo incorpora le condizioni aggiornate.

14.3 Il modello di impairment a perdite attese (ECL)

L'IFRS 9 sostituisce il modello di svalutazione basato sulla *perdita sostenuta* con un modello fondato sulle **perdite attese di credito** (*Expected Credit Losses*, ECL), allo scopo di anticipare il riconoscimento delle deteriorazioni e rendere il bilancio più sensibile all'evoluzione prospettica del rischio di credito.

⁴La **derecognition** di un'attività finanziaria si verifica quando i **diritti contrattuali** sono estinti o trasferiti a terzi. Analogamente, una **passività finanziaria** è cancellata quando l'obbligazione contrattuale è estinta, revocata o sostituita da un'altra obbligazione sostanzialmente diversa.

14.3.1 Dal modello di perdita sostenuta al modello ECL

L'IFRS 9 introduce un modello di **perdita attesa** che richiede di stimare, fin dalla rilevazione iniziale dello strumento, le perdite di credito attese su un orizzonte coerente con il grado di deterioramento. Si distinguono due misure principali:

- **12-month ECL**: perdite attese derivanti da eventi di default possibili entro i 12 mesi successivi;
- **Lifetime ECL**: perdite attese riferite all'intera vita residua dello strumento.

Il passaggio da 12-month a Lifetime ECL è guidato dall'evidenza di un *significant increase in credit risk* (SICR). L'impostazione è esplicitamente **forward-looking**, richiedendo l'uso di scenari macroeconomici ponderati per probabilità.

14.3.2 Il modello a tre stadi

Stage. Il modello di impairment è articolato in tre **stadi** che riflettono il grado di deterioramento del rischio di credito:

- **Stage 1**: esposizioni in bonis per le quali non si è osservato un significativo incremento del rischio di credito rispetto alla rilevazione iniziale; si calcolano ECL su 12 mesi.
- **Stage 2**: esposizioni che hanno evidenziato un **SICR**, pur non essendo in default; si richiede il calcolo delle ECL sull'intera vita residua.
- **Stage 3**: esposizioni **credit-impaired**, per le quali si è verificato un evento di default o un'evidenza oggettiva di deterioramento; si stima la Lifetime ECL e gli interessi sono, in linea generale, calcolati sul valore al netto delle rettifiche, per evitare la contabilizzazione di proventi su importi che si prevede non verranno incassati.

Regole di passaggio tra stadi e cure. Il passaggio tra stadi è guidato dall'osservazione di variazioni nel rischio di credito rispetto all'*origination*. Il trasferimento da Stage 1 a Stage 2 avviene quando l'incremento del rischio è ritenuto significativo; il passaggio a Stage 3 è legato alla classificazione come *credit-impaired*. L'IFRS 9 consente il **ritorno a stadi meno deteriorati** (cure) quando vengono meno le condizioni che avevano determinato il deterioramento, a fronte di un periodo di osservazione adeguato e di un miglioramento strutturale del profilo di rischio.

14.3.3 Calcolo delle expected credit losses

Componenti fondamentali. Le ECL sono calcolate come *valore attuale* delle perdite di credito attese, tipicamente sulla base di tre componenti:

- **Probability of Default (PD)**: probabilità che si verifichi un default in un dato orizzonte;
- **Loss Given Default (LGD)**: quota di esposizione che si prevede di perdere in caso di default, al netto dei recuperi attesi;
- **Exposure at Default (EAD)**: ammontare dell'esposizione attesa al momento del default.

La combinazione $PD \times LGD \times EAD$, attualizzata al tasso di interesse effettivo, fornisce la misura delle ECL su uno o più orizzonti temporali.

Orizzonte temporale e approccio semplificato. Per le esposizioni in Stage 1 si utilizzano ECL su 12 mesi; per Stage 2 e Stage 3, ECL sulla vita residua. L'IFRS 9 prevede un **approccio semplificato** per i crediti commerciali, i crediti derivanti da contratti con la clientela (IFRS 15) e i crediti da leasing (IFRS 16), per i quali si applicano direttamente Lifetime ECL senza distinzione in stadi, spesso facendo ricorso a matrici di svalutazione per *bucket* di scaduto.

Scenari macroeconomici e forward-looking. Le ECL devono riflettere **scenari macroeconomici ragionevoli e supportabili**, ponderati per probabilità (ad es. scenari base, avversi e favorevoli). Le stime di PD, LGD ed EAD sono quindi condizionate a tali scenari, al fine di catturare l'effetto delle condizioni economiche attese sul rischio di credito. L'impiego di informazioni forward-looking costituisce uno degli elementi di maggiore discontinuità rispetto al modello IAS 39.

14.3.4 Identificazione del SICR e del default

Indicatori quantitativi e qualitativi. L'identificazione del **SICR** si basa su un insieme di indicatori:

- **quantitativi:** incremento della PD rispetto all'origination, peggioramento del rating interno, ampliamento degli spread;
- **qualitativi:** concessione di misure di *forbearance*, segnali di difficoltà finanziaria, inserimento in liste di *watchlist* o *early warning*.

Come *backstop*, il principio prevede che il superamento di 30 giorni di scaduto sia almeno un forte indicatore di SICR, salvo evidenze contrarie.

Default contabile e giudizi discrezionali. La definizione di **default** ai fini IFRS 9 è coerente, di norma, con quella utilizzata a fini regolamentari (ad es. 90 giorni di scaduto o indicatori di *unlikely to pay*). L'ente deve documentare la propria definizione di default e assicurare coerenza nell'applicazione. Il modello consente l'uso di **judgement**⁵ e **overlays**⁶ gestionali per integrare i risultati quantitativi (ad es. in presenza di shock non completamente catturati dai dati storici).

14.3.5 Write-off e recuperi

Il **write-off** rappresenta la cancellazione contabile dell'esposizione (o di una sua parte) quando non si attendono ulteriori recuperi contrattuali, seppur persistano dei diritti legali. L'importo cancellato è rilevato a conto economico e riduce il valore contabile lordo. Eventuali **recuperi successivi** sono contabilizzati come riprese di valore a conto economico nel periodo in cui si manifestano, senza ripristinare il valore originario dello strumento.

14.3.6 Collegamenti con la regolamentazione prudenziale

I parametri utilizzati per l'IFRS 9 sono generalmente di tipo **point-in-time** e incorporano scenari macroeconomici, mentre i parametri regolamentari (ad es. nei modelli IRB) hanno spesso natura *through-the-cycle* e includono margini di conservativismo differenti. Ciò può generare divergenze tra ECL contabili e requisiti di capitale per rischio di credito. Le rettifiche IFRS 9 influenzano il **patrimonio netto** e, indirettamente, gli indici di solidità patrimoniale. Per le banche, ciò richiede coerenza con i processi di gestione del rischio e con i framework di **ICAAP**, **RAF** e

⁵Il judgement è una valutazione professionale motivata, che interpreta contesto, rischi emergenti, coerenza degli scenari.

⁶Gli overlays sono aggiustamenti quantitativi al risultato dei modelli, quando questi ultimi non catturano adeguatamente rischi, shock o informazioni forward-looking.

stress test, in modo che le stime di perdita attesa utilizzate a fini contabili siano integrate nei meccanismi decisionali, pur nel rispetto delle diverse finalità informative tra disciplina contabile e prudenziale.

14.4 Hedge accounting secondo IFRS 9

L'IFRS 9 introduce un modello di **hedge accounting** orientato ad avvicinare la rappresentazione contabile delle coperture alla gestione effettiva dei rischi finanziari. Pur innovando in modo significativo rispetto allo IAS 39, lo standard consente, in via opzionale, la continuazione dell'applicazione delle precedenti regole di hedge accounting in alcuni contesti, in particolare per la copertura dei portafogli di tasso di interesse (macro-hedging), in attesa del completamento del progetto specifico sul *dynamic risk management*.

14.4.1 Obiettivi del nuovo hedge accounting

Allineamento con la gestione economica dei rischi. L'IFRS 9 ha come obiettivo principale quello di **avvicinare l'hedge accounting alla gestione effettiva dei rischi** svolta dall'intermediario. Il principio mira a far sì che il bilancio rifletta in modo più fedele le **strategie di copertura** adottate (su rischi di tasso di interesse, cambio, prezzo di materie prime, ecc.), riducendo il divario tra rappresentazione contabile e logica economica sottostante. La designazione delle relazioni di copertura è quindi più strettamente ancorata agli strumenti e alle posizioni effettivamente utilizzati nel *risk management* interno.

Lo standard consente inoltre di designare un'ampia gamma di **componenti di rischio** (ad es. componenti di benchmark dei tassi o del rischio di cambio) e di coprire **porzioni** o *layer* di posizioni, rendendo rappresentabili in bilancio strategie di copertura più articolate e diffuse nella prassi operativa.

Opzione di continuare ad applicare IAS 39. L'IFRS 9 prevede la possibilità, per le entità che lo ritengano opportuno, di **continuare ad applicare le regole di hedge accounting di IAS 39** per specifiche fattispecie, in particolare per le *fair value macro hedges* del rischio di tasso di interesse sul portafoglio bancario. Tale opzione ha carattere transitorio e si collega al progetto, ancora in evoluzione, di una disciplina organica del *macro-hedging* a livello di portafoglio.

14.4.2 Tipologie di copertura e strumenti di hedging

Tipologie di relazioni di copertura. L'IFRS 9 conferma tre tipologie fondamentali di relazioni di copertura:

- **Fair value hedge:** copertura dell'esposizione a variazioni del fair value di un'attività, passività o impegno firmato attribuibili a uno specifico rischio;
- **Cash flow hedge:** copertura dell'esposizione a variazioni dei flussi di cassa futuri altamente probabili, attribuibili a un particolare rischio associato ad un'attività o passività riconosciuta o ad una transazione prevista;
- **Hedge di un investimento netto** in una gestione estera, volto a mitigare il rischio di cambio sulle partecipazioni in valute diverse.

Strumenti di copertura. Gli **strumenti di copertura** (*hedging instruments*) sono in via principale i **derivati** (swap, forward, opzioni, futures), che consentono una gestione mirata dei rischi di mercato. L'IFRS 9 ammette, in taluni casi, anche l'uso di **strumenti non derivati** come hedging instruments, ad es. per la copertura del rischio di cambio, purché soddisfino i requisiti di designazione e misurazione richiesti dal principio.

14.4.3 Oggetti coperti ed efficacia della copertura

Hedged items. Gli **oggetti coperti** (*hedged items*) possono comprendere attività o passività riconosciute in bilancio; transazioni previste altamente probabili (come futuri acquisti o vendite in valuta estera); impegni firmati. È inoltre possibile designare come oggetto coperto una **componente di rischio** specifica, ad es. il rischio di tasso benchmark o il rischio di cambio relativo a una determinata valuta.

Requisiti di designazione e documentazione. Per applicare l'hedge accounting, l'ente deve predisporre una **documentazione formale** alla data di designazione, che includa l'identificazione dell'hedging instrument e dell'hedged item, la natura del rischio coperto, la strategia di gestione del rischio e le modalità di valutazione dell'efficacia della copertura. Tale documentazione costituisce il presupposto per dimostrare che la relazione di copertura è coerente con le politiche di *risk management* e soddisfa i criteri dello standard.

Valutazione dell'efficacia. L'IFRS 9 richiede che la relazione di copertura sia **economicamente coerente** e che il valore dell'hedging instrument e dell'hedged item si muovano in senso opposto in risposta al rischio coperto. Non è più previsto il vincolo numerico, ma l'entità deve stabilire criteri quantitativi e qualitativi per dimostrare che:

- esiste un **rapporto economico** fra **oggetto coperto** e **strumento di copertura**;
- l'effetto del **rischio di credito non prevale sulle variazioni di valore** attribuibili al rischio coperto;
- il **rapporto di copertura** (*hedge ratio*) è **coerente** con la **strategia di gestione del rischio**.

14.5 Aspetti operativi, implementativi e governance

L'adozione dell'IFRS 9 non si esaurisce nella comprensione dei principi contabili, ma richiede un articolato **progetto di implementazione** che coinvolge processi, sistemi informativi, modelli di rischio e assetti di governance. In particolare, per gli intermediari vigilati, l'introduzione del modello a perdite attese (ECL) implica un ripensamento integrato dei flussi dati, delle metodologie di misurazione e delle responsabilità organizzative lungo l'intero ciclo di vita del credito.

14.5.1 Progetto di implementazione IFRS 9

Fasi del progetto: analisi, disegno, sviluppo, go-live. Un progetto di implementazione IFRS 9 tipicamente si articola in quattro fasi principali. Nella fase di **analisi**, l'entità effettua un *gap assessment* tra il quadro esistente (IAS 39, processi creditizi, sistemi) e i requisiti del nuovo standard, individuando le aree di impatto (classificazione, impairment, hedge accounting). La fase di **disegno** definisce l'architettura target: business model, criteri SPPI, metriche di SICR, flussi dati, modelli ECL, responsabilità operative. Nella fase di **sviluppo** si implementano i modelli, si adeguano gli applicativi contabili e di rischio, si configurano i data mart e le interfacce. Infine, il **go-live** è preceduto da test integrati (user acceptance test, parallel run) e da un periodo di esercizio congiunto vecchio/nuovo regime per verificare la coerenza dei risultati e calibrare gli impatti di bilancio.

Definizione di business model, criteri SPPI, SICR e default. Elemento centrale del disegno è la formalizzazione dei **business model** di gestione dei portafogli (hold to collect, hold to collect and sell, trading), da cui discendono le categorie di misurazione. Contestualmente, occorre definire criteri operativi per l'applicazione del **test SPPI**, includendo linee guida per la valutazione di clausole opzionali, indicizzazioni e componenti strutturate. Per l'impairment, l'ente deve stabilire una **politica di SICR** (significant increase in credit risk) che combini indicatori quantitativi e qualitativi, nonché allineare e documentare la **definizione di default** ai fini contabili, di regola coerente con la definizione regolamentare, specificandone le eventuali differenze.

Policy su write-off, forbearance ed esposizioni deteriorate. L'implementazione richiede inoltre policy chiare in materia di **write-off**, **forbearance** e **gestione delle esposizioni deteriorate**. Vanno definiti i criteri per la cancellazione del credito dal bilancio (assenza di ragionevoli aspettative di recupero, anche in presenza di diritti legali residui), le tipologie di *concessioni* che configurano una forbearance rilevante ai fini IFRS 9 e le modalità di rientro da stati deteriorati (cure). Tali policy devono essere coerenti con la disciplina di vigilanza e con le prassi di gestione creditizia, per evitare arbitraggi tra ambito contabile e prudenziale.

14.5.2 Dati, sistemi e modelli

Requisiti informativi. Il modello ECL è fortemente **data-driven**. Sono necessari dati storici sul comportamento dei debitori (andamento degli incassi, transizioni di rating, default), informazioni sulle garanzie e sui recuperi, oltre a **dati macroeconomici** e di scenario (PIL, tassi di interesse, disoccupazione, prezzi immobiliari, ecc.). La qualità, la profondità storica e la granularità di tali dati condizionano direttamente l'affidabilità delle stime di PD, LGD ed EAD, nonché la robustezza delle analisi forward-looking.

Modelli interni per finalità contabili. Molte entità, in particolare le banche, fanno ricorso a **modelli interni** per la stima dei parametri di rischio ai fini IFRS 9. Pur potendo utilizzare la base metodologica dei modelli regolamentari, i parametri contabili devono riflettere un approccio *point-in-time*, incorporare gli scenari macroeconomici e risultare coerenti con l'orizzonte temporale dell'ECL (12 mesi o vita residua).

Integrazione con sistemi gestionali, regolamentari e di rischio. Sul piano applicativo, le soluzioni IFRS 9 devono essere integrate con i **sistemi gestionali** (contabilità generale, anagrafiche, sistemi di front office), con i **sistemi regolamentari** (calcolo RWA, segnalazioni di vigilanza) e con i **sistemi di risk management** (credit risk, ALM, stress testing). L'obiettivo è evitare ridondanze e incoerenze, promuovendo un utilizzo sinergico delle informazioni e, ove possibile, una convergenza delle basi dati e dei processi di calcolo.

14.5.3 Governance, controlli e ruolo delle funzioni aziendali

Ruolo del management e delle funzioni operative. La corretta applicazione dell'IFRS 9 richiede una chiara **allocazione di responsabilità**. Il **management** definisce le politiche contabili e di rischio, approva i modelli ECL e presidia gli impatti economico-patrimoniali. La **funzione rischi** contribuisce alla progettazione metodologica, al calcolo delle stime e al monitoraggio dei parametri; la **funzione contabile** assicura la corretta rappresentazione in bilancio, la riconciliazione con i registri contabili e la coerenza con gli altri principi IFRS. Le unità operative di business forniscono input qualitativi e gestiscono in prima linea le decisioni su forbearance e classificazioni.

Validazione, backtesting e monitoraggio dei modelli. I modelli IFRS 9 devono essere soggetti a **validazione indipendente** e **backtesting** periodico, al fine di verificarne la capacità predittiva e l'adeguatezza nel tempo. Ciò include analisi delle deviazioni tra perdite attese e perdite realizzate, test di sensitività agli scenari macroeconomici, verifica della stabilità dei parametri e delle scelte di SICR. I risultati del monitoraggio alimentano eventuali revisioni metodologiche e la calibrazione di *overlays* gestionali, da documentare e approvare secondo processi di governance strutturati. Infine, l'**audit interno** valuta l'adeguatezza del framework IFRS 9 nel suo complesso (processi, controlli, sistemi, modelli), verificando il rispetto delle policy interne e dei requisiti normativi.

14.5.4 Comunicazione finanziaria e impatti di bilancio

L'IFRS 7 richiede una **disclosure articolata** sulle metodologie ECL adottate, sulla segmentazione per stadi, sui movimenti delle rettifiche (riconciliazioni apertura/chiusura) e sui principali rischi finanziari (credito, liquidità, mercato), al fine di rendere trasparente all'utilizzatore del bilancio il profilo di rischio dell'entità. Le rettifiche IFRS 9 incidono direttamente sul **patrimonio netto** e possono aumentare la **volatilità degli utili**, in funzione della dinamica dei parametri di rischio e degli scenari macroeconomici. Ciò rende centrale una comunicazione finanziaria chiara sugli effetti del modello ECL e sulle sue sensibilità.

Capitolo 15

Supervisory Review and Evaluation Process SREP

15.1 Finalità e perimetro

Il **Supervisory Review and Evaluation Process (SREP)** rappresenta il processo cardine della **vigilanza bancaria europea**, condotto nell'ambito del **Meccanismo di Vigilanza Unico (Single Supervisory Mechanism - SSM)**. Esso adotta un approccio **olistico** alla valutazione dei rischi di un'istituzione, integrando in un unico quadro **analisi, valutazione e intervento**. L'obiettivo principale è verificare la **solidità** e la **sostenibilità** del **profilo di rischio**, la **coerenza del modello di business** e l'**adeguatezza** dei presidi di **governance, gestione e controllo**.

Nel corso del SREP, l'autorità di vigilanza esamina un insieme di **rischi** (*credito, operativo, liquidità, mercato, controparte, ecc.*) e, al termine del processo, emana una **decisione formale** contenente **misure correttive, obiettivi e tempistiche** per il rimedio alle carenze individuate, anche tramite requisiti patrimoniali e qualitativi aggiuntivi.

15.1.1 Ambiti di valutazione

Il **SREP** valuta le banche lungo quattro **prospettive principali**, tra loro coerenti e interdipendenti:

- **Analisi del modello di business (Business Model Analysis, BMA)**: esamina la **viability**¹ del modello adottato su un orizzonte di almeno **12 mesi**, con particolare attenzione alla **capacità di generare profitti** e di mantenere un **adeguato livello di capitale**. In parallelo, valuta la **sustainability** della strategia su un orizzonte prospettico di almeno **tre anni**, considerando fattori quali la posizione competitiva, la struttura dei ricavi e la resilienza a scenari avversi.
- **Rischi verso il capitale e parametri interni**: consiste nella valutazione **quantitativa** dei **rischi rilevanti** ai fini patrimoniali, con riferimento alla misurazione delle esposizioni tramite **attivi ponderati per il rischio** (*Risk-Weighted Assets, RWA*). In questo ambito rientrano anche la valutazione dei **modelli interni** e la coerenza con i processi di **ICAAP** e **ILAAP**.
- **Governance e gestione del rischio**: valuta l'**adeguatezza del sistema di governo societario** e dei **controlli interni** rispetto a **natura, dimensione e complessità** dell'istituzione. Rientrano in questa area l'organizzazione e l'efficacia dei **comitati** e degli

¹La viability di un modello è la capacità del modello di rimanere utilizzabile e adeguato nel tempo per lo scopo per cui è stato progettato.

organi di vertice, la qualità dei **processi di risk management**, la **tracciabilità delle decisioni** e l'esistenza di processi strutturati di **monitoraggio** (di modelli e di profili).

- **Dati e infrastruttura IT**: si concentra sulla **robustezza** delle capacità di **aggregazione dei dati di rischio** e delle **pratiche di reporting**, sia in condizioni **ordinarie** sia in situazioni di **stress**. L'analisi include la verifica della **qualità dei dati**, nonché l'individuazione di eventuali **ostacoli organizzativi** o **transfrontalieri** che possano compromettere la **distribuzione**, la **consistenza** e la **fruibilità** delle informazioni.

15.1.2 Indicatori e metodi di valutazione

Gli **indicatori** e le **tecniche di valutazione** utilizzati dalle autorità di vigilanza si articolano lungo i quattro ambiti principali del **SREP**, in coerenza con l'approccio **risk-based** e **proporzionato**.

- **Modello di business e sostenibilità**: vengono analizzati **indicatori di redditività** (margine di interesse, margine operativo, ROE, RORAC) e la **capacità di mantenere un livello di capitale adeguato** nel breve termine (**viability** a 12 mesi). Parallelamente, si valuta la **sustainability** della strategia su un orizzonte di almeno **tre anni**, attraverso una prospettiva **forward-looking** che include **analisi di scenario** e **stress test** sull'evoluzione del modello di business, della base di ricavi e dei profili di rischio.
- **Quantificazione del rischio e RWA**: la vigilanza utilizza misure basate su **Risk-Weighted Assets (RWA)** per **rischio di credito**, **rischio di controparte** e **rischio di mercato**, analizzando il livello e la dinamica degli assorbimenti di capitale. Vengono condotte verifiche sulla **coerenza** e sulla **stabilità** dei **parametri interni** e sul comportamento delle **esposizioni** nei diversi segmenti di portafoglio, anche tramite confronti nel tempo e rispetto ai peer.
- **Prestazioni dei modelli interni**: per le banche che utilizzano **modelli interni**, l'autorità analizza la **distribuzione dei default** rispetto ai **non-default** per **grado** o **segmento**, facendo uso di **analisi grafiche** (quali **curve ROC**, **funzioni di distribuzione cumulativa empirica** e altre metriche di discriminazione) e di **test statistici** basati sui dati richiesti in ispezione. Contestualmente, viene svolto un **riesame della documentazione** (completezza delle scelte modellistiche, **change log**, giustificazioni metodologiche) e una verifica della **coerenza delle definizioni** (default, forbearance, NPE, ecc.).
- **Governance, dati e IT**: vengono valutati i **processi** istituiti per il **monitoring**, la **validazione** e i **controlli** sui modelli e sui dati di rischio, la **qualità** e la **tempestività** del **reporting**, nonché la capacità del **Management Information System (MIS)** di **aggregare** e **distribuire** i dati di rischio all'interno del gruppo. Particolare attenzione è posta all'individuazione di eventuali **vincoli** all'**aggregazione** e alla **fruibilità** dei dati in contesti **cross-border**, che possano ostacolare una visione integrata dei rischi di gruppo.

15.1.3 Esiti del SREP e impatti prudenziali

Il **SREP** si conclude con una **decisione formale** notificata all'ente, nella quale l'autorità di vigilanza definisce **obiettivi prioritari**, **misure** e **scadenze** per la **remediation** delle carenze individuate. Gli esiti del processo incidono, in particolare:

- sui **requisiti di fondi propri**, attraverso la determinazione di componenti **Pillar 2** (ad es. **P2R** e, in via complementare, **P2G**);

- sui **piani di azione** richiesti alla banca, che includono **misure correttive** proporzionate alle **vulnerabilità** riscontrate (rafforzamento dei controlli, revisione dei modelli interni, adeguamento dei processi);
- sulla **governance dei modelli**, con possibili **limitazioni all'uso** dei modelli interni, richieste di **revisione metodologica** e di **rafforzamento** delle funzioni di **validazione e audit**.

In parallelo, il **Targeted Review of Internal Models (TRIM)** (2016-2021) ha costituito una **revisione mirata** dei **modelli interni** utilizzati dalle banche significative dell'area euro. Nel corso del progetto TRIM, la vigilanza ha condotto **ispezioni approfondite** sui modelli, producendo un elenco strutturato di **rilievi e azioni correttive** da recepire nelle metodologie e nei processi di controllo. I risultati del TRIM si integrano con gli esiti del SREP, contribuendo alla definizione dei **requisiti prudenziali** e al rafforzamento complessivo della **qualità dei modelli interni**.

15.1.4 Informazioni richieste, reporting e responsabilità interne

Le autorità di vigilanza possono richiedere, anche in sede **ispettiva**, un insieme strutturato di **informazioni e riscontri** a supporto della valutazione dei modelli e dei processi interni. In via esemplificativa, rientrano tra le richieste più frequenti:

- **documentazione completa dei modelli**, comprensiva della spiegazione delle **scelte metodologiche**, della descrizione delle **ipotesi** sottostanti e dello **storico delle versioni** (*change log*); una **overview** dell'insieme dei modelli utilizzati, con **mappatura delle debolezze** e delle principali aree di rischio metodologico;
- **dataset di input e di output**, corredati da analisi della **distribuzione dei default** per **grado o segmento** e dei **tassi realizzati**, inclusa la fornitura di **file separati** per consentire **ricalcoli indipendenti** su campioni o casi selezionati dal team ispettivo;
- **walkthrough dei processi interni di calcolo**, con illustrazione end-to-end delle fasi di **acquisizione dati, trasformazione, calcolo dei parametri e aggregazione dei risultati**; ove necessario, è richiesta la possibilità di eseguire **repliche indipendenti** dei risultati a partire dai database istituzionali;
- **analisi di casi particolari** per le stime di **LGD** (ad es. esposizioni **cured**, valori prossimi a zero, negativi o molto elevati, operazioni **collateralizzate, ristrutturate, cedute**, con eventuale **mismatch valutario**), al fine di verificare la coerenza delle regole di modellizzazione con le prassi di recupero e di gestione del credito.

Le **tempistiche di reporting** e di attuazione delle **azioni correttive** sono definite nella **decisione di vigilanza** e, per i profili relativi a **dati e IT**, sono spesso concordate con la **direzione aziendale** al fine di pianificare in modo realistico i **miglioramenti** da implementare.

15.1.5 Gestione operativa delle ispezioni e dei piani di remediation

La gestione efficace delle **ispezioni** di vigilanza e dei successivi **piani di remediation** richiede una sequenza di passaggi operativi codificati e una chiara attribuzione di responsabilità.

- **Preparazione**: fase di **consolidamento della documentazione** (policy, manuali metodologici, report), definizione di **perimetri e definizioni operative**, predisposizione di un **inventario dei modelli** e dei **dataset** rilevanti. In tale fase è buona prassi svolgere una **verifica interna** delle **metriche chiave** (ad es. distribuzioni per grado, **curve ROC, CDF empiriche**) e raccogliere evidenze sui **processi di monitoraggio** e sui **controlli** già in essere.

- **Conduzione dell'ispezione:** l'ente deve poter illustrare **walkthrough end-to-end** dei calcoli e garantire la **tracciabilità delle trasformazioni dati** lungo l'intera filiera (dalla fonte ai sistemi di reporting). È inoltre essenziale assicurare il **supporto a ricalcoli indipendenti** da parte della vigilanza e fornire **risposte puntuali** su aspetti implementativi, metodologici e organizzativi.
- **Chiusura e remediation:** a valle dei rilievi ispettivi, viene redatto un **piano di azione** che specifica **azioni, responsabilità, milestone, dipendenze e metriche di efficacia**. I rilievi sono **prioritizzati** in funzione della loro rilevanza e del rischio sottostante, e le azioni sono integrate nei **processi di governance dei modelli** e di **reporting interno**. Il **monitoraggio continuo** prosegue fino alla **chiusura formale** dei rilievi da parte della vigilanza, nel rispetto delle **scadenze fissate**.

Per i profili relativi a **dati e IT**, i supervisor valutano la **robustezza** delle capacità di **aggregazione** e di **reporting** sia in condizioni **ordinarie** sia in situazioni di **stress**. In coordinamento con la **direzione dell'ente**, vengono concordate **strategie** e **tempistiche** per i **miglioramenti infrastrutturali**.

15.2 Change policy, metriche di significatività e processo di modifica

15.2.1 Policy di modifica e classificazione

Gli enti che adottano l'approccio *Internal Ratings Based (IRB)* devono disporre di una **policy di gestione delle modifiche** (*change policy*) formalmente approvata e coerente con il **Regolamento delegato (UE) n. 529/2014** e con il **Regolamento delegato (UE) 2022/439**, che definiscono **modalità e criteri uniformi** per la **classificazione delle modifiche** ai modelli interni. Tale policy costituisce parte integrante del sistema di **governance dei modelli**, in quanto disciplina **responsabilità, flussi decisionali e presidi di controllo** volti a garantire che ogni modifica sia adeguatamente **tracciata, valutata e approvata** in funzione della sua **materialità prudenziale**.

In conformità all'articolo 84 del **RTS 2022/439**, la *change policy* deve includere:

- **Ruoli e responsabilità:** identificazione puntuale dei **soggetti coinvolti** nel processo (funzione di **sviluppo, model validation, risk management, internal audit, organi deliberanti**) e definizione chiara delle relative **linee di riporto** fino all'**organo di gestione**;
- **Metriche e livelli di significatività:** definizione di **criteri quantitativi e qualitativi** per la **classificazione delle modifiche**, coerenti con la **rilevanza** dei loro effetti sui **parametri regolamentari (PD, LGD, CCF, EAD)** e sui **requisiti di capitale complessivi**;
- **Processo di approvazione e documentazione:** descrizione delle **fasi operative** (proposta, **valutazione, validazione, approvazione, comunicazione** alle autorità competenti), inclusa la disciplina della **notifica preventiva o successiva** in funzione della **categoria di materialità**;
- **Criteri di classificazione:** definizione delle diverse categorie di modifiche — **materiali e non materiali** — secondo la metodologia standardizzata prevista dall'**RTS** e in coerenza con l'articolo 143 del **CRR**.

Principi di classificazione e prevenzione dell'arbitraggio. Il principio generale sancito dall'**RTS 2022/439** stabilisce che la **classificazione** di una modifica deve avvenire sulla base del **massimo grado di significatività potenziale**, anche quando l'impatto quantitativo non sia ancora pienamente osservabile. È espressamente vietato **frazionare** un intervento rilevante in più modifiche di minore entità al solo fine di **eludere le soglie regolamentari** o di **semplificare** l'iter autorizzativo (**divieto di "spezzare" le modifiche materiali**). In presenza di **dubbio interpretativo** o di **incertezza** sull'impatto complessivo, la modifica deve essere classificata nella **categoria di materialità più alta**, secondo un principio di **prudenza** e di **conservativismo** regolamentare.

Principio del doppio controllo. La **Banca Centrale Europea (BCE)**, nella propria *Guide to Internal Models*, richiede l'adozione di un principio di **doppio controllo indipendente**, che prevede:

- la **valutazione della modifica** da parte della **funzione di sviluppo o manutenzione del modello**, responsabile di proporre una **classificazione preliminare** della modifica in termini di materialità;
- la **conferma indipendente** da parte di una **funzione di controllo separata** (validazione o compliance), incaricata di verificare la **correttezza della classificazione**, la **coerenza metodologica** e la **tracciabilità** dei criteri applicati.

Tale meccanismo di **controllo incrociato** è volto a prevenire **arbitraggi regolamentari**, a rafforzare la **responsabilità operativa** delle funzioni di sviluppo e a garantire la **trasparenza del processo decisionale**. L'esito del **doppio controllo**, comprensivo delle **motivazioni**, dei **riferimenti normativi** e delle **evidenze a supporto**, deve essere **formalmente documentato** e conservato ai fini di **audit interno** e di **verifica della vigilanza**.

Capitolo 16

Disclosure & Reporting (Pillar 3, COREP e FINREP)

16.1 Finalità e perimetro

La **disclosure di Terzo Pilastro** (*Pillar 3*) disciplina la **trasparenza prudenziale** come **disciplina di mercato**, in modo **complementare** ai **requisiti minimi di capitale** (*Pillar 1*) e ai **presidi di gestione dei rischi** e di **controllo interno** (*Pillar 2*). Nel quadro dell'**Unione europea**, l'informativa di Terzo Pilastro si integra con i profili di **reporting COREP** e **FINREP**, definiti dagli **standard tecnici di attuazione** (*Implementing Technical Standards, ITS*) emanati dall'**EBA**. Le **finalità** principali includono:

- la **comparabilità** delle informazioni tra enti, favorendo l'analisi incrociata da parte di investitori, controparti e altre parti interessate;
- la **riduzione delle asimmetrie informative** tra intermediari vigilati e mercato, attraverso un set minimo di dati pubblici su **rischi**, **capitale** e **liquidità**;
- il **rafforzamento della fiducia** degli **stakeholder** nella solidità e nella gestione prudente dei rischi da parte degli enti.

Il **perimetro** di applicazione della disclosure di Terzo Pilastro è definito dalla **Parte Otto del CRR** e si riferisce all'**area di consolidamento prudenziale**, che può differire dal **consolidamento contabile** previsto dagli **IFRS**. In tale contesto, gli enti devono chiarire l'ambito di consolidamento, le principali entità **incluse** ed **escluse** e le **motivazioni regolamentari** sottostanti. I **principi applicativi** della disclosure di Terzo Pilastro comprendono, tra gli altri:

- **materialità**, intesa come pubblicazione delle informazioni rilevanti per la valutazione del profilo di rischio e di capitale dell'ente;
- **proporzionalità**, con un livello di dettaglio graduato in funzione di **dimensione**, **natura** e **complessità** dell'istituzione;
- **completezza** e **chiarezza**, affinché le informazioni rese siano sufficientemente **esaustive** e di immediata **comprensibilità**;
- **tempestività**, attraverso la pubblicazione **puntuale** e, ove applicabile, **più volte l'anno** delle principali metriche prudenziali;
- **comparabilità**, mediante l'uso di **tabelle** e **template standardizzati** predisposti dall'EBA, che agevolano il confronto tra enti e nel tempo.

Le informative coprono sia **contenuti qualitativi** sia **contenuti quantitativi**, organizzati secondo **formati comuni** e **template normativi** ove previsti, con l'obiettivo di fornire una rappresentazione coerente del **profilo di rischio**, del **capitale** e della **posizione di liquidità** dell'ente.

16.2 Struttura dell'informativa di Terzo Pilastro

L'informativa di **Terzo Pilastro**, prevista dalla **Parte Otto del CRR** e dalla relativa **normativa tecnica di attuazione** (ITS EBA), è organizzata in modo da combinare **elementi descrittivi** e **informazioni quantitative**. La struttura complessiva deve consentire a **investitori**, **controparti** e altre **parti interessate** di comprendere:

- gli **obiettivi** e le **politiche di gestione dei rischi**;
- il **profilo di capitale** (livelli di CET1, Tier 1 e Totale) e la **posizione di liquidità**;
- il **collegamento** tra i dati pubblicati, i **report alla vigilanza** e le principali grandezze di bilancio.

16.2.1 Contenuti qualitativi

Le **sezioni qualitative** descrivono il quadro di **governo** e di **gestione dei rischi**, con particolare attenzione agli **obiettivi di rischio**, alle **politiche di assunzione e mitigazione** dei rischi (limiti, soglie, strategie di diversificazione), al funzionamento del **sistema dei controlli interni** e alla ripartizione delle **responsabilità** tra organi aziendali e funzioni di controllo.

Sono esposti i principi del **risk appetite framework (RAF)**, le responsabilità degli **organi di amministrazione** e delle **funzioni di controllo**, nonché la **struttura organizzativa** per tipologia di rischio: **rischio di credito**, di **mercato**, di **controparte**, di **tasso di interesse sul portafoglio bancario (IRRBB)**, di **liquidità**, operativo, rischi **ESG** e **rischio di reputazione**.

L'informativa qualitativa illustra inoltre il **perimetro di consolidamento prudenziale** e le eventuali **differenze rispetto al consolidamento contabile**, evidenziando le principali **entità incluse ed escluse** e le **motivazioni** di natura regolamentare. Sono descritti:

- l'uso di **modelli interni** (ad es. IRB, IMM, IMA) e di **approcci standardizzati** per le diverse tipologie di rischio;
- i **criteri di validazione** e di **approvazione** da parte dell'**autorità competente**;
- l'**integrazione** tra **misurazioni interne**, requisiti regolamentari e **processi aziendali**.

Rientrano nei contenuti qualitativi anche le **politiche di gestione del capitale** (inclusi i **buffer di capitale**), le **strategie di funding** e di **gestione della liquidità**, le principali **tecniche di mitigazione del rischio** (**garanzie**, **collateral**, **derivati di copertura**, **cartolarizzazioni**) e le modalità con cui tali strumenti sono **governati**, **misurati** e **inclusi nel profilo di rischio complessivo**. La **documentazione** deve assicurare **coerenza** con le informazioni rese in altri ambiti di **informativa esterna**.

16.2.2 Contenuti quantitativi

Le **sezioni quantitative** presentano, in forma prevalentemente **tabellare** e secondo i *template* previsti dalla **normativa tecnica**, le principali **metriche di capitale** e di **rischio**, con un adeguato livello di **dettaglio** per **portafoglio**, **classe di esposizione**, **metodologia di calcolo** e **giurisdizione**. Rientrano in tale ambito, a titolo esemplificativo, le informazioni su:

- **fondi propri** (Comprehensive Own Funds), con distinzione tra **CET1**, **AT1** e **Tier 2**;
- **requisiti patrimoniali** per le diverse tipologie di rischio;
- **attività ponderate per il rischio** (Risk-Weighted Assets, RWA);
- **buffer di capitale** (conservation buffer, countercyclical buffer, buffer per O-SII/G-SII e systemic risk buffer);
- **indicatori chiave** quali il *Total Capital Ratio*, il *CET1 Ratio* e il *Leverage Ratio*.

Le principali **tabelle quantitative** riguardano:

- la **scomposizione dei portafogli per tipologia di controparte** (ad es. clientela retail, corporate, istituzioni finanziarie, amministrazioni pubbliche);
- la **scomposizione dei portafogli per forma tecnica** (mutui, linee di credito, titoli di debito, derivati);
- la **distinzione per approccio di misurazione** (standardizzato, modelli interni);
- l'**evidenza delle esposizioni soggette a tecniche di mitigazione del rischio** (garanzie, collateral, derivati di copertura), a **cartolarizzazioni** o ad altre forme di **trasferimento del rischio**;
- la **concentrazione per settore economico e area geografica**;
- la **qualità creditizia** (ad es. distribuzione per **classi di rating** o **classi di rischio**);
- i livelli di **esposizione deteriorata** (NPE) e **in bonis**, con eventuali informazioni su **forbearance** e **coperture** (*coverage ratio*).

Elemento centrale dei **contenuti quantitativi** è la **riconciliazione numerica** tra l'**informativa pubblica** e le **segnalazioni di vigilanza**, realizzata mediante apposite **tabelle di “ponte”** che collegano lo **stato patrimoniale** e il **conto economico** contabili ai **fondi propri** e alle **RWA regolamentari**. Tali riconciliazioni devono evidenziare in modo **trasparente**:

- gli **aggiustamenti di classificazione** (differenze tra perimetro contabile e prudenziale);
- gli **aggiustamenti di valutazione** (filtri prudenziali, deduzioni, altre rettifiche regolamentari).

In questo modo si assicura la **consistenza** tra le informazioni di **Pillar 3**, i dati **COREP** e **FINREP** e le ulteriori **informative regolamentari** rese all'**autorità competente**, permettendo agli utilizzatori di comprendere come le grandezze **contabili** siano trasformate in **metriche prudenziali**.

16.3 Reporting armonizzato

16.3.1 Differenze strutturali tra COREP e FINREP

Sebbene entrambi rientrino nel quadro delle **segnalazioni armonizzate EBA** e condividano un insieme di **definizioni comuni** tramite il **Single Rulebook**, **COREP** e **FINREP** rispondono a **finalità, basi informative, perimetri e logiche di rappresentazione** differenti.

Ambito	COREP	FINREP
Finalità	Natura prevalentemente prudenziale ; fornisce all'autorità di vigilanza informazioni su solidità patrimoniale , fondi propri , requisiti di capitale e RWA , rischio di credito (SA/IRB) , rischio di mercato , operativo , controparte , leva finanziaria , LCR/NSFR , grandi esposizioni .	Natura prevalentemente accounting-based ; trasmette dati contabili armonizzati IAS/IFRS (stato patrimoniale, conto economico) , indicatori di qualità del credito , NPE , movimentazioni delle rettifiche di valore , informazioni su derivati , strumenti di capitale , flussi di cassa .
Base informativa	Dati costruiti su logiche prudenziali : esposizioni ponderate per il rischio , CCF , filtri prudenziali , deduzioni dal CET1 , scarti di vigilanza e altre rettifiche regolamentari.	Valori contabili consolidati IFRS , che incorporano fair value , impairment IFRS 9 , classificazioni contabili e criteri di riconoscimento e misurazione previsti dagli IAS/IFRS .
Perimetro di consolidamento	Perimetro prudenziale secondo CRR : esclusione di talune società non finanziarie , trattamento specifico delle imprese di assicurazione , uso di consolidamento proporzionale o deduzione .	Perimetro contabile secondo IFRS 10/11/12 ; può includere entità non rilevanti ai fini prudenziali o escludere entità ricomprese nel consolidamento regolamentare.
Unità di misura e granularità	Segmentazione per classi regolamentari di esposizione (<i>corporate, retail, institutions, sovereigns</i>), segmentazioni IRB , parametri di rischio (PD, LGD, EAD) , requisiti di capitale e buffer regolamentari .	Classificazione contabile (<i>loans and advances, debt securities, derivatives</i> , ecc.), suddivisione dei NPE e dettaglio dei movimenti delle rettifiche , distinzione tra esposizioni performing/non-performing secondo definizione EBA NPE .
Valori riportati	Grandezze regolamentari : CET1 , AT1 , Tier 2 , RWA , requisiti minimi , ratio prudenziali , parametri IRB .	Grandezze contabili : valori di bilancio , fair value , impairment IFRS 9 , utile/perdita d'esercizio e relative componenti; base per la riconciliazione verso i valori regolamentari.
Temporalità e frequenza	Segnalazioni tipicamente mensili e/o trimestrali , con frequenze talvolta più elevate per indicatori di liquidità (ad es. LCR) e di leva finanziaria , in funzione delle richieste dell' autorità competente e della dimensione dell'ente.	Segnalazioni in via generale trimestrali , allineate ai cicli di bilancio IAS/IFRS , con eventuali frequenze superiori per gli intermediari di maggiore rilevanza sistemica.
Impatto su capitale e vigilanza	Alimenta direttamente SREP , monitoraggio dei requisiti minimi e delle soglie di vigilanza (Pillar 1, buffer , requisiti aggiuntivi di Pillar 2), fornendo una vista aggiornata su RWA , fondi propri , ratio prudenziali .	Supporta le analisi strutturali su qualità degli attivi , NPE , processo di impairment (IFRS 9) e sulle correlazioni tra grandezze contabili e profili prudenziali , integrando il quadro informativo per la vigilanza micro- e macroprudenziale .

16.3.2 Definizioni, basi dati e interoperabilità

Pur rispondendo a **logiche diverse**, **COREP** e **FINREP** condividono un insieme **armonizzato** di **definizioni**, **gerarchie informative** e **regole di compilazione** grazie al **Data Point Model (DPM)** e alle **validation rules** dell'EBA. Tali strumenti garantiscono **coerenza semantica** e **numerica** tra **dati contabili**, **gestionali** e **prudenziali**, abilitando un **flusso integrato** e **tracciabile** dalla **fonte interna** ai *template* di **vigilanza**.

16.3.3 Data Point Model (DPM)

Il **Data Point Model (DPM)** rappresenta la **struttura logico-semantica dei dati**: definisce **domini**, **attributi**, **vincoli**, **relazioni gerarchiche**, **formule di coerenza** e **regole di aggregazione**. Esso costituisce la base per la **trasformazione** dai **dati interni** (contabili e di rischio) alle singole **celle** dei *template* segnaletici. Il **DPM** assicura che **COREP** e **FINREP** condividano **concetti comuni** (**esposizione**, **garanzia**, **controparte**, **settore**, **paese**, **tipo di strumento**), pur declinandoli secondo **logiche specifiche** (**prudenziale** vs **contabile**).

16.3.4 XBRL: mappatura e validazioni

Le segnalazioni sono generate in formato **XBRL**, nel quale ogni **cella** del *template* corrisponde a un **data point** definito nel **DPM**. La **mappatura XBRL** richiede:

- la **riconciliazione** con il **perimetro contabile** o **prudenziale** di riferimento;
- il **tracciamento delle trasformazioni** (*data lineage*) dai **sistemi sorgente** ai **dati segnalati**;
- l'applicazione di **regole di validazione formale** (tipo dato, dominio) e di **coerenza** (**cross-template** tra **COREP** e **FINREP**);
- la **gestione** degli esiti di errore, **warning** e **scarti** restituiti dall'**autorità competente**.

16.3.5 Flusso end-to-end atteso

Il **processo end-to-end** di produzione delle segnalazioni può essere schematizzato come segue:

1. **estrazione** dei dati da **sistemi contabili**, **gestionali** e di **rischio**;
2. **controlli preliminari** di **qualità**, **coerenza** e **completezza**;
3. **arricchimenti**, **aggregazioni** e **trasformazioni** secondo **metadati** interni e **DPM**;
4. **generazione** dei file **XBRL** tramite **tassonomie EBA** aggiornate;
5. **invio** alla vigilanza (*submission*), gestione dei **receipt** e **analisi degli esiti** di validazione;
6. **archiviazione finale** con **audit trail** completo, **versioning** e controlli di **reproducibility** dei dati segnalati.

Questo impianto consente di garantire **trasparenza**, **tracciabilità** e **affidabilità** dell'intero ciclo di vita dell'informazione regolamentare, dal **dato di origine** alla **segnalazione finale** verso l'autorità di vigilanza.

Bibliografia

Normativa

- [1] Basel Committee on Banking Supervision. *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards (Basilea I)*. Bank for International Settlements, Basel, 1988.
- [2] Basel Committee on Banking Supervision. *Credit Ratings and Complementary Sources of Credit Quality Information*. Bank for International Settlements, Basel, 2000.
- [3] Basel Committee on Banking Supervision. *International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards: A Revised Framework (Basilea II)*. Bank for International Settlements, Basel, 2004.
- [4] Basel Committee on Banking Supervision. *Guidance on the Estimation of Loss Given Default (Paragraph 468 of the Framework Document)*. Bank for International Settlements, Basel, 2005.
- [5] Basel Committee on Banking Supervision. *Comprehensive Version of Basel II Framework*. Bank for International Settlements, Basel, 2006.
- [6] Basel Committee on Banking Supervision. *Basel III: A Global Regulatory Framework for More Resilient Banks and Banking Systems*. Bank for International Settlements, Basel, 2010 (rev. June 2011).
- [7] Basel Committee on Banking Supervision. *Principles for Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting*. Bank for International Settlements, Basel, 2013.
- [8] Basel Committee on Banking Supervision. *Basel III: Finalising Post-Crisis Reforms*. Bank for International Settlements, Basel, 2017.
- [9] European Banking Authority. *EBA Guidelines on the Application of the Definition of Default*. EBA/GL/2016/07, 2016.
- [10] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Credit Institutions' Credit Risk Management Practices and Accounting for Expected Credit Losses*. EBA/GL/2017/06, 2017.
- [11] European Banking Authority. *Final Report on Guidelines on Internal Governance (EBA/GL/2017/11)*. 2017.
- [12] European Banking Authority. *EBA Guidelines on PD Estimation, LGD Estimation and the Treatment of Defaulted Exposures*. EBA/GL/2017/16 (updated 2020), 2017.
- [13] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Management of Non-Performing and Forborne Exposures*. EBA/GL/2018/06, 2018.
- [14] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Outsourcing Arrangements*. EBA/GL/2019/02, 25 February 2019.

-
- [15] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Credit Risk Mitigation for Institutions Applying the IRB Approach with Own Estimates of LGDs*. EBA/GL/2020/05, 2020.
- [16] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Loan Origination and Monitoring*. EBA/GL/2020/06, 2020.
- [17] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Internal Governance*. EBA/GL/2021/05, 2021.
- [18] European Banking Authority. *EBA Supervisory Handbook for the Validation of Internal Ratings Based Systems*. EBA, 2023.
- [19] European Banking Authority. *EBA Guidelines on Resubmission of Historical Data*. EBA/GL/2024/04, 2024.
- [20] European Central Bank. *ECB Guide to Internal Models*. ECB, 2024.
- [21] European Central Bank. *ECB Guide to Internal Models*. ECB, 2025.
- [22] European Central Bank. *Guide on Effective Risk Data Aggregation and Risk Reporting (RDARR)*. ECB, 2024.
- [23] European Union. *Regulation (EU) No 575/2013 (Capital Requirements Regulation, CRR I)*. Official Journal of the European Union, 2013.
- [24] European Union. *Regulation (EU) 2019/876 (Capital Requirements Regulation, CRR II)*. Official Journal of the European Union, 2019.
- [25] European Union. *Regulation (EU) 2024/1623 (Capital Requirements Regulation, CRR III)*. Official Journal of the European Union, 2024.
- [26] European Union. *Directive 2013/36/EU (Capital Requirements Directive, CRD IV)*. Official Journal of the European Union, 2013.
- [27] European Union. *Directive (EU) 2019/878 (Capital Requirements Directive, CRD V)*. Official Journal of the European Union, 2019.
- [28] European Union. *Directive (EU) 2024/1619 (Capital Requirements Directive, CRD VI)*. Official Journal of the European Union, 2024.
- [29] European Union. *Commission Delegated Regulation (EU) No 529/2014 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 with regard to regulatory technical standards for the assessment of materiality of extensions and changes of the IRB Approach*. Official Journal of the European Union, 2014.
- [30] European Union. *Commission Delegated Regulation (EU) 2018/171 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 with regard to regulatory technical standards for the materiality threshold for past-due credit obligations*. Official Journal of the European Union, 2018.
- [31] European Union. *Commission Delegated Regulation (EU) 2021/930 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 with regard to regulatory technical standards for the specification of the nature, severity and duration of an economic downturn for LGD estimation*. Official Journal of the European Union, 2021.
- [32] European Union. *Commission Delegated Regulation (EU) 2022/439 supplementing Regulation (EU) No 575/2013 with regard to regulatory technical standards specifying the assessment methodology for the IRB Approach*. Official Journal of the European Union, 2022.

-
- [33] European Union. *Commission Implementing Regulation (EU) 2021/451 laying down implementing technical standards with regard to supervisory reporting of institutions under Regulation (EU) No 575/2013*. Official Journal of the European Union, 2021.
- [34] European Union. *Council Regulation (EU) No 1024/2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions (Single Supervisory Mechanism Regulation, SSMR)*. Official Journal of the European Union, 2013.
- [35] European Union. *Regulation (EU) No 806/2014 establishing uniform rules and a uniform procedure for the resolution of credit institutions and certain investment firms in the framework of a Single Resolution Mechanism and a Single Resolution Fund, and amending Regulation (EU) No 1093/2010*. Official Journal of the European Union, 2014.
- [36] European Union. *Regulation (EU) No 1093/2010 of the European Parliament and of the Council of 24 November 2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority), amending Decision No 716/2009/EC and repealing Commission Decision 2009/78/EC*. Official Journal of the European Union, 2010.
- [37] European Union. *Regulation (EU) 2017/2402 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2017 establishing a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation, and amending Directives 2009/65/EC, 2009/138/EC and 2011/61/EU and Regulations (EC) No 1060/2009 and (EU) No 648/2012*. Official Journal of the European Union, 2017.
- [38] European Union. *Regulation (EU) No 648/2012 on OTC derivatives, central counterparties and trade repositories (European Market Infrastructure Regulation, EMIR)*. Official Journal of the European Union, 2012.
- [39] European Union. *Regulation (EU) No 600/2014 on markets in financial instruments (Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR)*. Official Journal of the European Union, 2014.
- [40] European Union. *Regulation (EU) No 909/2014 on improving securities settlement in the European Union and on central securities depositories (Central Securities Depositories Regulation, CSDR)*. Official Journal of the European Union, 2014.
- [41] European Union. *Regulation (EU) No 596/2014 on market abuse (Market Abuse Regulation, MAR)*. Official Journal of the European Union, 2014.
- [42] European Union. *Regulation (EU) 2017/1129 on the prospectus to be published when securities are offered to the public or admitted to trading (Prospectus Regulation)*. Official Journal of the European Union, 2017.
- [43] European Union. *Regulation (EU) No 1286/2014 on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs Regulation)*. Official Journal of the European Union, 2014.
- [44] European Union. *Regulation (EU) 2016/1011 on indices used as benchmarks in financial instruments and financial contracts or to measure the performance of investment funds (Benchmark Regulation, BMR)*. Official Journal of the European Union, 2016.
- [45] European Union. *Regulation (EU) 2017/2402 laying down a general framework for securitisation and creating a specific framework for simple, transparent and standardised securitisation*. Official Journal of the European Union, 2017.
- [46] European Union. *Regulation (EU) 2019/2033 on prudential requirements of investment firms (Investment Firms Regulation, IFR)*. Official Journal of the European Union, 2019.

- [47] European Union. *Regulation (EU) 2019/2088 on sustainability-related disclosures in the financial services sector (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR)*. Official Journal of the European Union, 2019.
- [48] European Union. *Regulation (EU) 2020/852 on the establishment of a framework to facilitate sustainable investment (EU Taxonomy Regulation)*. Official Journal of the European Union, 2020.
- [49] European Union. *Regulation (EU) 2016/679 on the protection of natural persons with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data (General Data Protection Regulation, GDPR)*. Official Journal of the European Union, 2016.

Libri & report

- [50] Baesens B., Roesch D., Scheule H. *Credit Risk Analytics: Measurement Techniques, Applications, and Examples in SAS*. Wiley, 2016.
- [51] Bellini, T. *IFRS 9 and CECL Credit Risk Modelling and Validation: A Practical Guide with Examples Worked in R and SAS*. Academic Press, 2019.
- [52] Bluhm, C., Overbeck, L., Wagner, C. *Introduction to Credit Risk Modeling*, 2nd ed. Chapman and Hall/CRC, 2010.
- [53] Bolder, D. J. *Credit-Risk Modelling: Theoretical Foundations, Diagnostic Tools, Practical Examples, and Numerical Recipes in Python*. Springer Nature, 2018.
- [54] Campanella, F., Serino L. *Forecasting Credit Portfolio Risk. Analisi e valutazioni delle insolvenze*. Apogeo Education, 2019.
- [55] Caouette, J. B., Altman, E. I., Narayanan, P., Nimmo, R. *Managing Credit Risk: The Great Challenge for Global Financial Markets*, 2nd ed. John Wiley & Sons Inc, 2011.
- [56] Gordy, M. B. *A Risk-Factor Model Foundation for Ratings-Based Bank Capital Rules*. Board of Governors of the Federal Reserve System, 2002.
- [57] Hamerle, A., Liebig, T., Rösch, D. *Credit Risk Factor Modeling and the Basel II IRB Approach*. Discussion Paper No. 02/2003, Deutsche Bundesbank, Series 2: Banking and Financial Supervision, 2003.
- [58] Hull, J. C. *Risk Management and Financial Institutions*, 6th ed. John Wiley & Sons Inc, 2023.
- [59] Malinconico, A. *Il credit risk management del portafoglio prestiti. Da Basilea 1 a Basilea 3*. Franco Angeli, 2012.
- [60] Joseph, C. *Advanced Credit Risk Analysis and Management*. John Wiley & Sons Inc, 2013.
- [61] Resti, A., Sironi, A. *Risk Management and Shareholders' Value in Banking: From Risk Measurement Models to Capital Allocation Policies*. Wiley, Chichester, 2007.
- [62] Saunders, A., Allen, L. *Credit Risk Management In and Out of the Financial Crisis*. Wiley Finance, Hoboken, 2010.
- [63] Thomas, L. C., Edelman, D. B., Crook, J. N. *Credit Scoring and Its Applications*. Society for Industrial and Applied Mathematics, Philadelphia, 1987.